

宇宙システムの攻防： 事例分析とシミュレーションで 学ぶ宇宙サイバーセキュリティ

鳥海幸一

2026/07/18

本講演、及び著書で紹介する情報、情報ソース、ソフトウェア・アプリケーション・プログラム、無線機器、環境を導入したこと、及び使用したことによる一切の被害や事故や影響について、筆者及び出版社は一切の責任を負いません。本講演のスライド、本書及びサポートページに書かれている情報・知識あるいはツールやWebサイトを使っただけ、あるいは使っていない場合でも、許可されていないアクセスは不正侵入防止法等に抵触しますので、絶対に行わないようにお願いいたします。また、電波を送受信する際は各種法令に従って行って下さい。情報の正確性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。本講演及び著書の記載内容によって被った損害・損失について、筆者及び出版社はいかなる責任も負いかねます。本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としています。本講演及び著書で書かれている情報や知識を用いた運用は必ず読者の皆様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報の運用結果についても、筆者及び出版社はいかなる責任も負いかねます。本講演及び著書の性質上、インターネットから入手できる、航空機の運航や衛星の運用に関わる情報やソフトウェアの入手先を掲載していますが、それらのネット上で得た情報やソフトウェアは、実際の航空機の運航や衛星の運用にはオーソライズされていないので、そのような用途には使わないことをご了承願います。

CONTENTS

本講演の要旨

自己紹介と著書の紹介

第1部 人工衛星と宇宙システムの概要

第2部 宇宙サイバーセキュリティの概要

第3部 事例とシミュレーション

第4部 サイバーセキュリティ対策

第5部 研究のためのリソース

提言

CONTENTS



本講演の要旨

本講演では、まず宇宙機のシステムの概要について解説した後、前述のサイバー攻撃経路別に脅威分析ツールとシミュレーターを使用してサイバー攻撃の概要を把握します。

これらの分析を通じて、宇宙空間特有のサイバー攻撃の特質を掴み、今後起き得るであろうサイバー攻撃に対する備えを啓発することが趣旨です。

人工衛星、ロケットなどの宇宙機 (Spacecraft) は、地上にある施設と通信して機能する宇宙システムの一部です。宇宙システムに対するサイバー攻撃の経路は以下の4つが考えられます。

- ・人工衛星と通信している地上局や、それを運営している会社や団体を特定し、乗っ取る
- ・衛星通信を傍受し、通常の通信を装った攻撃的な通信を行う
- ・衛星との通信を妨害、もしくは通常の通信を装った攻撃的な通信を、地上に対して行う
- ・サプライチェーン攻撃

宇宙サイバーセキュリティ、宇宙空間におけるサイバー攻撃についてのイメージが掴める。

「人工衛星をのっとる」とはどういう意味か解像度が高くなる

人工衛星や宇宙システムの基礎概念

今後宇宙サイバーセキュリティの問題に触れたときに、どうアプローチしていくべきかが分かる。

衛星を「乗っ取った」攻撃

キャプテン・ミッドナイト事件
(衛星放送の乗っ取り)



*Glitched on Earth by Humans: A Black-Box Security
Evaluation of the SpaceX Starlink User Terminal:
<https://i.blackhat.com/USA-22/Wednesday/US-22-Wooters-Glitched-On-Earth.pdf>*

自己紹介及び著書の紹介

インプレス NextPublishing

空と宇宙のサイバーセキュリティ入門 航空宇宙システムの基礎から衛星ハッキング対策まで

著者:鳥海 幸一

航空機と衛星を守れ!サイバーセキュリティの最前線を徹底解説!



航空機や人工衛星がサイバー攻撃の標的となる時代になりました。本書では、航空機や衛星のシステムの基礎を解説し、それらがどのような脅威にさらされているのかを詳しく説明します。GNSS/GPSのジャミング・スプーフィング攻撃、航空機・衛星の無線通信の脆弱性、フライトシミュレーターを活用した実践的な分析など、多岐にわたるテーマを扱っ

続きを読む

☐ 電子版 ¥3,600 小売希望価格(税別)

☐ 印刷版 ¥3,800 小売希望価格(税別)

<https://www.amazon.co.jp/dp/4295603775/>

- 第1章 全体像と背景
- 第2章 電子戦とGNSS/GPSジャミング・スプーフィング攻撃
- 第3章 航空機編I ADS-Bと航空機に関する情報収集
- 第4章 航空機編II/衛星編V 無線通信とSDR
- 第5章 航空機編III フライトシミュレーター
- 第6章 航空機編IV 航空機のサイバーセキュリティ
- 第7章 衛星編I Webアプリケーションによる衛星追跡と情報収集
- 第8章 衛星編II 衛星追跡アプリケーション
- 第9章 衛星編III 衛星の軌道計算とプログラミング
- 第10章 衛星編IV ネットで完結する衛星通信
- 第11章 衛星編VI 衛星シミュレーターNOS^3
- 第12章 衛星編VII 衛星のサイバーセキュリティ
- 第13章 ドローンとAI
- 第14章 CTF編I サイバーセキュリティのイベント
- 第15章 CTF編II CTF
- 第16章 サイバーセキュリティ入門

- 付録A 自動車と船舶のサイバーセキュリティー
- 付録B 飛行機、ヘリコプター、衛星、ドローンの役割
- 付録C パイロットの免許

今日紹介するリンクはこのページで

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」 サポートページ

https://github.com/Duleive/Aerospace_CyberSec

Aerospace CyberSec

Duleive · Add files via upload · 40/241 · 20 hours ago · 4 Commits

ChapterDiagram.png · initial commit · 2 months ago

UPKSLnd · initial commit · 2 months ago

NU2014.jpg · initial commit · 2 months ago

README.md · Add files via upload · 20 hours ago

diagram.png · initial commit · 2 months ago

hackersky.jpg · Add files via upload · 20 hours ago

sourcecode.md · initial commit · 2 months ago

warfare.jpg · Add files via upload · 20 hours ago

README

「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」 サポートページ

サイバーセキュリティ入門 空と宇宙

山崎 大輔

本リポジトリはインテリジェント社会行書『空と宇宙のサイバーセキュリティ入門』 電子書籍システムの開発から提供される「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」のサポートページです。

販売ページ

印刷版情報:

- Amazon販売ページ 『空と宇宙のサイバーセキュリティ入門』 電子書籍システムの開発から提供される「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」のサポートページ

電子版情報:

- Amazon販売ページ 『空と宇宙のサイバーセキュリティ入門』 電子書籍システムの開発から提供される「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」のサポートページ
- Rakuten ブックス販売ページ 『空と宇宙のサイバーセキュリティ入門』 電子書籍システムの開発から提供される「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」のサポートページ
- 印刷版情報

印刷版情報

- 印刷版情報





https://x.com/Consejo_dei_X

コンピューターセキュリティエンジニアをやっていますが、本職と所属会社は、本講演及び著書の内容とは関係ありません。

NASAとかJAXAとかの偉い人ではありません。
セキュリティエンジニアとしても偉い人ではありません。

航空機についてはまあまあ知ってます。操縦免許は持ってます。
恐らく今のところ日本人唯一人の航空宇宙含めたサイバーセキュリティのテクニカルライターです。

ほかの著書「フォトグラメトリの教科書」、同人技術書多数

最初の同人誌: 何をしたらいいかわからない人のための、入門書を読むための入門



情報セキュリティをはじめましょう 第二版

いずれこの技術が減びるとしても **技術書典20 L15**

電子版
¥1500

🛒 購入する

セキュリティの初心者が知っておくべき知識について解説します。セキュリティの本にはなかなか書けない用語の背景、ツールが要らないOSINT調査、CTFを始めるのに必要な準備、脆弱性情報の扱い方CSIRTの業務内容、監査の前の準備について書いています。経験者にはSANS GIACなどの資格試験の事対策と、BlackHat等のセキュリティ関連イベントについての体験記があります。全体的にはハッキング技術そのものではなくサバイバルする為の情報収集について書いています。COVID-19の影響についてしました。

初出イベント: 技術書典8
ページ数: 228

Xでポスト

Blueskyでポスト

サークルのおすすめ書籍



その他の
書籍を見る

[トップページ](#) ▶ [書籍一覧](#) ▶ [フォトグラメトリの教科書](#)

インプレスR&D

フォトグラメトリの教科書

著者: 鳥海 幸一

スマホで撮影して作成するはじめての3DCGモデル!初の日本語解説書



本書は、被写体をさまざまなアングルから撮影した写真をパソコンで解析・統合することで立体的な3DCGモデルを作成する「フォトグラメトリ」について体系的にまとめた初めての日本語での解説書です。この一冊でフォトグラメトリの全体像を捉えることができます。

前半では初心者に向けて、スマホで写真を撮り無料や安価なソフトウェ

[続きを読む](#)

☐ 電子版 ¥3,500 小売希望価格(税別)

☐ 印刷版 ¥5,000 小売希望価格(税別)

<https://nextpublishing.jp/book/14716.html>

空 と 宇宙 のサイバーセキュリティ入門 航空機と 衛星 のサイバーセキュリティ入門

技術書典マーケット

航空機と衛星の サイバーセキュリティ入門

情報セキュリティをはじめよう III

Duleive.K 著

航空機と衛星のサイバーセキュリティ入門 情報セキュリティ をはじめましょうIII

いずれこの技術が減びるとしても

本書の商業誌版「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」の発売に伴い、本書は公開を停止しています。

<https://nextpublishing.jp/book/18811.html>

本書の目的は、航空機及び衛星のサイバーセキュリティの啓発にあります。自動車のサイバーセキュリティに比べて、航空機（飛行機・ヘリコプター）や衛星に対するサイバー攻撃に関しては、あまり知られていないと認識しています。何か重大な事故が起きる前に、対策すべき問題について多くの方に意識していただくことで、予防することを目指しています。本書は、インターネットから（勿論合法的に）得られる情報を集め、どのような攻撃がありうるかを検討していきます。また、衛星に対するサイバー攻撃（Exploitation）についても解説しています。比較対象として、自動車の車載システムのサイバーセキュリティについても触れています。

インプレス NextPublishing

空と宇宙のサイバーセキュリティ入門 航空宇宙システムの基礎から衛星ハッキング対策まで

著者: 鳥海 幸一

航空機と衛星を守れ! サイバーセキュリティの最前線を徹底解説!



航空機や人工衛星がサイバー攻撃の標的となる時代になりました。本書では、航空機や衛星のシステムの基礎を解説し、それらがどのような脅威にさらされているのかを詳しく説明します。GNSS/GPSのジャミング・スプーフィング攻撃、航空機・衛星の無線通信の脆弱性、フライトシミュレーターを活用した実践的な分析など、多岐にわたるテーマを扱っ

続きを読む

☐ 電子版 ¥3,600 小売希望価格 (税別)

☐ 印刷版 ¥3,800 小売希望価格 (税別)

<https://nextpublishing.jp/book/18811.html>

航空機と衛星のセキュリティ 101

<https://www.avtokyo.org/avtokyo2023/>

航空機と衛星のサイバーセキュリティの CTFのワークショップ

<http://avtokyo.org/avtokyo2024>

国内初の航空宇宙 CTFを主催

<https://www.avtokyo.org/avtokyo2025>

航空宇宙サイバーセキュリティ 勉強会

<https://aerospace.connpass.com/>

B! 0

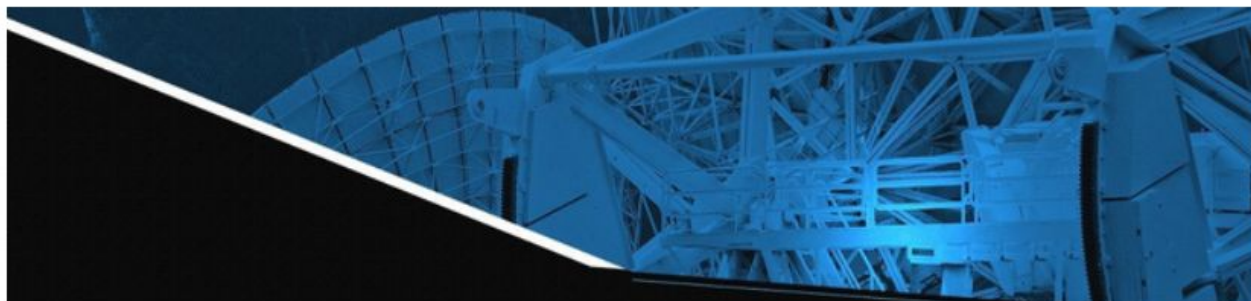
シェアする

ポスト

6月
26

宇宙サイバーセキュリティ講座 人工衛星シミュレーターNOS^3

主催：Duleive



募集内容

オンライン参加
無料

先着順

54/150人

出席登録

(イベント開始時間の2時間前から終了時間まで、参加者のみに公開されます)

第1部

人工衛星と宇宙システムの概要

第1部 人工衛星と宇宙システムの概要

宇宙と宇宙機の基礎概念

航空宇宙

宇宙とは？

ー＞高度 100km 以上の空間
(ただし、ヴァージンギャラクティック のた
めに80kmにしろという動きがある)

航空宇宙 (Aerospace)

ー＞たいてい一緒くたにされる。大学は
航空宇宙工学部・科。

航空機

ー＞定義上人がのっているもので、レシプロ・
タービンエンジン(最近はモーター)

宇宙機

ー＞人が乗ってないことが多い。

ロケット・人工衛星

宇宙機の特徴

ロケット：落ちてくる、使い捨て
(SpaceXまでは)

人工衛星：落ちてこない
たいてい無人

一度上がったらアメリカの NASAか、
各国の航空宇宙軍・機関だけしか回収

できない

単体では意味をなさない

搭載しているコンピューターは
古かったりスペックが低い

最近までサイバーセキュリティを考慮
されていなかった。

宇宙機 (Spacecraft) は主には人工衛星 (以下衛星) とロケットで構成されます。

- 衛星は単体では何も成しえませんが、地上にある施設と連携して初めて機能します。
- 地上との通信が確立している衛星は運用中 (Active) の衛星と呼びます。
- ロケットは、地上から衛星軌道もしくはサブオービタルまで衛星を運ぶためえええの輸送システムです。

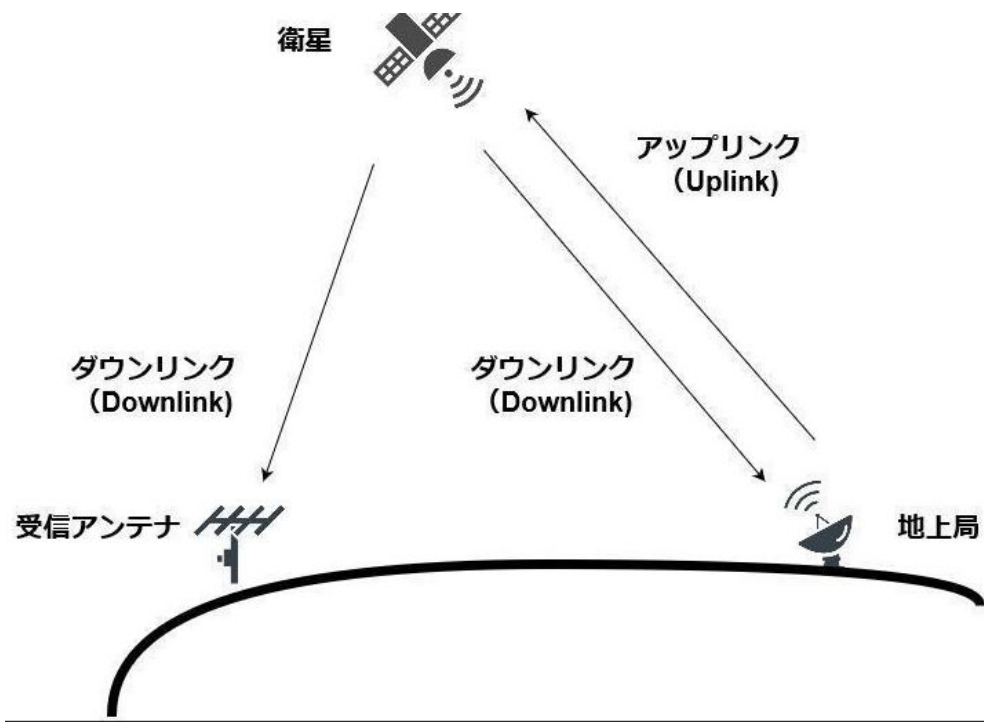
**衛星は衛星単体では意味を成
しません。
地上にある施設との無線通信
ができてこそ意味があります**

ダウンリンクとアップリンク

衛星を制御する地上局と、ダウンリンク・放送だけを受け取る地上局があります。

ダウンリンク: 衛星から地上局: データとテレメトリ

アップリンク: 地上局から衛星: コマンド、データ



衛星からのダウンリンク

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

気象衛星ひまわり

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.5/137/&elem=ir&contents=himawari>

NOAA GOES

<https://www.noaa.gov/>

<https://www.star.nesdis.noaa.gov/GOES/index.php>

これらは、自分でアンテナをたてて、衛星からの画像を受信してでコードしたのと同じ

ペイロード 目的を達する
(ミッション系と呼ばれることもある)

衛星バス 衛星を運用する
(バス系、サブシステム)

- ・衛星バス(バス系、サブシステム)
と
- ・ペイロード(ミッション系)

(それと、その間を結ぶバス)」

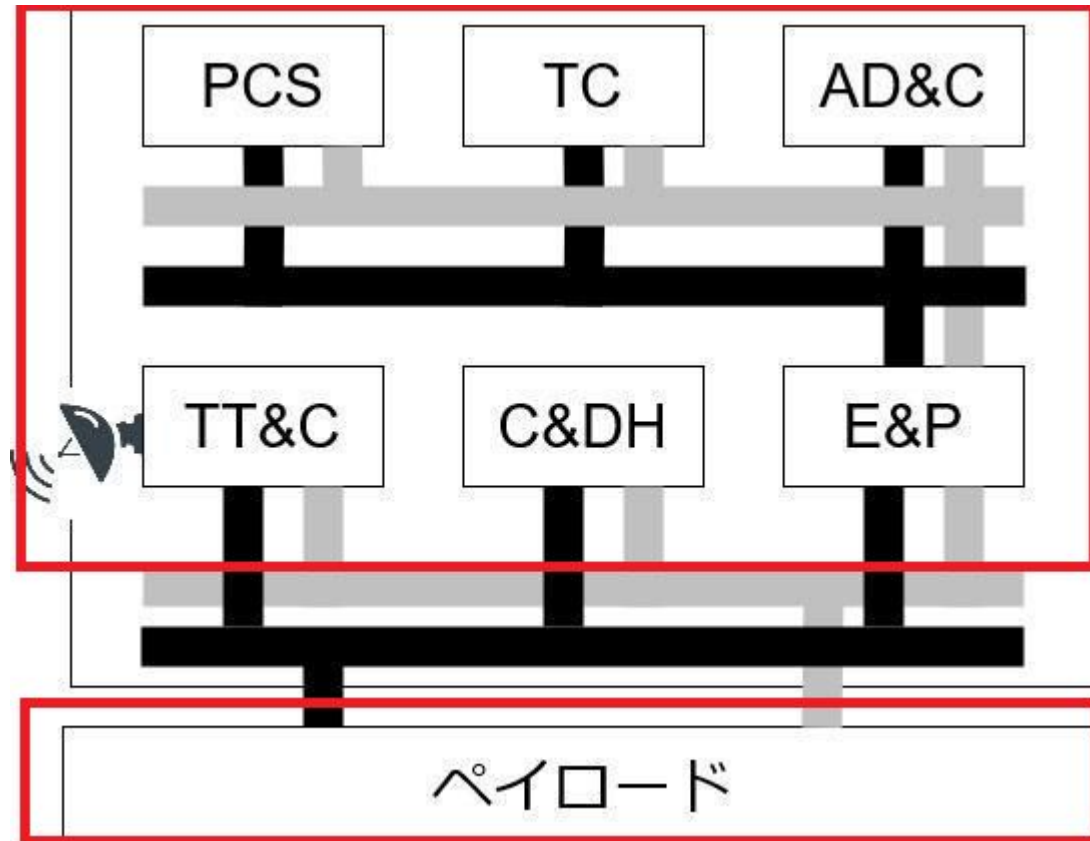
衛星バス

大きく分けて、三つに分かれる

- ・衛星バス
(バス系、
サブシステム)
- と
- ・ペイロード
(ミッション系)
- と
- ・バス

呼び方は人によって違う

衛星バスは6つの
セクションに分かれる



衛星バスのコンポーネント

Attitude Determination and Control (AD&C)

衛星の姿勢 (Attitude) と太陽光パネルのコントロール

Command and Data Handling (C&DH)

地上局からのコマンドを解釈し他のサブシステムからのデータを受け入れ、処理する。

Electrical and Power (EP)

電力を他のサブシステムに配分する

Propulsion Control (PC)

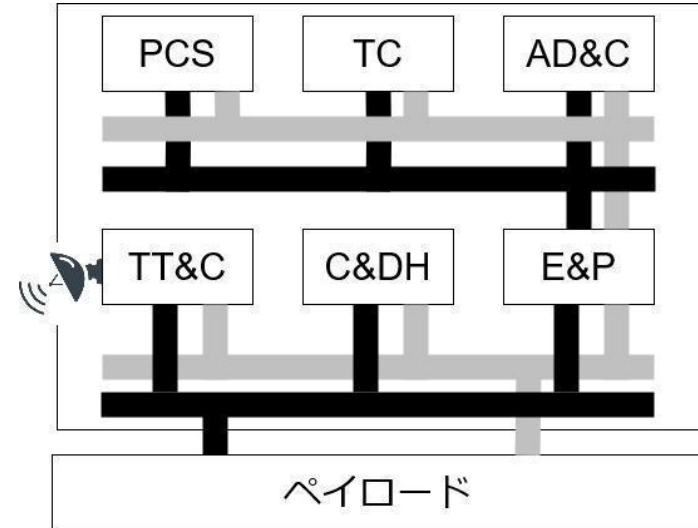
推進系、位置と推進方角の維持、摂動を抑制

Communications (C) または Telemetry, Tracking, and Command (TT&C)

地上局からのコマンドを受信、テレメトリを集め、地上局に送信する

Thermal Control (TC)

オーバーヒートや過冷却を防ぐための温度制御



衛星通信は、電波による無線通信と、光空間通信 (Free-Space Optical(FSO) Communication)の2種類がある。

ここでは電波による無線通信についてのみ扱う

総務省Webページにある周波数別利用状況一覧によれば、衛星通信 (レーザー通信を覗く) は30MHzから300GHzまでの範囲の周波数帯を使っている→センチメートル波 (SHF)

(次ページ)

総務省Webページ「陸上・海上航空分野の電波利用状況(周波数別利用状況一覧)」:

https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/denpa_ri_musen_riku_kai.html

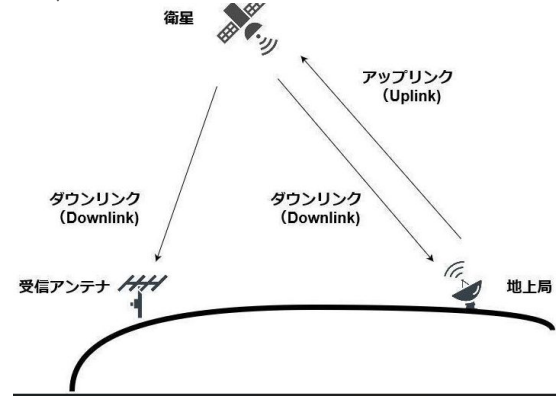
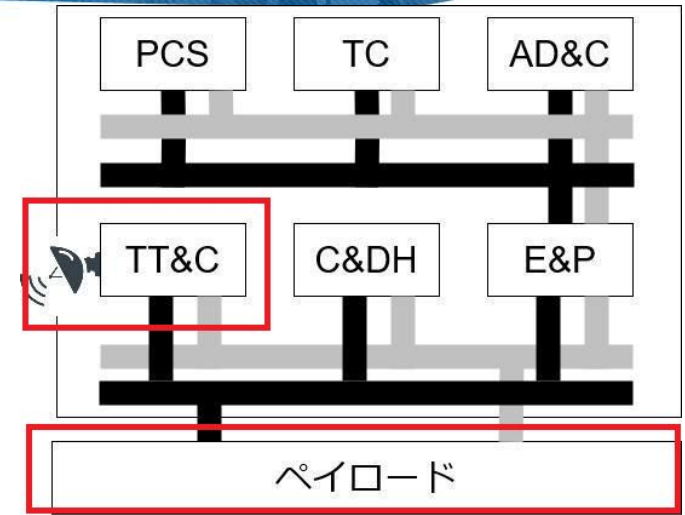
通信セグメントを構成するもの

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

衛星通信は、衛星と地上局との間で行われる

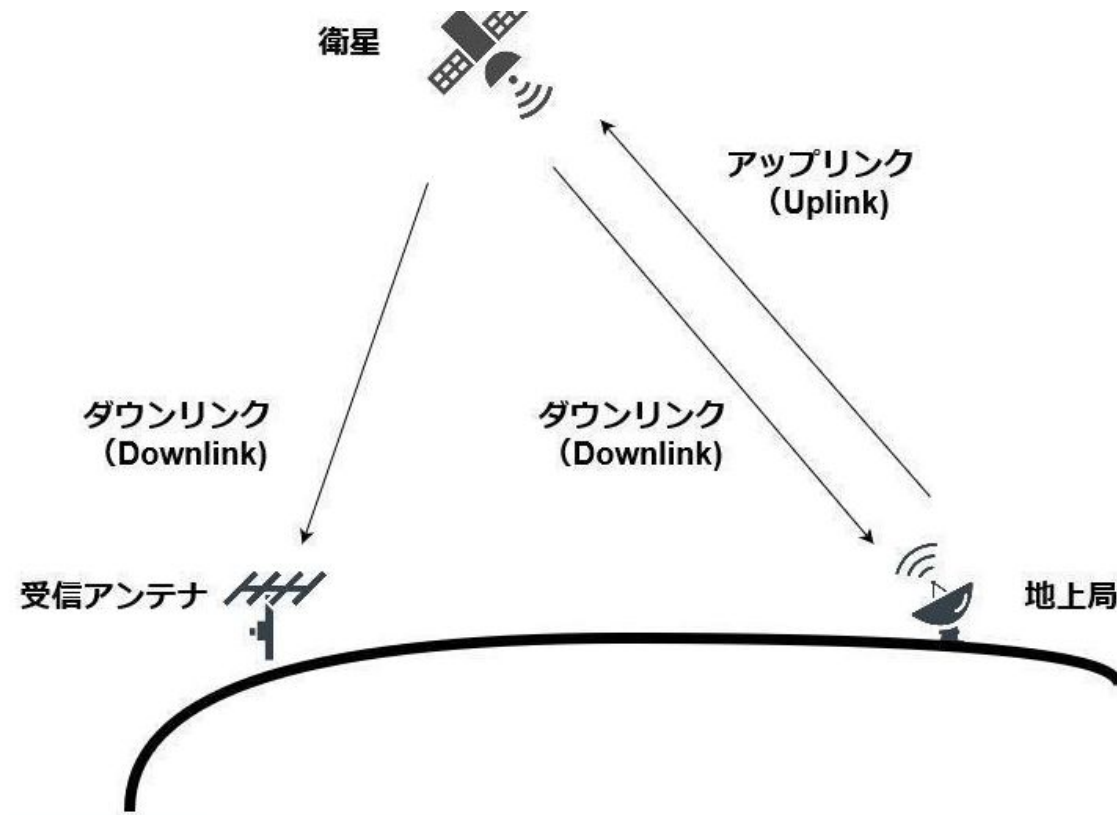
- ・衛星同士の通信もあるが、ここでは割愛

・地上局とは、地上で電波を送受信する者すべて(地球局と言う場合もある)
ダウンリンク: 衛星から地上局: データとテレメトリ
アップリンク: 地上局から衛星: コマンド、データ



ダウンリンク: 衛星から地上局: データとテレメトリ

アップリンク: 地上局から衛星: コマンド、データ



二者間(あるいはそれ以上の間で)で無線通信が成立するための条件:

- ・双方が無線機・ラジオを持っている
- ・双方がお互いの電波が届く範囲にいる
- ・同じ時間に電波の送受信をする
- ・二者間で同じ周波数を使っている
- ・電波を送信するのに十分な電力がある
- ・受診する側に十分な利得
- ・信号のエンコード・デコードの方法が合意されている
(通信プロトコル)

(物理的な条件ではないが)送信する側は電波法に乗っ取り無線局の免許と、無線従事者の免許を取得している
(例外:近距離通信のトランシーバー、携帯電話)

受信するだけ：ラジオ、テレビ等。免許などはない(ただし、通信の秘密の守秘義務はある)
周波数ごとに違ったラジオが必要だったが、今は Software Demand Radio(後述)がある。

送受信：小型トランシーバーを除き、無線局の開設認可と、無線機を捜査する人の無線従事者資格が必要。普通はアマチュア無線
アマチュア無線衛星がある

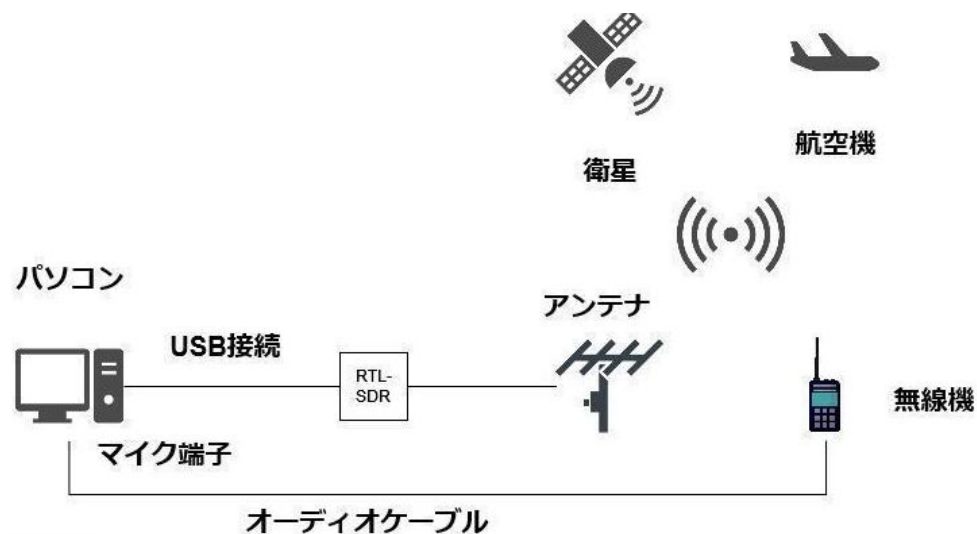
日本アマチュア無線連盟

https://www.jarl.org/index_1_hajimeru.html

電波を送受信する装置の総称。

受信するだけ：一般的なラジオ、スキャナー、エアバンドレシーバー、狭い意味での SDR

<https://www.rtl-sdr.com/>



送受信する：
広い意味での SDRはこれも含むこともある。

Software Defined Radio

パソコンに繋げて信号処理をパソコンで行うことで、安価・軽量になったラジオ。無線機は周波数ごとに違う基盤が必要だったが、パソコンでソフトウェア的に処理することであらゆる周波数に対応できる。

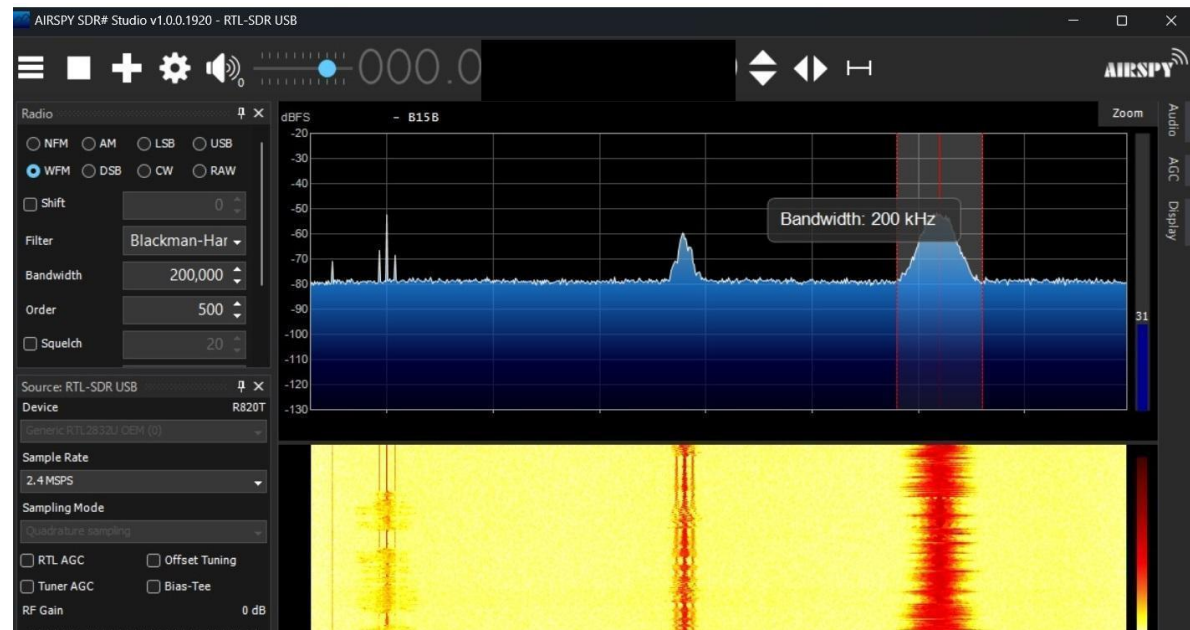
ただし、アンテナはその周波数にあったものが
必要

パソコンは小さい RasPiでも良いので、持ち運び
ができる。

<https://www.rtl-sdr.com/>

SDR

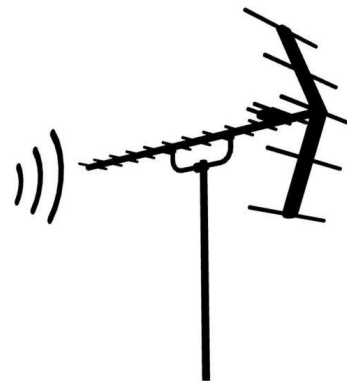
Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



- ・電波を送信するのに十分な電力がある
- ・受診する側に十分な利得

これらは設定次第なので無線機本体は問題にならない。

ただし、十分な受信能力を得るには指向性のアンテナが必要



- ・双方がお互いの電波が届く範囲にいる
- ・同じ時間に電波の送受信をする

地上における通信においては当たり前のことではある。

衛星通信はVHF/UHF帯を使う→基本的には直進→従って、距離はともかく、お互いが見える位置(見通し範囲)にいる必要がある。

周波数

周波数	3THz										
	3MHz				30MHz	300MHz	3,000MHz	3GHz	30GHz	300GHz	3,000GHz
名称	3kHz	30kHz	300kHz	3,000kHz							
	VLF 超長波	LF 長波	MF 中波	HF 短波	VHF 超短波	UHF 極超短波	SHF マイクロ波	EHF ミリ波	サブミリ波	赤外線・可視光・紫外光 ← 光領域周波数帯 →	
主な用途		標準周波数 船舶・航空機用 ビーコン 列車誘導無線	船舶通信 船舶・航空機用 ビーコン 中波放送 (AMラジオ) アマチュア無線	船舶・航空機通信 短波放送・国際放送 アマチュア無線	無線呼出 コードレス電話 航空管制通信 防災行政無線 消防無線 警察無線 陸軍無線 FM放送 (コミュニティ放送) TV放送 アマチュア無線 ラジオコン	携帯・自動車電話 PHS コードレス電話 無線LAN MCAシステム タクシー無線 警察無線 陸軍無線 レーダ TV放送 アマチュア無線 パーソナル無線 電子レンジ	マイクロ波中継 放送番組中継 (STL) 衛星通信 衛星放送 無線LAN 加入者系 無線アクセス ワイヤレスカード (ITS) 航空気象レーダ 電波天文・宇宙研究	衛星通信 陸軍無線 加入者系 無線アクセス レーダ 電波天文 無線LAN	リモートセンシング レーザ通信 光空間通信システム 光無線通信 ホトニクス通信		

センチメートル波 (SHF)を中心に使われています。SHFを含むマイクロ波周波数帯は、さらに複数の周波数帯バンドに分けられます。衛星通信が使用する周波数帯バンドは以下の通りです。

Lバンド 1-2GHz インマルサット衛星 低軌道衛星、軍事衛星、GSM
携帯電話、衛星放送

Sバンド 2-4GHz レーダー、リモートセンシング、農業のモニタリング、NASAの通信、モバイル衛星サービス

Cバンド 4-8GHz 衛星通信、海上通信、衛星からの配信

Xバンド 8-12GHz 航空管制、気象観測、TV放送、SATComのUpLink

Kuバンド(Kバンドの低い方) 12-18GHz レーダー、衛星通信、TV放送

Kバンド 18-27GHz レーダー、衛星通信、SATComのDownLink

Kaバンド(Kバンドの高い方) 27-40GHz 衛星通信、衛星放送、携帯通信

- Consultative Committee for Space Data System (CCSDS) Space Packet Protocol: 宇宙データシステム諮問委員会 (Consultative Committee for Space Data System)が推奨する通信規格のプロトコル。標準的なプロトコル
- CubeSat Space Protocol (CSP): 名前の通り、CubeSatに採用されているプロトコルです。CubeSat等小型衛星の標準的なプロトコル。TCP/IP準拠であるため、普段ネットワークの解析に使っているパケット解析アプリケーションによって分析することができる
- Automatic Picture Transmission (APT): 気象衛星 NOAAが撮影した写真の画像を地上局に送るために使われているプロトコル(本書第 4章、第10章)
- Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation(DVB-S2): 国際的に承認されたデジタルテレビ放送のための公開標準規格であるプロトコル。
- AX.25: アマチュア無線衛星の通信に使われている

- Consultative Committee for Space Data System (CCSDS) Space Packet Protocol

<https://ccsds.org/>

<https://ccsds.org/Pubs/355x0b2.pdf>

<https://github.com/CCSDSPy/ccsdspy>

CubeSAT

とは、1U(10cm x 10cm x 10cm) 単位の小さな衛星
低軌道からサブオービタルに上がり、数日で空気抵抗
により原則して落ちてくる(そして燃え尽きる)
燃え尽きていいと思ってるので、推進系はない。

例:

The launch of 3U CubeSat OrigamiSat-2 (& other
CubeSats) is scheduled for Thursday, April 23, at 3:09
UTC.

<https://rocketlabcorp.com/launch/electron/>

<https://www.nanosats.eu/sat/origamisat-2>

第1部 人工衛星と宇宙システムの概要

衛星軌道

衛星

- ・衛星：自然衛星と人工衛星
- ・衛星は運用中 (Active)なものと、放棄されたものがあります。
- ・放棄された衛星
 - ・軌道遷移できるもの → 墓場軌道
 - ・軌道遷移できないもの → 再突入
- ・天体なので、一度軌道がきまると(ロケットによる打ち上げ)、位置の予測、パラメーターによる表現ができます。

問題です

地球の周りをまわっている衛星、例えば ISS(高度400km)の中は無重力です。

・何故無重力なのでしょう？

ヒント: 王立宇宙軍 オネアミスの翼

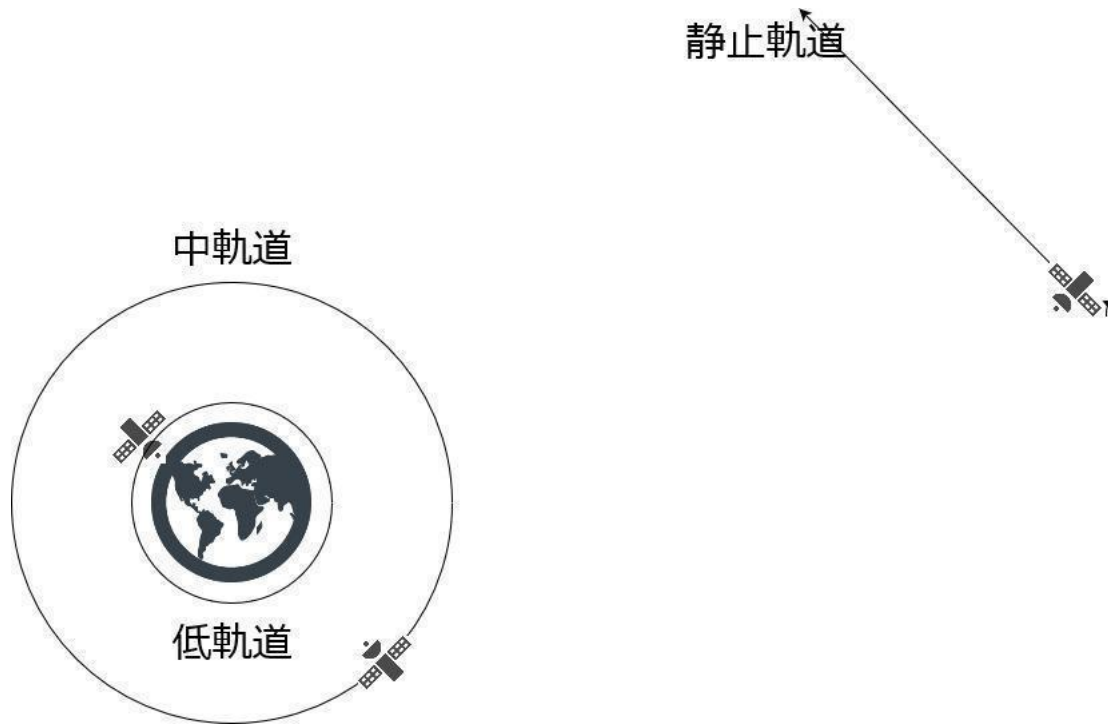
<https://www.amazon.co.jp/dp/B01L7OXM0I>

・地球上で無重力を体験することはできますか？

・ISSの衛星軌道はどのような形をしていますか？

天体と軌道

地球の近くを回る人工衛星の軌道についてはほぼ正確に予測と追跡ができます。



軌道の種類

軌道(楕円)の大きさ

大気圏内、サブオービタル

低軌道、中軌道、高軌道(静止軌道)、
基場軌道

軌道の向き

極軌道、太陽同期軌道、静止軌道

軌道の大きさ

軌道(楕円)の大きさ

大気圏内(高度 0-80-100km)(似非宇宙飛行)
サブオービタル(高度 100-200km) 弾道飛行

宇宙旅行の現在とは？ 3種類に分類して現状や価格帯、提供企業を解説！

<https://news.mynavi.jp/techplus/article/20210521-1891512/>

軌道の大きさ

- ・地球の直径は約 1万2700 km
- ・低軌道 (LEO 高度200-2000km): ほとんどの衛星はここ。近い、近いから打ち上げコストが安い、地球の表面全体をカバーする、Cubesat そのうち大気圏内に落ちてくる
 - ――> 軌道計算が **必要**
- ・再突入 : ほとんどの衛星にとっては放棄
 - ガンダム、重装機兵レイノス
 - ――> 場合によっては軌道計算が必要
- ・中軌道 (MEO 高度2000-35980km): GPS衛星、数は少ない
 - ――> 軌道計算が **必要**
- ・静止軌道 (GEO 高度36000km): 気象観測衛星、通信(放送)衛星
 - ずっと同じ場所にいれるが、遠い
 - ――> スターリンクが低軌道を選んだ理由
 - ――> 軌道計算はたいいてい、**不必要**

<https://www.satnavi.jaxa.jp/ja/satellite-knowledge/whats-eosatellite/satellite-type/index.html>

宇宙機(Space Craft)の活動域

ロケット

- 一> 大気圏内(高度 0-80-100km)

- 一> サブオービタル

(SubOrbital 高度100-200km)

衛星、有人宇宙船、およびデブリ

- 一> サブオービタル(高度 100-200km)

- 一> 低軌道(Low Earth Orbit 高度200-2000km)

- 一> 中軌道(Medium EO 高度2000-35980km)

- 一> 静止軌道(Geostationaly EO 高度36000km)

外宇宙探査機

- 一> ハロー軌道(Trajectory)、スイングバイ

重要な軌道

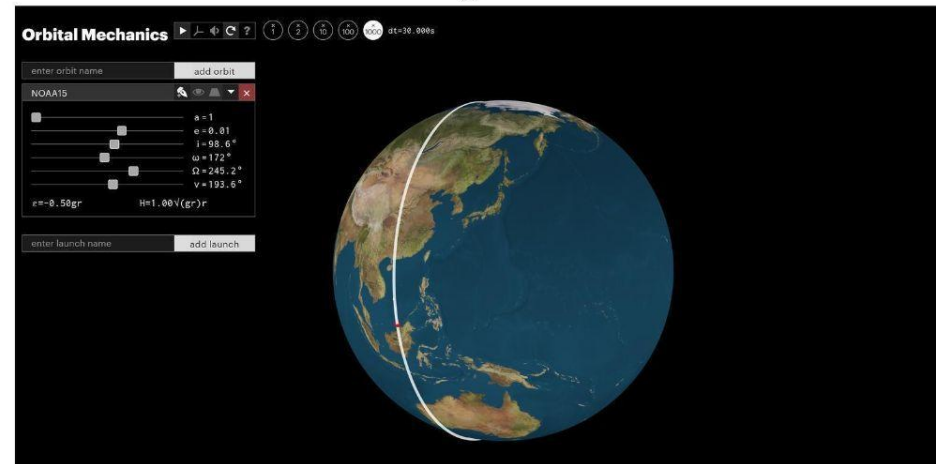
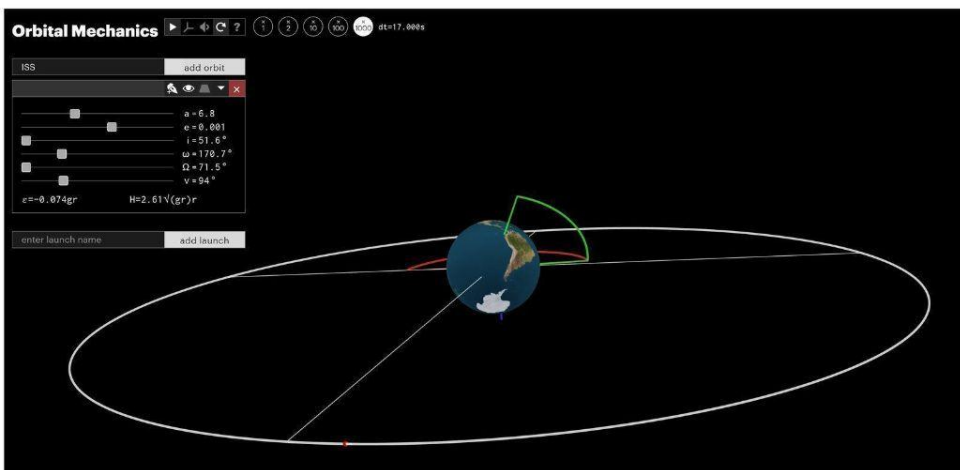
軌道の向き

極軌道(低軌道)

静止軌道(高軌道)



NOAA衛星



静止衛星の例

静止衛星：BS放送、通信、気象観測

ちなみに、BSアンテナは、日本全国で南西方向（午後2時～3時頃の太陽の位置）に向いているので、迷ったらアンテナの方向をみれば方位がわかる。

静止衛星以外は？

衛星軌道のまとめ

- ・低軌道・極軌道 → ほとんどの衛星、スターリンク、地球のあらゆる場所を通る。近い(高度 200ー2000km) 例: Cubesat、ISS、スターリンク
- ・静止軌道・高軌道 → 遠い (36000km)。太陽電池の充電がしやすい 例: 気象衛星、通信(放送)衛星。
- ・運用終了したら → 大気圏内に落として燃やす、または、静止軌道より高い軌道にあげる(墓場軌道)

衛星軌道のまとめ



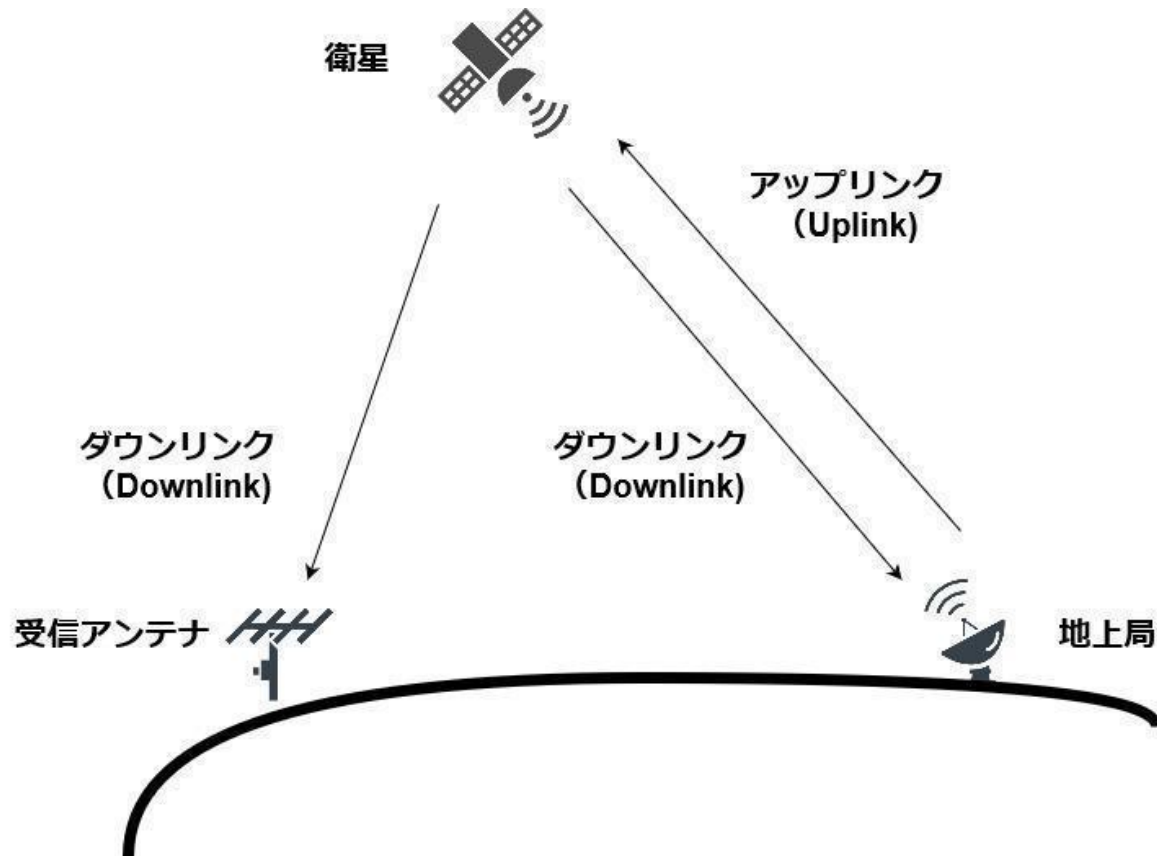
	低軌道	静止軌道
数	14000以上	200
軌道到達コスト	低い	高い
距離	近い(200-2000km)	遠い(35700km)
建造コスト	低い	高い
通信遅延	小	大
機材の更新	可能	困難
地平線上に現れる時間	10数分	24時間
通信衛星に	向かない	向いている

第1部 人工衛星と宇宙システムの概要

衛星追跡・出現位置の予測

なぜ、衛星追跡をしなくてはならないのか？

衛星とは見通し範囲内にいないと通信できないから(放送の受信も)



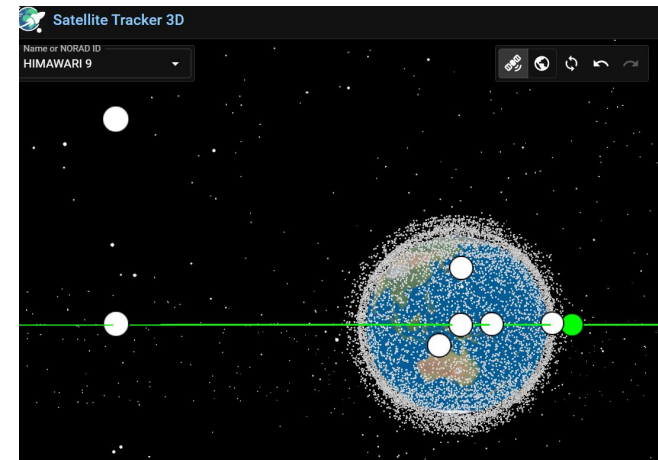
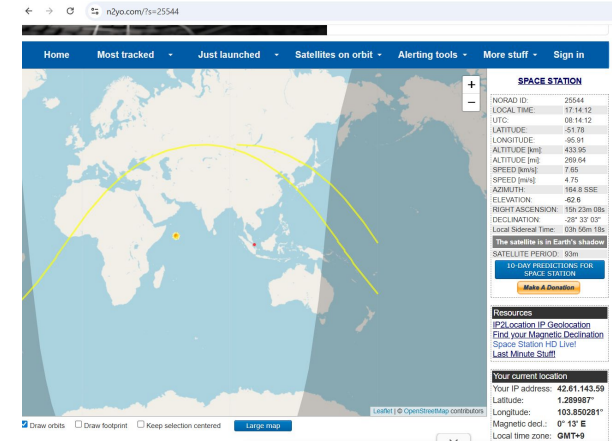
衛星追跡 (Satellite Tracking) Webアプリケーション

- N2YO

<https://www.n2yo.com/>

- satellite tracker3D

<https://satellitetracker3d.com/>

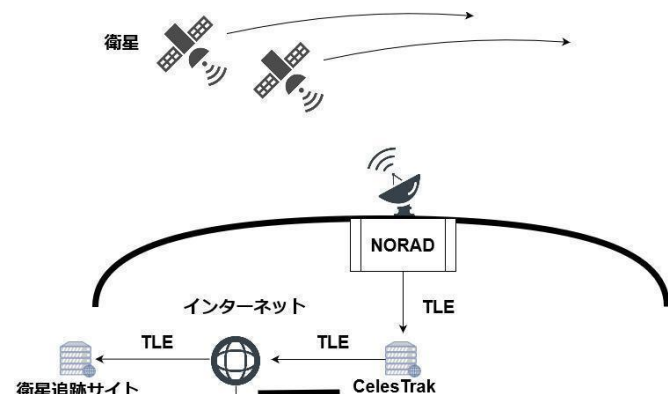


衛星に対して物理接触ができない以上、サイバー攻撃をするにも、サイバー攻撃から守るためにも、衛星との通信を確立する必要があります。

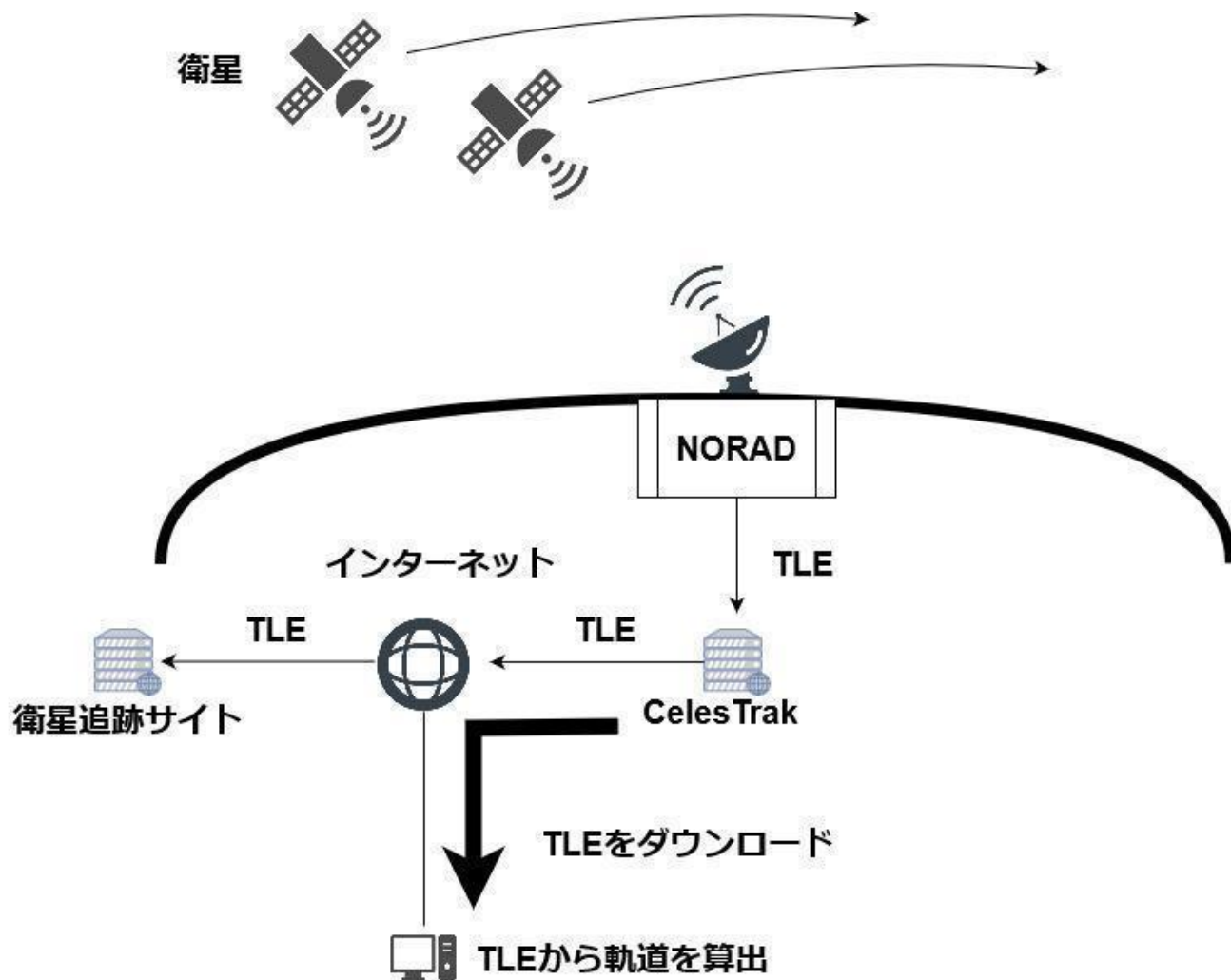
静止衛星以外は、常に通信できるわけではありません。衛星の位置を把握し、通信可能圏内に入る時刻と、衛星の出現方位を予測しなくてはなりません。

また、衛星との通信に使われる周波数、プロトコルも把握する必要があります。

衛星軌道上にある 10立方センチメートル以上の全ての物体(天体)は、北アメリカ航空宇宙防衛司令部(North American Aerospace Defense Command(NORAD))によって捕捉されています。NORADは、衛星を含む物体の軌道情報を Two Line Elements(TLE)という形式で無償公開しているのです、それを元に軌道計算をすることによって、衛星の軌道と位置を特定することができます。



NORADとCelestrak



CELESTRAKで公開されている TLE

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

Celestrak

-> Current data -> Active Satellites

<https://celestrak.org/NORAD/elements/table.php?GROUP=active&FORMAT=tle>

衛星軌道のパラメーター

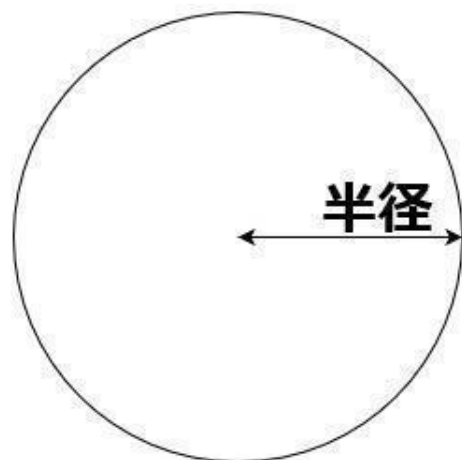
Two Line Element (TLE)の説明

https://gportal.jaxa.jp/gpr/assets/mng_upload/GCOM-C/TLE_ja.pdf

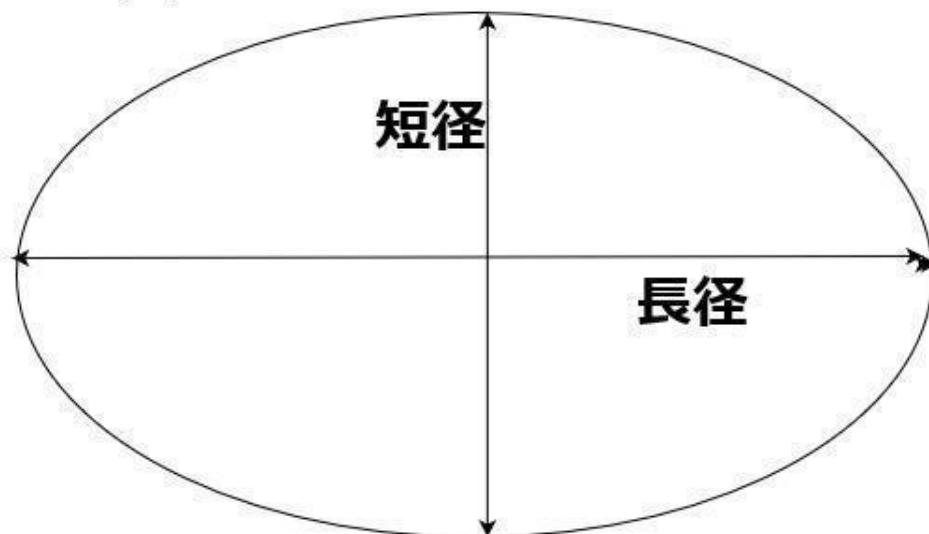
衛星軌道のパラメーター

二次元の楕円パラメーター

離心率(e) = 0



離心率(e) = $0 < e < 1$



離心率(e) = 0



離心率(e) = $0 < e < 1$



衛星軌道のパラメーター

- ・三次元の軌道となると、パラメーターは
 $5 + 1 =$ 軌道6要素 (Keplerian elements)

軌道長半径 (Semi-major axis) - 軌道の大きさ

離心率 (Eccentricity) - 軌道の潰れ具合

軌道傾斜角 (Inclination) - 軌道面の傾き

昇交点赤経 (Right ascension of the ascending node) - 軌道面の向き

近地点引数 (Argument of perigee/periapsis) - 軌道の楕円の向き

平均近点離角 (Mean anomaly) - 軌道上での天体の位置

→ TLEからこれらを全て算出できる

衛星軌道のパラメーター

軌道6要素 (Keplerian elements)

地球を側面から見た図



衛星軌道面を上から見た図

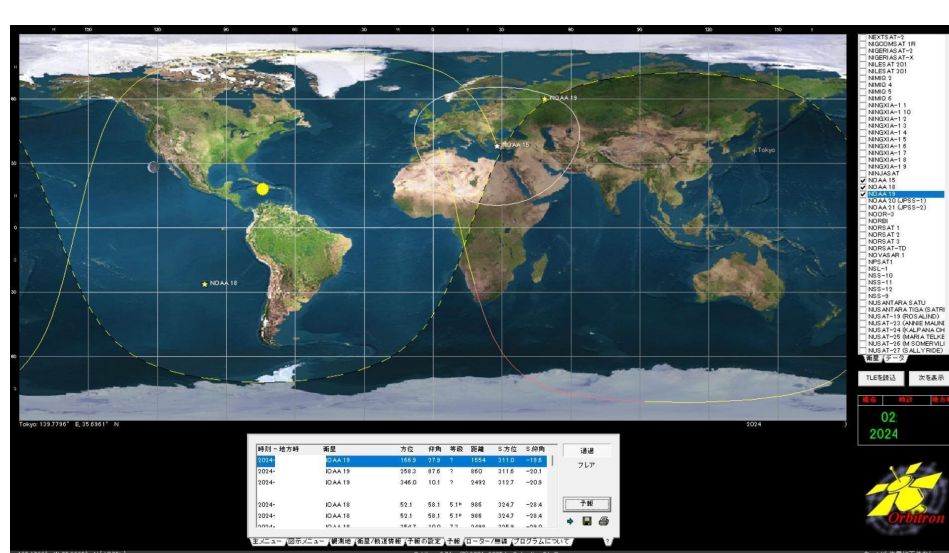


CelesTrak デモ

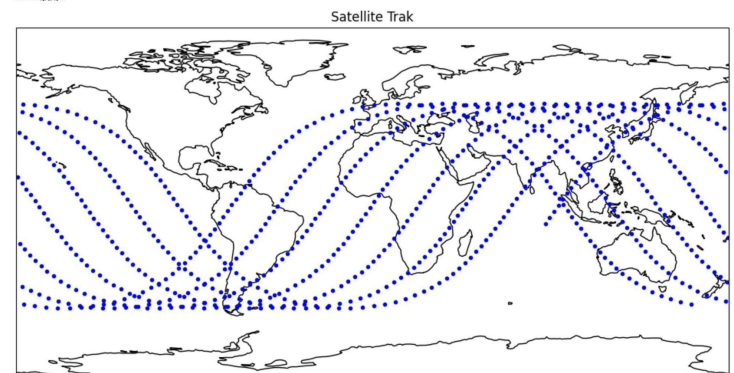
Source	Payloads				Debris			All		
	On Orbit	Decayed	Total	Active	On Orbit	Decayed	Total	On Orbit	Decayed	Total
URY	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
US	13,364	3,970	17,334	12,503	4,691	6,634	11,325	18,055	10,604	28,659
USBZ	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
VAT	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
VENZ	3	0	3	2	0	0	0	3	0	3
VTNM	4	3	7	4	0	0	0	4	3	7
ZWE	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2
Source	Payloads				Debris			All		
	On Orbit	Decayed	Total	Active	On Orbit	Decayed	Total	On Orbit	Decayed	Total
All	19,562	7,505	27,067	16,547	14,993	27,866	42,859	34,555	35,371	69,926

TLEを使うことで、ほぼ全ての衛星の位置をリアルタイムに把握することができます。

- ・Webサイト
- ・フリーのソフトウェア
- ・自作のプログラム

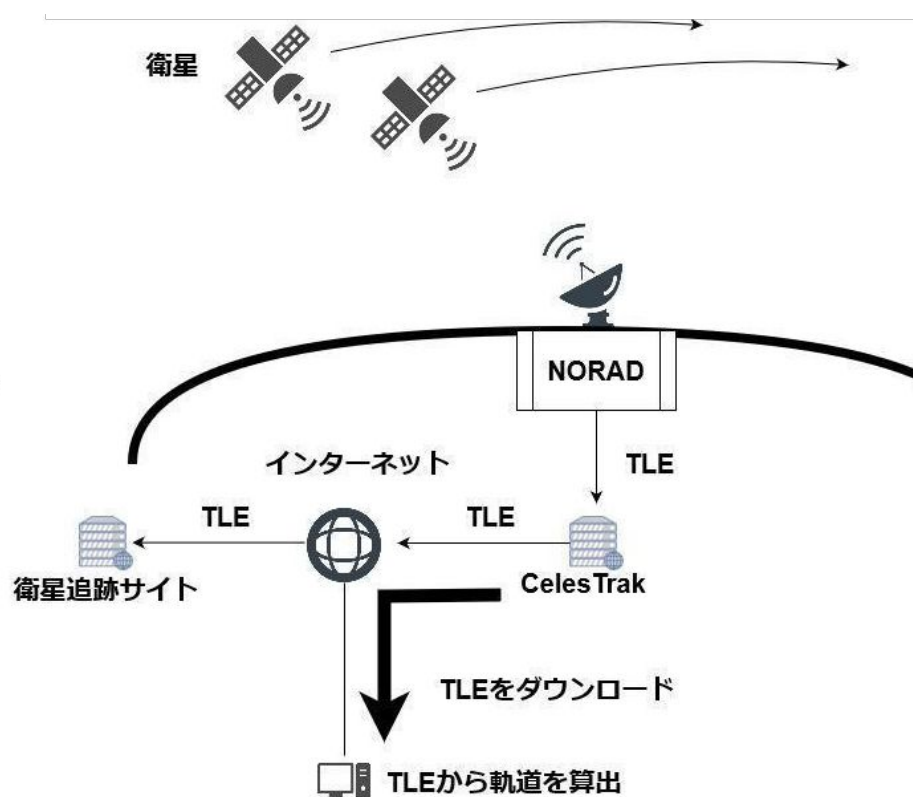
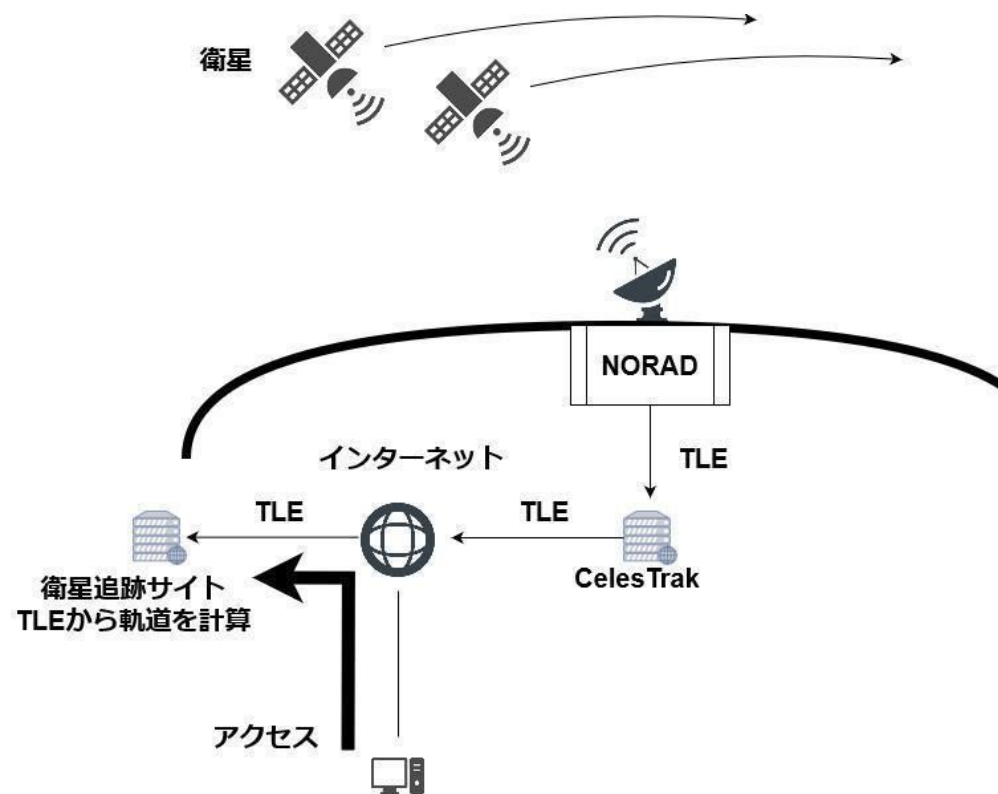


観測地点の名前: 東京駅
観測地点の緯度: 35:41:04.6
観測地点の経度: 139:42:38.2
西暦年: 2024
エポック: 219.17386584
衛星の名前: ISS (ZARYA)
衛星の緯度: -47.5208871328599
衛星の経度: 100.09273398438506
衛星の高度: 429098.5 m
観測地点からみた衛星の仰角: -43.761989936863795
観測地点からみた衛星の方位: 210.35128930298532
衛星が地平線の上に昇る時刻: 2024-10-09 07:21:37.097865 その時の方位: 204.4
衛星が最大仰角になる時刻: 2024-10-09 07:26:48.995942 その時の最大仰角: 27.3
衛星が地平線の下に沈む時刻: 2024-10-09 07:32:03.235810 その時の方位: 58.6
ISSの軌跡:



TLEの使い方

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



もともになるデータは同じ(CelestrakからTLEを得ている)

商用ではEPOCH

<https://www.kratospace.com/products/satellites/command-and-control/epoch-ips>

OSSでよく使われているのは

gpredict <https://github.com/csete/gpredict>

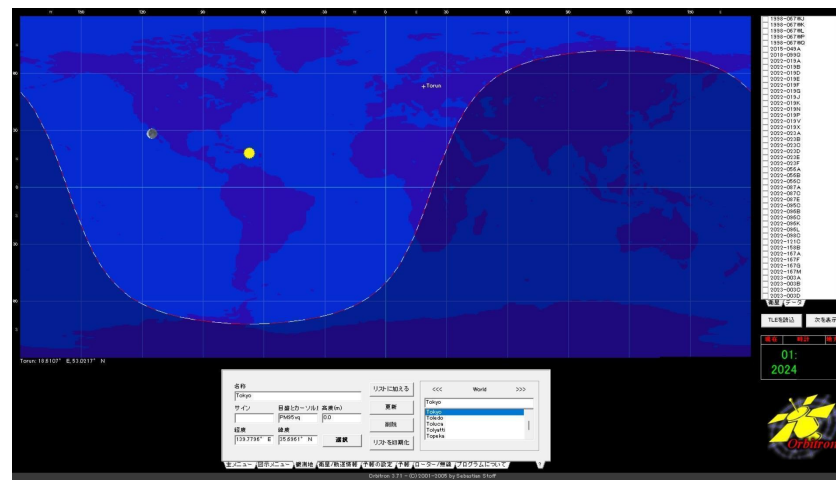
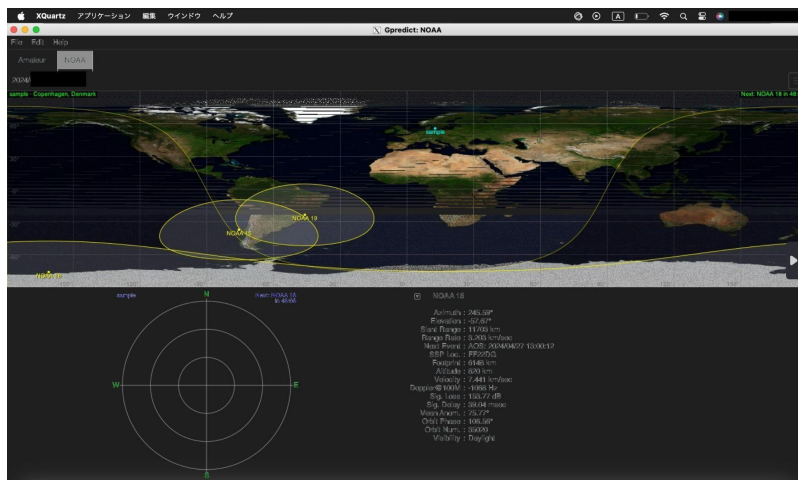
SatDump <https://www.satdump.org/>

フリーで公開されているソフトウェアがあります。

ただ、殆どが古く、すでにメンテナンスされていませんので、そのままでは動かないことが多いです。

gpredict

orbitron



自分でコーディング

私の著書のサポートページに、全てのコードが公開されています。

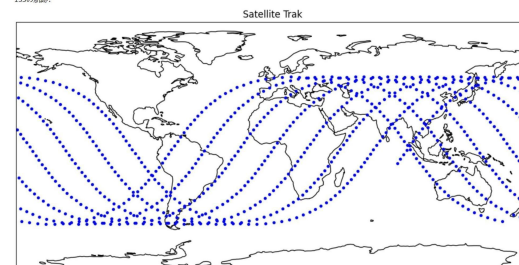
- ・サンプルとしての TLE

https://github.com/Duleive/Aerospace_CyberSec/blob/main/sampleTLE.txt

- ・ソースコード

https://github.com/Duleive/Aerospace_CyberSec/blob/main/sourcecode.md

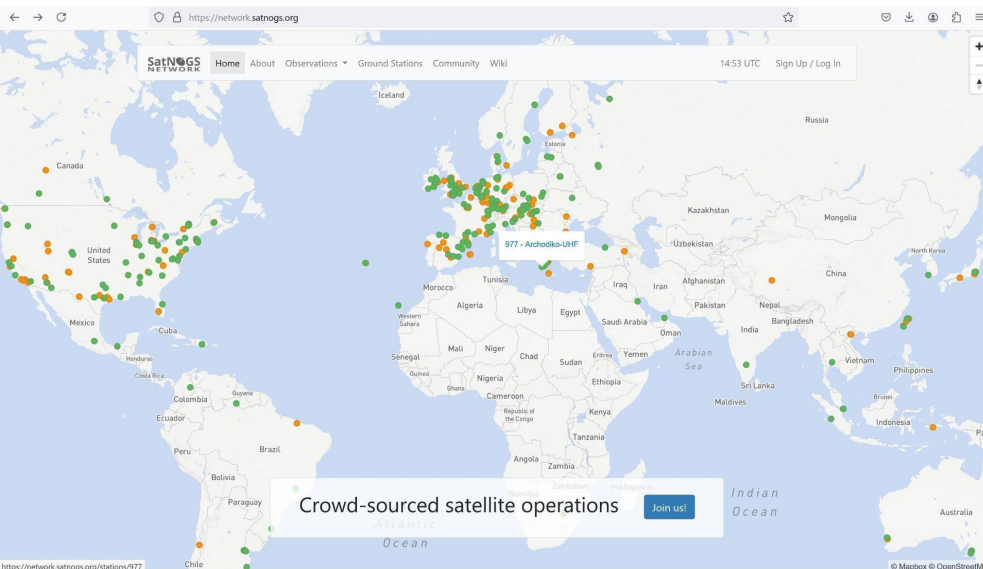
観測地点の名前: 東京駅
観測地点の経度: 139.41184.6
観測地点の緯度: 35.42138.2
観測地点の高度: 3.0 m
西暦年: 2024
エポック: 219.17386584
衛星の名前: ISS (ZARYA)
衛星の高度: 42.520871132959
衛星の経度: 180.49273398434586
衛星の緯度: 420094.5 m
観測地点からみた衛星の方位: -43.761909936863795
観測地点からみた衛星の方位: 218.35128936909532
衛星が地平線の上にある時間: 2024-10-09 07:21:37.897865 その時の方位: 204.4
衛星が最大仰角になる時刻: 2024-10-09 07:26:48.995942 その時の最大仰角: 27.3
衛星が地平線の下になる時刻: 2024-10-09 07:32:43.235818 その時の方位: 58.6
ISSの軌道:



第1部 人工衛星と宇宙システムの概要

衛星通信の Webアプリケーション

衛星が通信可能範囲内に現れたら、無線機のアンテナを衛星の方に向けて、周波数を合わせると通信できます。しかし、無線機を使わなくても、Webサイトで通信内容を公開している場合があります。(これはSatNogs)

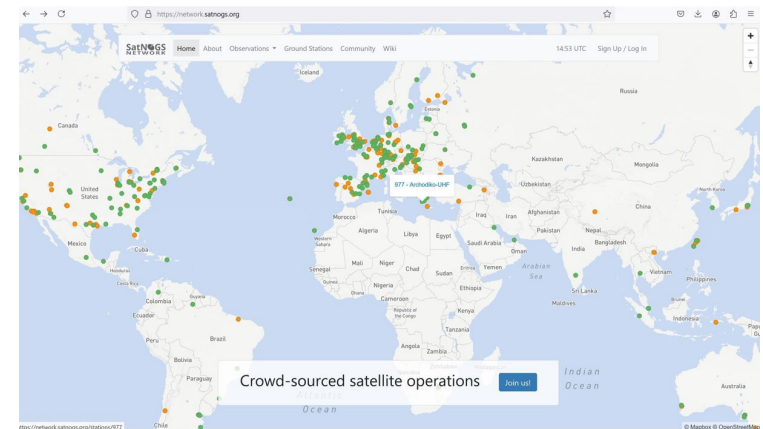
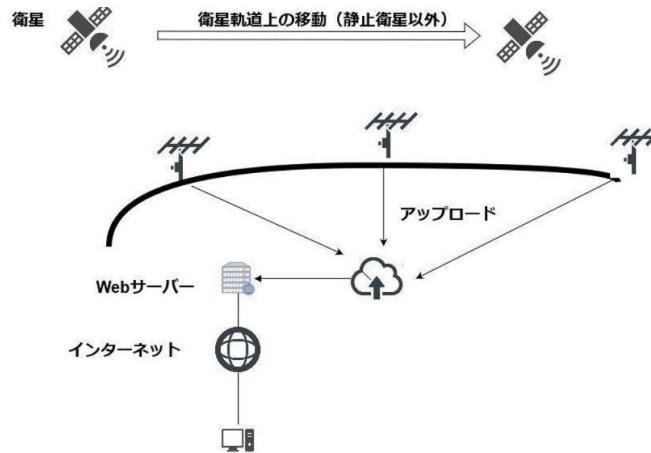


SatNOGS

<https://satnogs.org/>

世界各地のボランティアが受信した衛星通信のデータを集約し、位置だけではなくデータも表示します。

このサイトだけでアマチュアレベルの OSINTは完遂できます。後ほどデモをします。



第2部

宇宙サイバーセキュリティの概要

第2部 宇宙サイバーセキュリティの概要

宇宙サイバーセキュリティ とは何か？

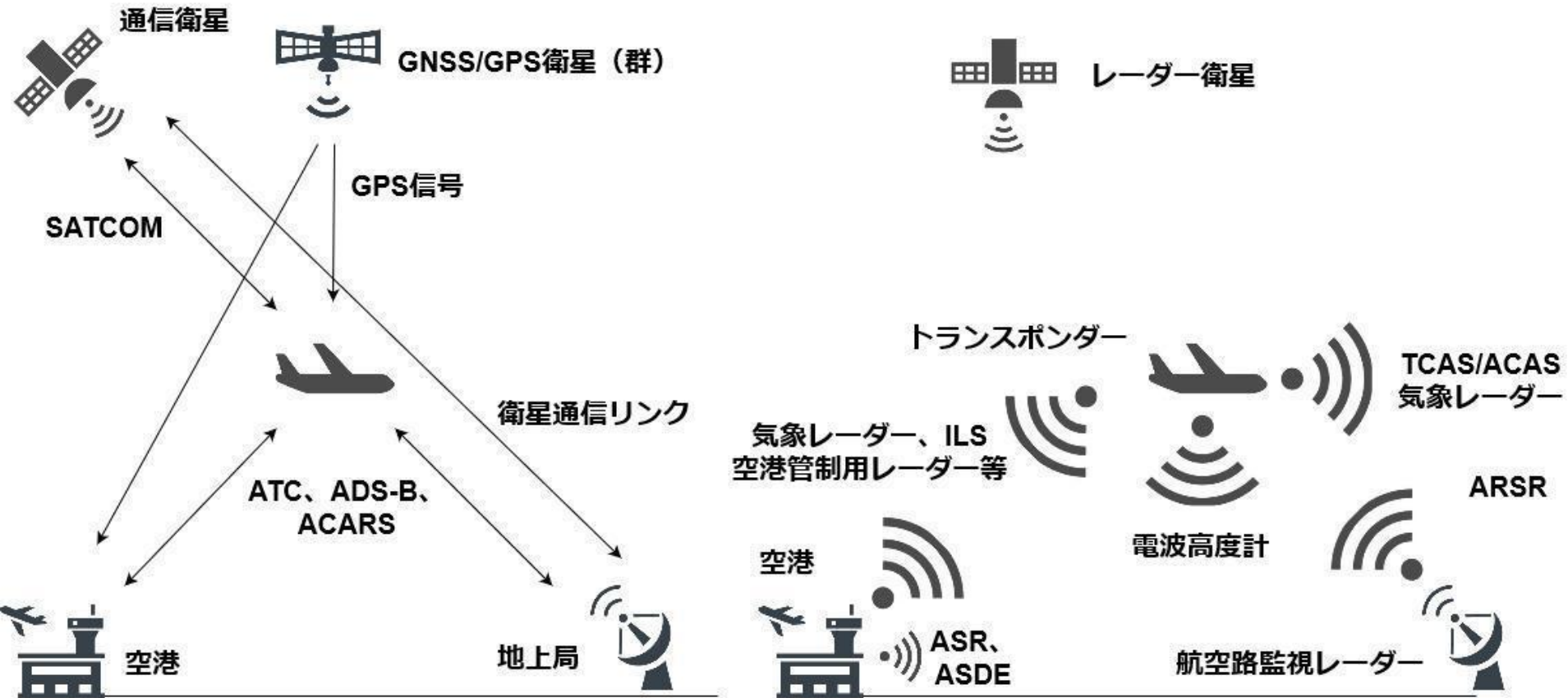
宇宙サイバーセキュリティとは、宇宙機(人工衛星・ロケット等)に搭載されている OnBoardComputer に対するサイバー攻撃、及び、地上局その他の支援施設に対するサイバー攻撃に対して防御することです。

宇宙機(人工衛星・ロケット)に対するサイバー攻撃には以下の側面があります。

(以降 人工衛星は衛星と表記)

- 衛星追跡・出現位置の予測(前述)
- RF/SIGINT
- Electric Warfare
- IoTセキュリティ
- インフラのサイバーセキュリティ

電磁波：レーダーと無線通信



Radio Frequency (RF)

サイバー攻撃において、悪意ある攻撃者は通信路をまず狙います。宇宙機(衛星・ロケット)の場合は無線(RF)になり、誰でも傍受できます。



Radio Frequency (RF) サイバー攻撃

RF シグナル(信号)を利用して行われる、傍受による
偵察、情報取得、あるいは侵入 (Intrusion)攻撃

- ・傍受は攻撃対象に気づかれることはありません
- ・Intrusionの場合、攻撃者は標的となるシステムへの物理的なアクセスを必要とせず、遠隔から操作を行います。
- ・攻撃者は、信号強度、周波数、変調方式などを変更するなど、さまざまな方法で送信信号を操作し、受信機を欺いて偽の信号を正当なものとして受け入れるように仕向けることができます。これにより、攻撃者は偽のデータを注入することが可能

諜報機関の 情報(インテリジェンス)収集の方法

- OSINT
(Open Source INTelligence)
- ELINT/SIGINT
(ELectronic INTelligence
/SIGnal INTelligence)
- HUMINT
(HUMan INTelligence)

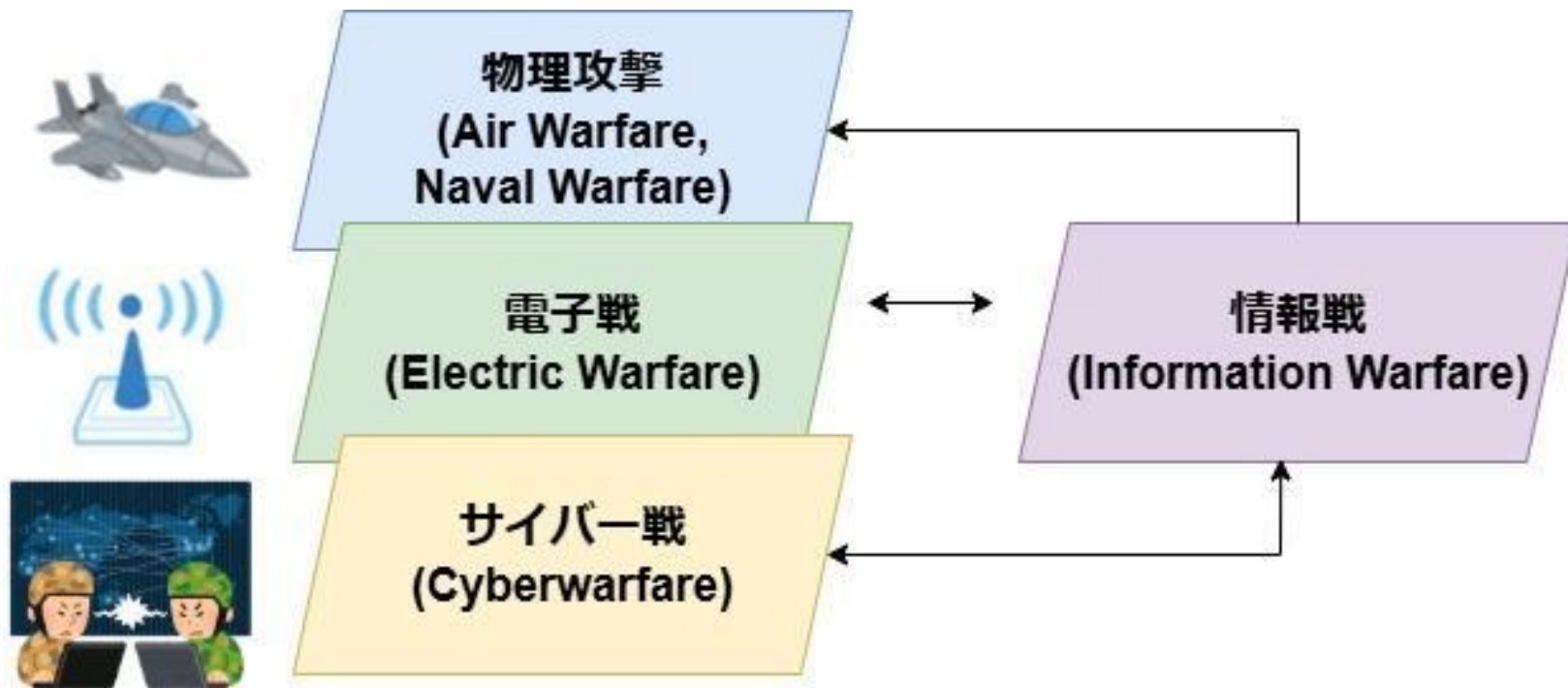
衛星のサイバーセキュリティで論じられる 情報(インテリジェンス)収集の方法

- OSINT
(Open Source INTelligence)
- ELINT/SIGINT
(ELECTronic INTelligence
/SIGnal INTelligence)
- HUMINT
(HUMAN INTelligence)

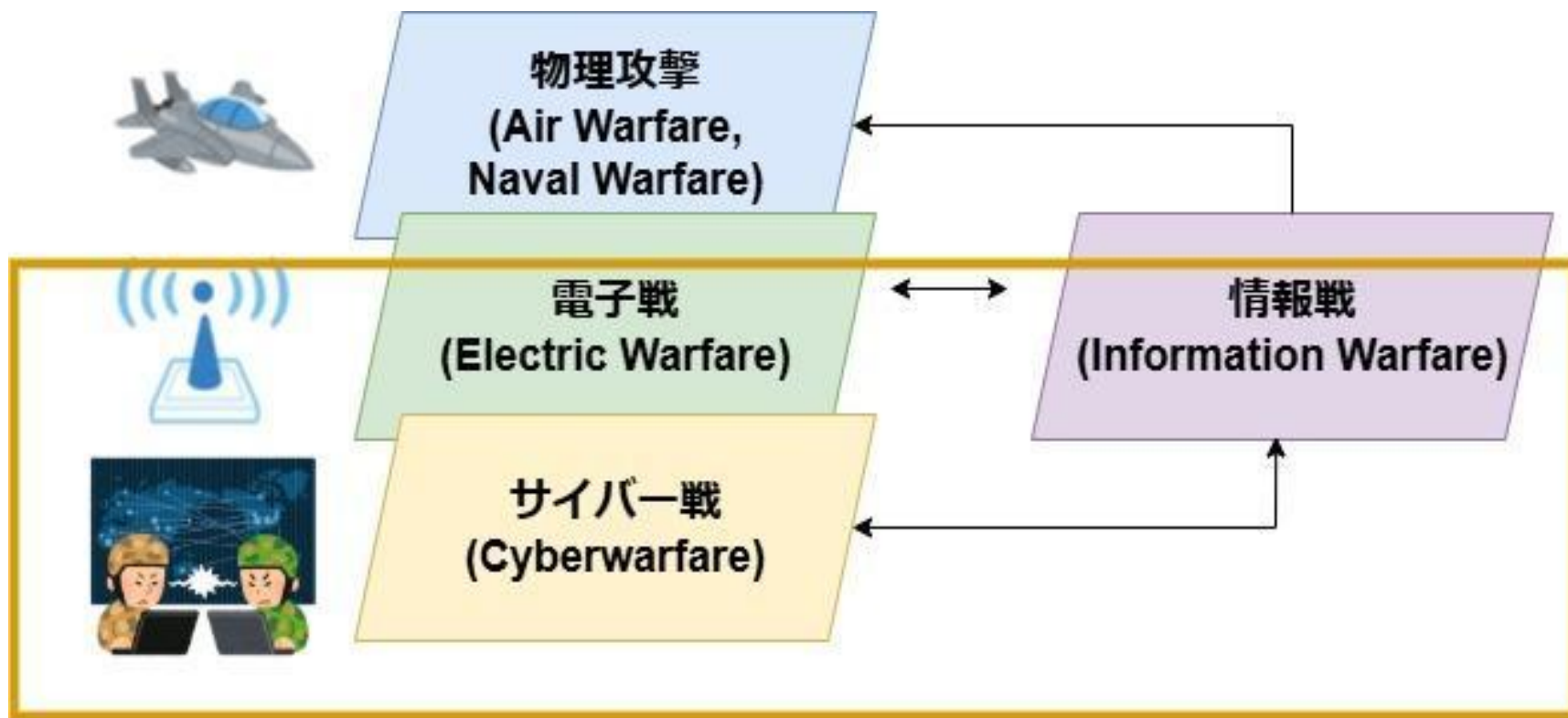
軍事における攻撃方法の分類

サイバー戦は電子戦の一部という扱いでしたが、現在は独立した概念になりつつあります。しかし、サイバー戦と電子戦の境界は曖昧です。

軍事における攻撃方法の分類



サイバー攻撃の扱い



電子戦の技術 基礎編

<https://www.tdupress.jp/book/b349395.html>

他四編

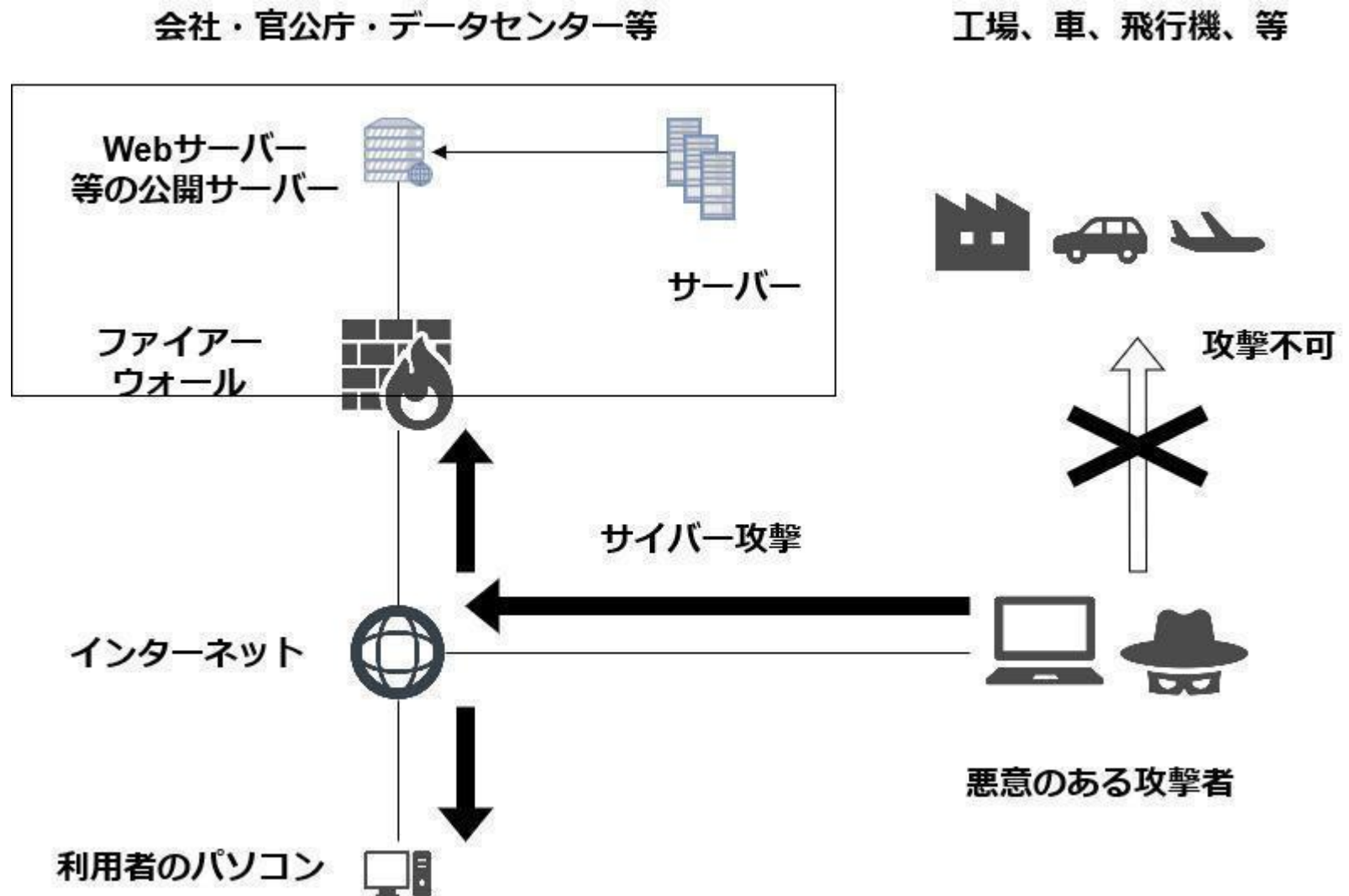
Internet Of Things

小さいコンピューター＋無線 LAN機器
＝Internet Of Things (IoT)

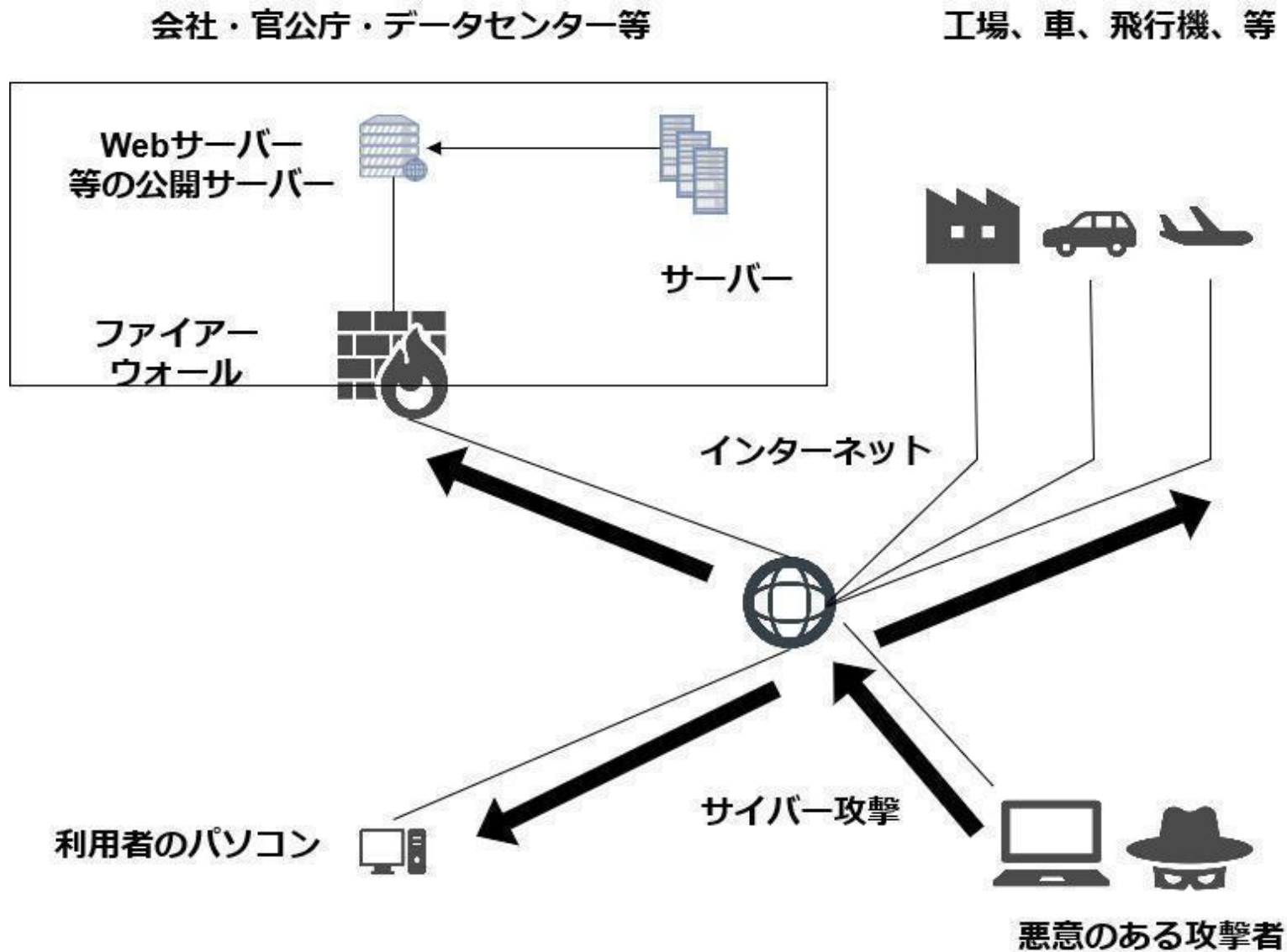
スマホの普及で様々なセンサーや通信（無線 LAN、Bluetooth）のコンポーネントが安価になり普及しました。

IoTのセキュリティ上の問題 ＝
サイバーセキュリティ対策がされていないコンピューターがインターネットにつながり、 Attack Surfaceとなること

一般的なサイバー攻撃



IoTのセキュリティの問題



IoTのセキュリティ問題

小さいコンピューターはもともとネットワークに繋がることを考えて設計されていなかったなのでセキュリティ的に脆弱

暗号化などのセキュリティ機能を追加しようとしても、機能や容量的に難しい場合がある。

とにかく数が多く、どこにあるかも不明。

規格・仕様がバラバラなため解析が困難

安価なため、悪意ある攻撃者も入手が安易

===>宇宙サイバーセキュリティの問題と共通

宇宙サイバーセキュリティ特有の問題

- ・衛星には手が届かない(一般人は)ので、Physical/LocalはAttackSurfaceになりません
- ・逆に言えば、Physical/Localでの対策はできない
- ・通信帯域がかなり低い・狭いです。また、常に通信できるわけではありません。
- ・軍事技術と関係があります。
- ・宇宙機はそもそも厳しい環境にいるので、壊れやすい
- ・前述の様に、古くて容量の小さいコンピューター・IoTセキュリティ対策に似ている
- ・ここ数年で数が急増(後述)

軍事攻撃としての電子戦攻撃・サイバー攻撃

- 一> 有事はもちろん、周辺国も影響を受ける
- 一> 宇宙空間には国境がない
- 一> 電子戦攻撃は攻撃範囲を限定しづらい

国家や軍事組織や情報機関がバックにいるハッカー集団 (APTグループ)

- 一> 見境がない。攻撃しやすいものを攻撃する
- 一> ランサムウェアなどによる金銭目的の攻撃
- 一> インフラは民間だけでなく軍事的にも重要なアセット

それらの攻撃によって、民間のインフラや民間企業がサイバー攻撃を受ける

- 一> JAXA(2023-2024)、**名古屋港 NUTS(2022)**、JAL(2024-2025)
- 一> 物理的被害をもたらす場合がある
- 一> **衛星を含むインフラに対して行われることがある。**

インフラへのサイバー攻撃

普段の生活を支えるインフラストラクチャーは軍事的にも重要なアセットです。

有事において、私たち民間人もサイバー攻撃を受けて(重大な)影響を受けます。主に影響を受けるのはインフラへのサイバー攻撃です。

有事はだけでなく、有事の直前、または平時においても、演習、偵察、実験(と思われる)目的によって、社会のインフラストラクチャーに対してサイバー攻撃が行われます。

平時におけるインフラへの攻撃

2023年7月4日、名古屋港のコンテナターミナルを制御するシステムである、Nagoya United Terminal System(NUTS)が、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けて大規模なシステム障害が発生しました。その結果、名古屋港の全コンテナターミナルでコンテナ搬出入作業を2日間半停止させられる被害が発生しました。

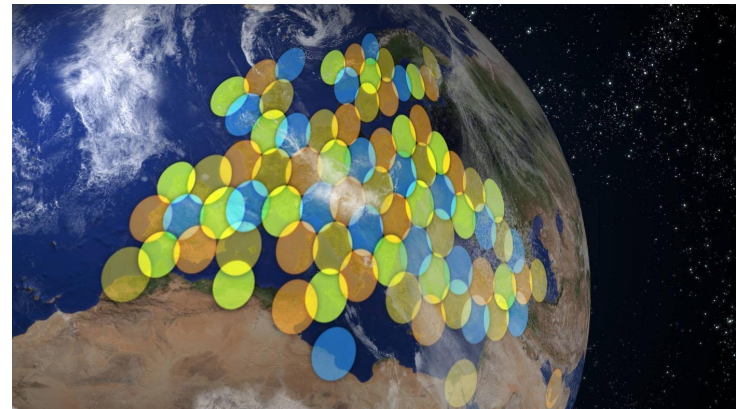
「名古屋港コンテナターミナルのサイバー攻撃に
おけるインシデント対応について」

<https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/infra/shiryo2.pdf>

有事における当事者以外の国への影響

欧州のインターネットサービスプロバイダーである、Viasatが管理する通信衛星「KA-SAT」が、ロシアによるウクライナ侵攻の日にサイバー攻撃を受けました。それによって、KA-SATを利用する多くのユーザーがインターネットにアクセスできなくなり、ヨーロッパ各地にあるViasatの地上局のモデムにもサイバー攻撃が行われ、ヨーロッパ全体で機能を停止しました。その結果、衛星通信のインフラでもあるViasatのネットワークが停止し、同ネットワークを利用していたドイツの5800基の風力発電施設の気象データと監視データが取得できなくなりました。これは電力インフラへの攻撃となり、実際にインフラの機能不全を起こしてしまいました。

"KA-SAT Network cyber attack overview":
<https://news.viasat.com/blog/corporate/ka-sat-network-cyber-attack-overview>



サイバー攻撃者グループ

Advanced persistent threat(APT)グループ

国家や民族集団に属するもしくは依頼を受けてサイバー攻撃を遂行していると思われるハッカーグループ

- APT1: 中国人民解放軍の総参謀部所属とみられるハッカーグループ。
- APT10: 中国傘下と思われるハッカーグループ。
- APT29: Kimusky。北朝鮮傘下と思われるハッカーグループ。

衛星を「乗っ取った」攻撃

キャプテン・ミッドナイト事件 (衛星放送の乗っ取り)



Results

KU LEUVEN

- ✓ The Proof-of-Concept works
 - ✓ Was reproduced by the SpaceX PSIRT
- ✓ Easy to produce (undesirable) faults
 - ✓ A fully booted SoC is already being pushed to its limits
- x Slow: 1 attempt every 12 seconds (one per boot)
- x Low success rate: many hours for one good attempt
- x Unreliable: successful glitch often also results in other errors

```
280 Development login enabled: yes
281
282 SpaceX User Terminal.
283
284 user1 login: root
285 Password:
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312 The Flight Software does not log to the console. If you wish to view
313 the output of the binaries, you can use:
314 tail -f /var/log/messages
315 Or view the viceroy telemetry stream.
316
317
318
319
320 uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),10(wheel),1000(signers)
```

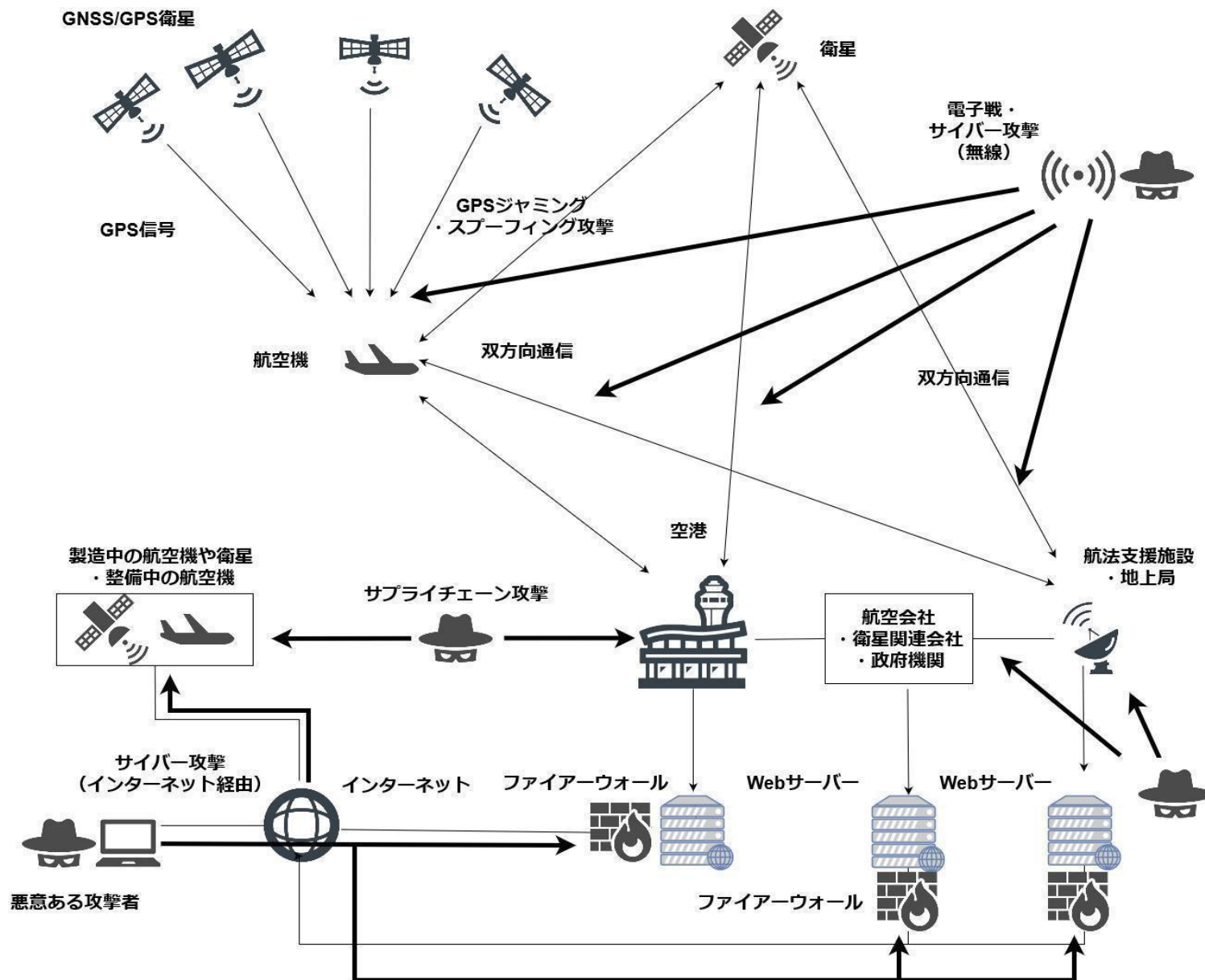
Glitched on Earth by Humans: A Black-Box Security Evaluation of the SpaceX Starlink User Terminal:
<https://i.blackhat.com/USA-22/Wednesday/US-22-Wooters-Glitched-On-Earth.pdf>

第2部 宇宙サイバーセキュリティの概要

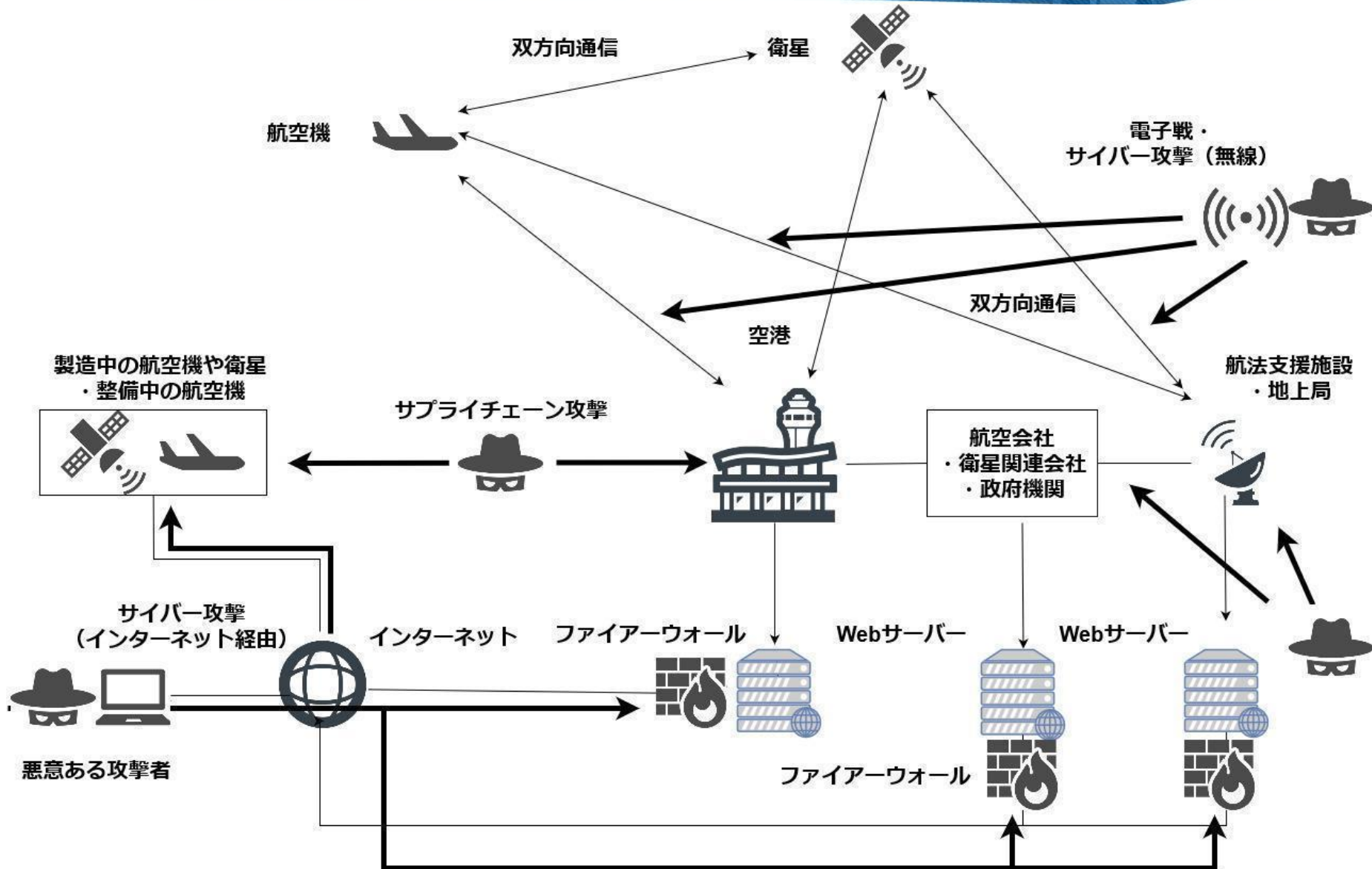
セグメント分類

航空宇宙システムへのサイバー攻撃

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

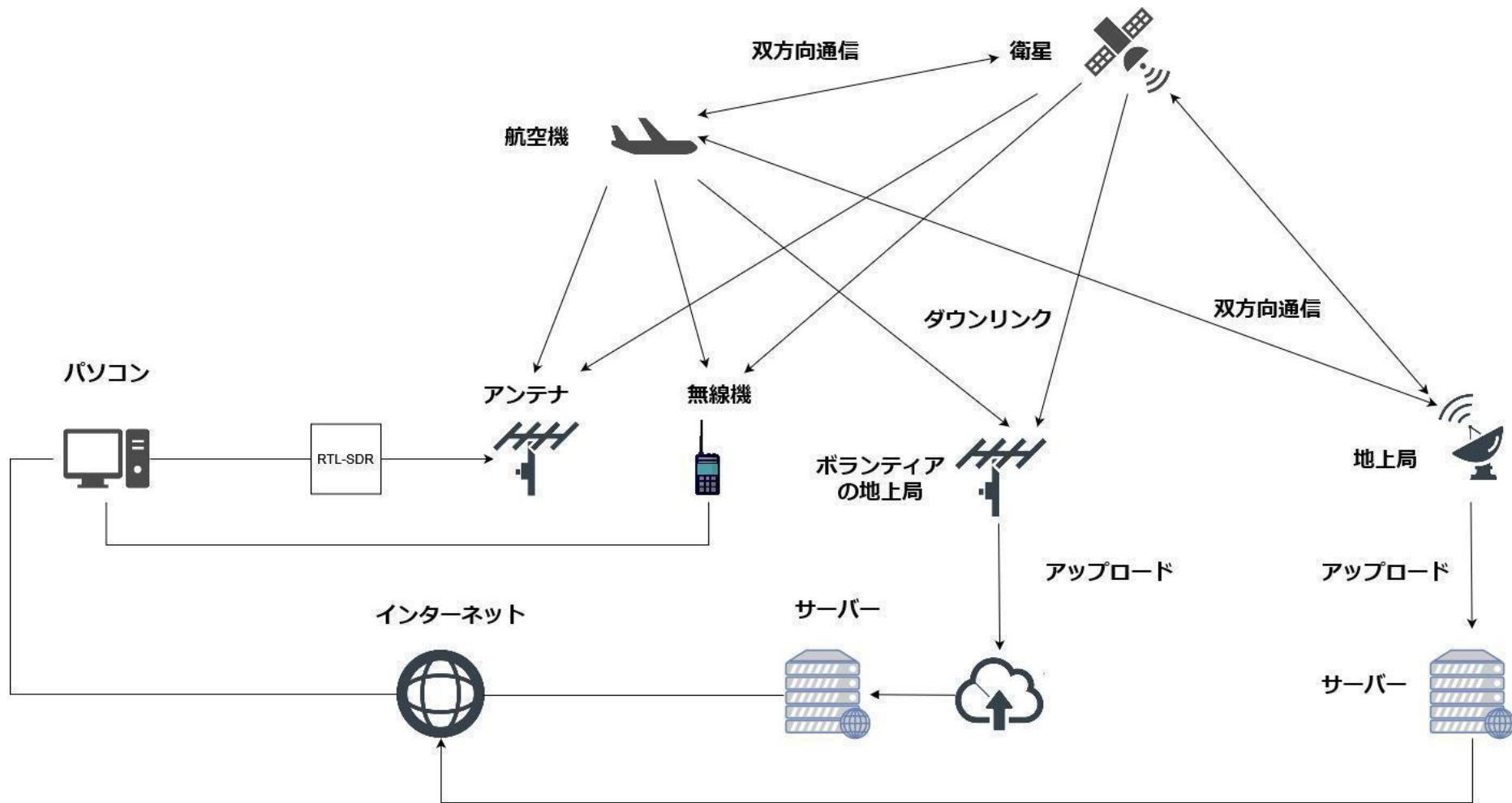


GPSを抜いた図



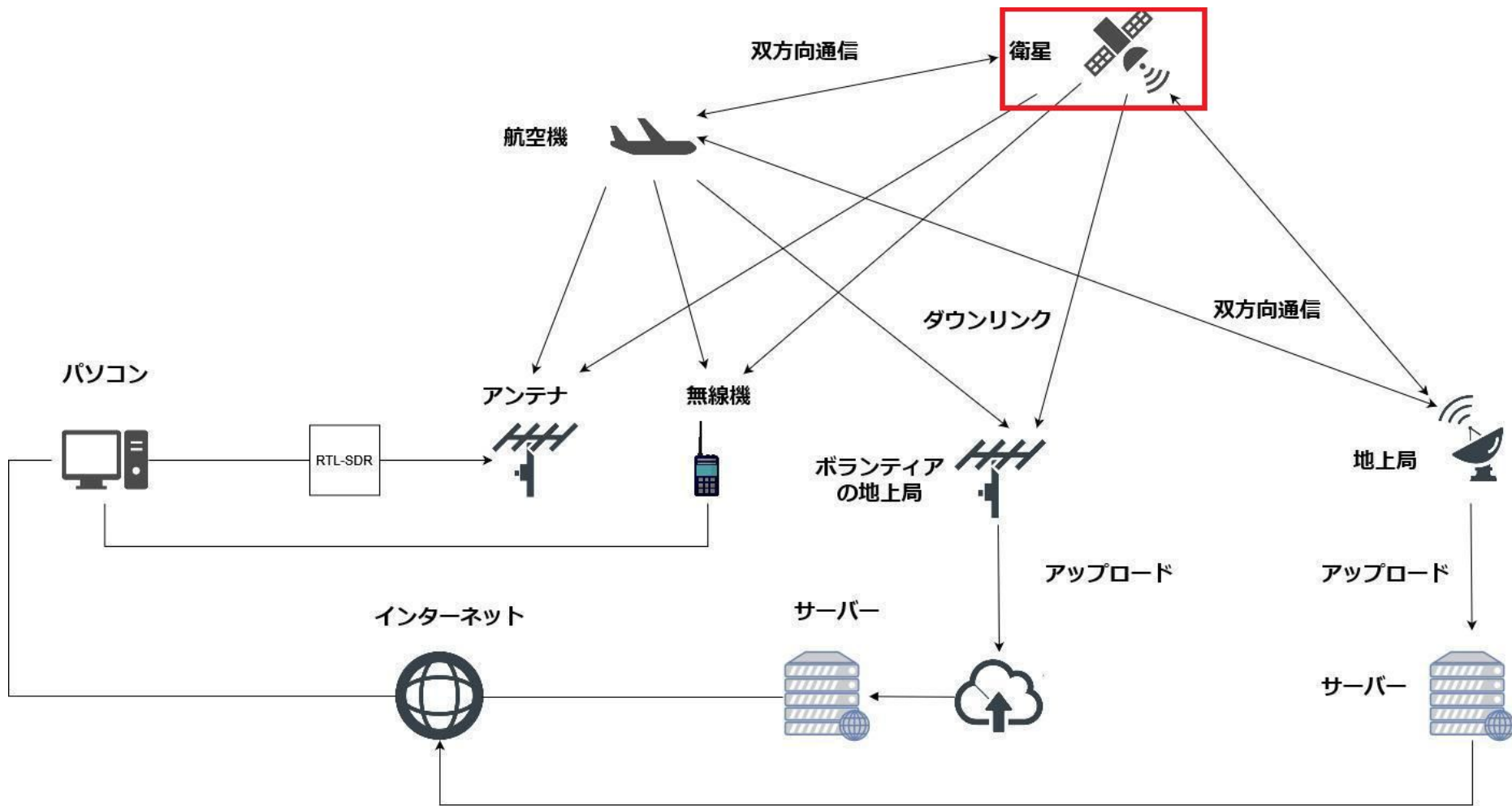
クラウドやバックエンドを除いた図

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



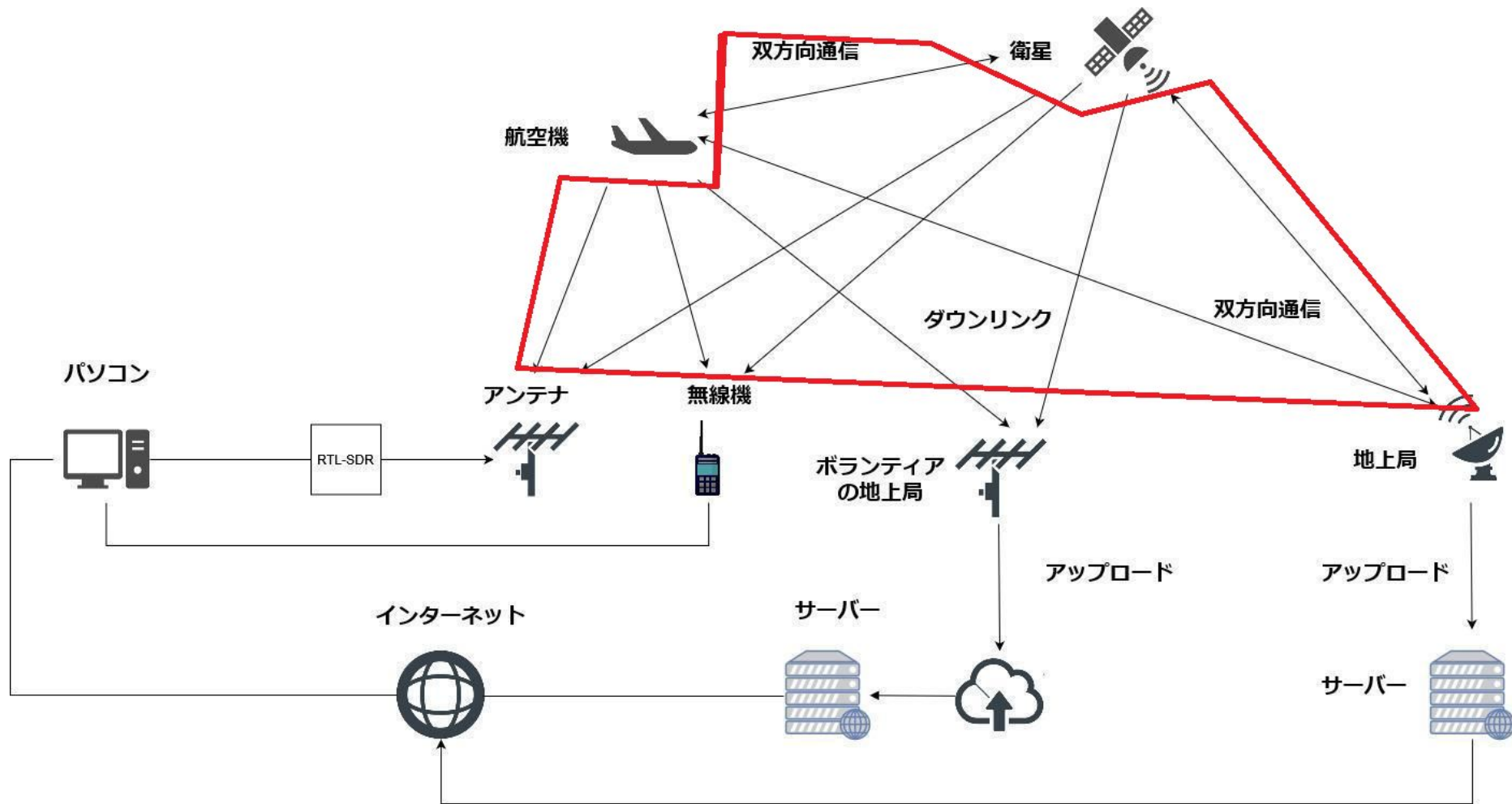
宇宙(Space)セグメント

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



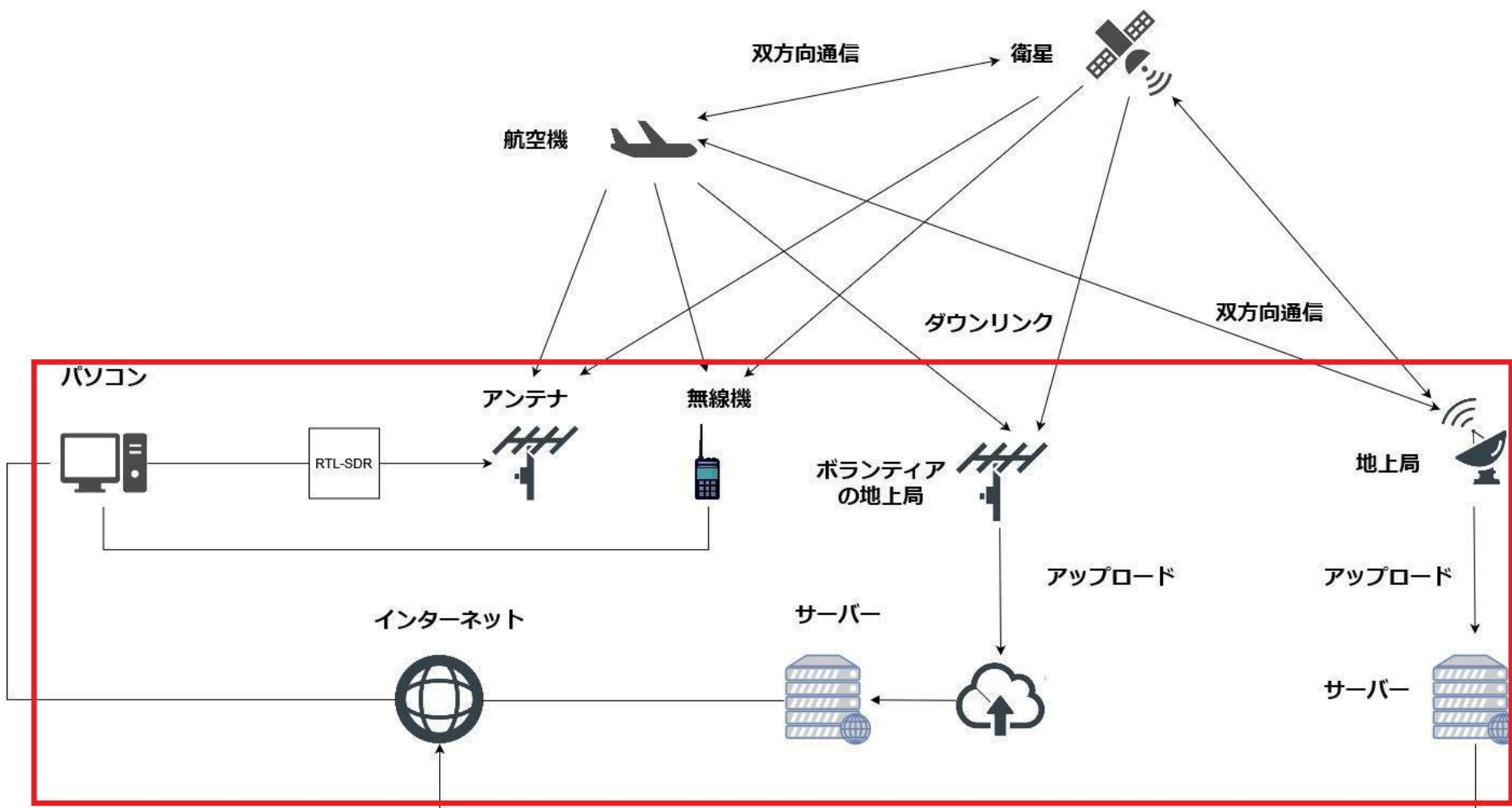
通信(link)セグメント

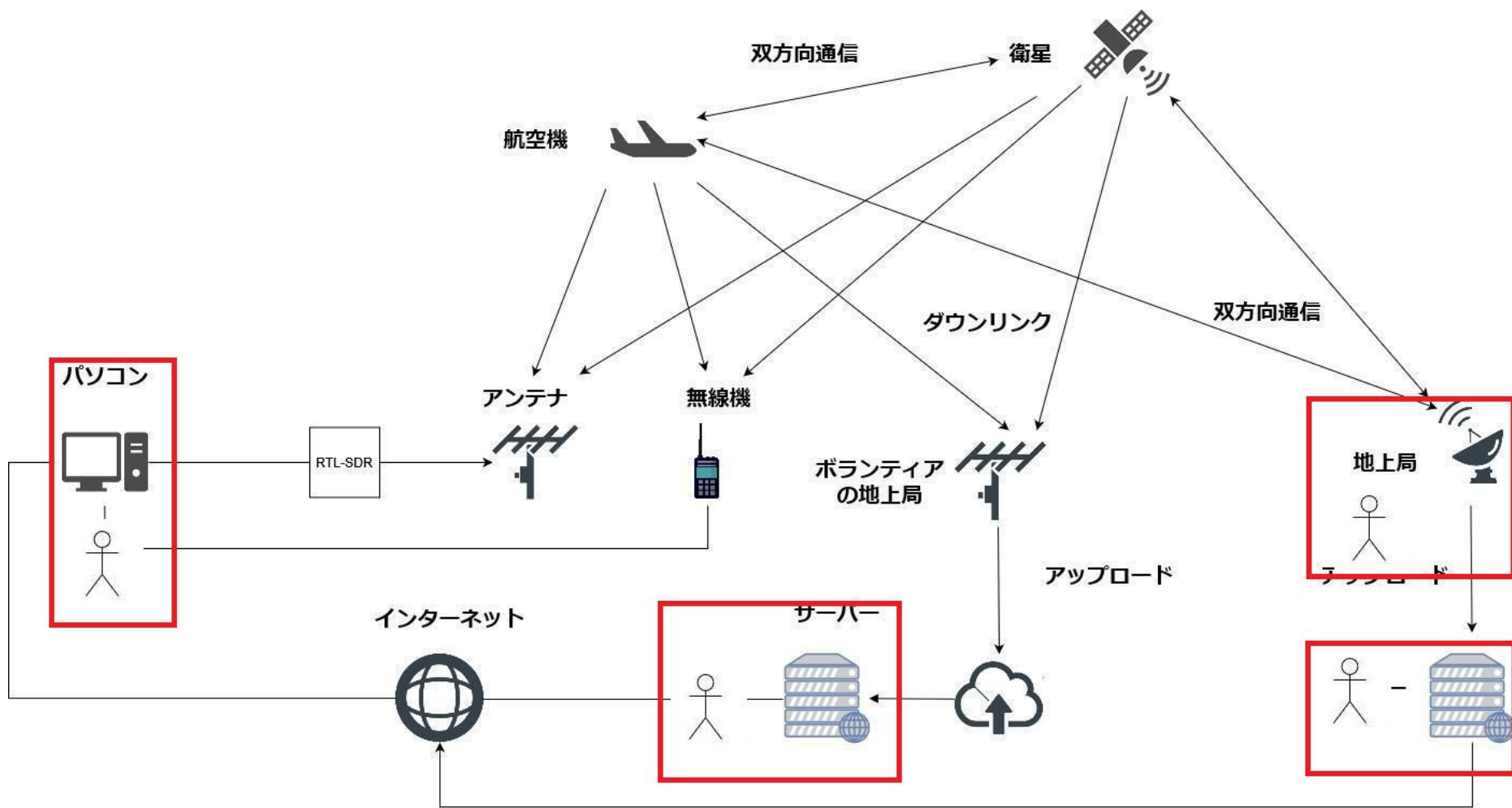
Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



地上 (Ground) セグメント

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



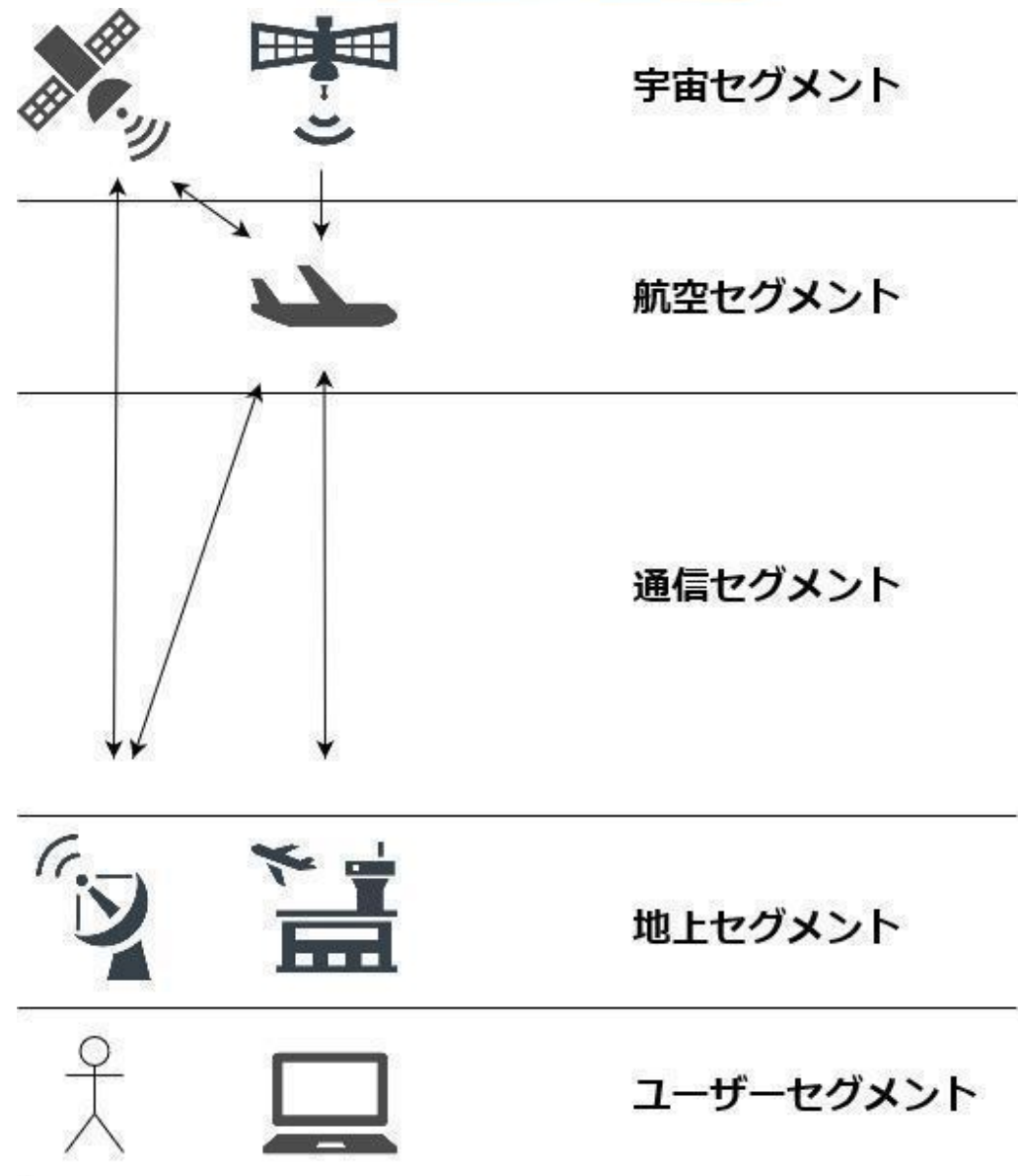


場所による分類

- 宇宙 (s) セグメント
- 通信 (l) セグメント
- 地上 (g) セグメント

概念的な分類

- ユーザー (u) セグメント
- データ・AI (d) セグメント (提案)



ここではシンプルにします。

- 宇宙(s)セグメント
- 通信(I)セグメント
- 地上(g)セグメント

宇宙セグメント (s)



通信セグメント (I)



地上セグメント (g)

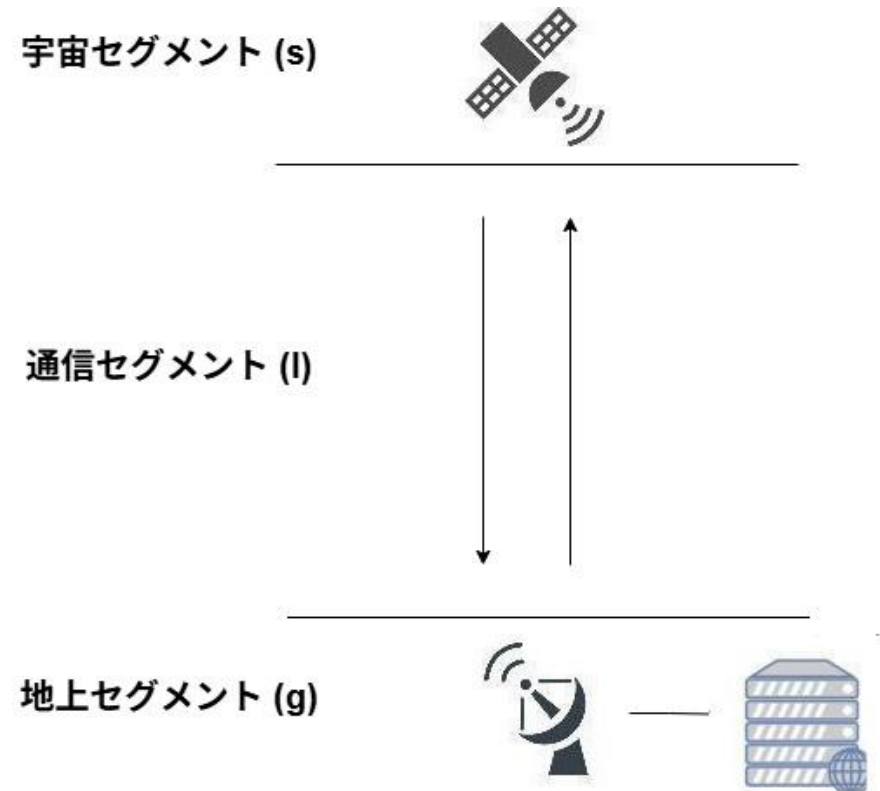


第2部 宇宙サイバーセキュリティの概要
(サイバー攻撃以外も含む)
衛星への攻撃手法

内閣府ホームページ 【参考 1】人工衛星を無力化する手法
と軌道上サービス技術

https://www8.cao.go.jp/space/taskforce/debris/dai5/siryou4_2.pdf

- 宇宙(s)セグメント
->地上・宇宙機
による直接攻撃 (AW)
- 通信(I)セグメント
->地上・宇宙機
による電子攻撃 (EW)
- 地上(g)セグメント
->地上・宇宙機
による直接攻撃 (?W)



CelesTrakのレポート

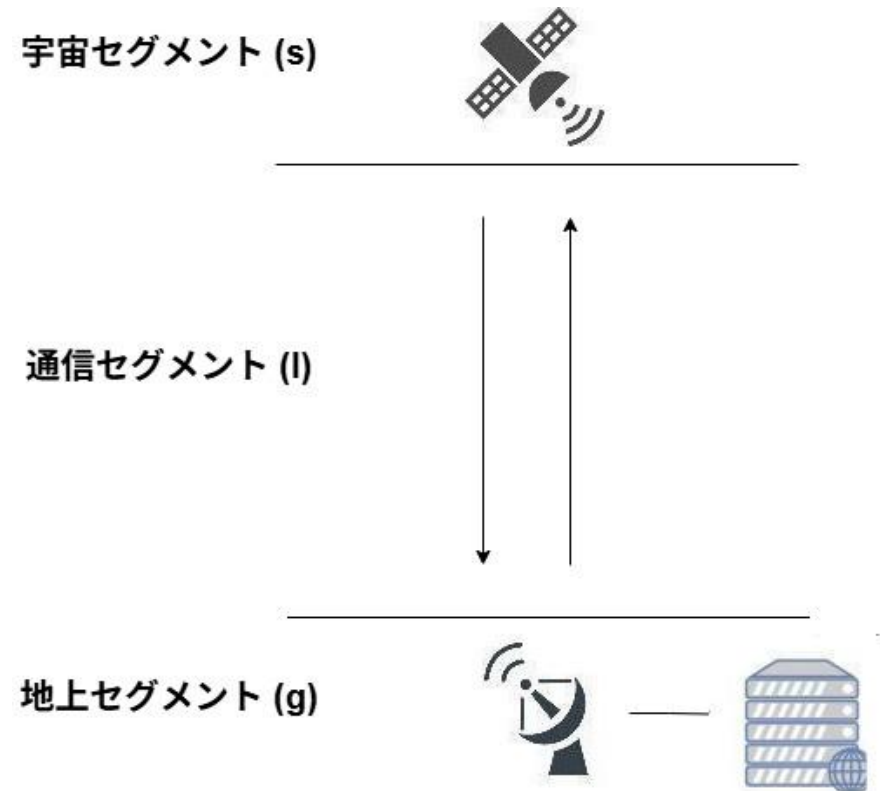
Chinese ASAT TEST (2007)

<https://celestrak.org/events/asat.php>

第2部 宇宙サイバーセキュリティの概要

衛星へのサイバー攻撃手法

- 宇宙(s)セグメント
 - > 直接攻撃はできない
- 通信(l)セグメント
 - > 直接攻撃可能 (EW)
- 地上(g)セグメント
 - > 物理的な接触は難しいが、不可能ではない
 - サイバー攻撃は可能 (CW)



CVSS metricsのうち、
AV=Nの時のみ可能

人工衛星は基本的には物理的に接触できない(宇宙セグメント)ので、問題の多くは衛星との通信路(通信セグメント)において起きる。ただし、通信路が乗っ取られたあとは、宇宙セグメントが攻撃に晒される。

普通のネットワークセキュリティでは、
封筒の手紙 に例えると、

ネットワーク層の問題(封筒の宛名)

ー>通信セグメント

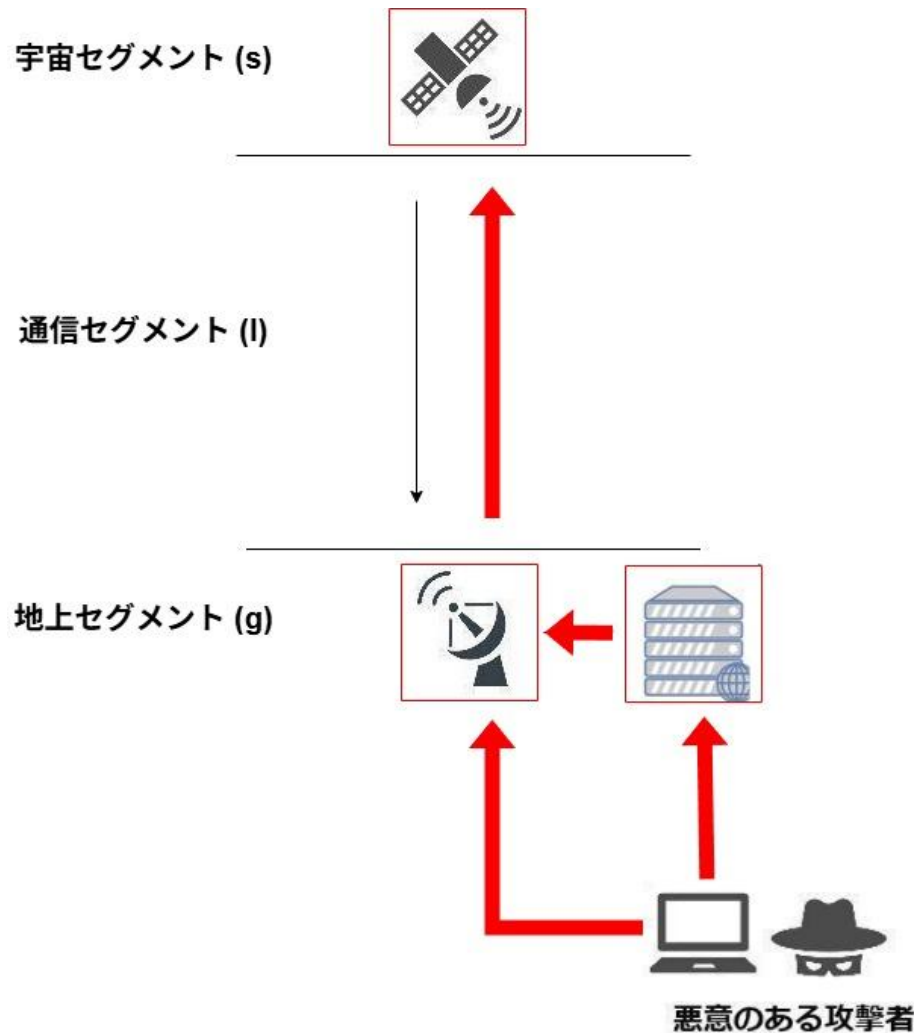
アプリケーション層問題(封筒の中の文章)

ー>宇宙セグメント

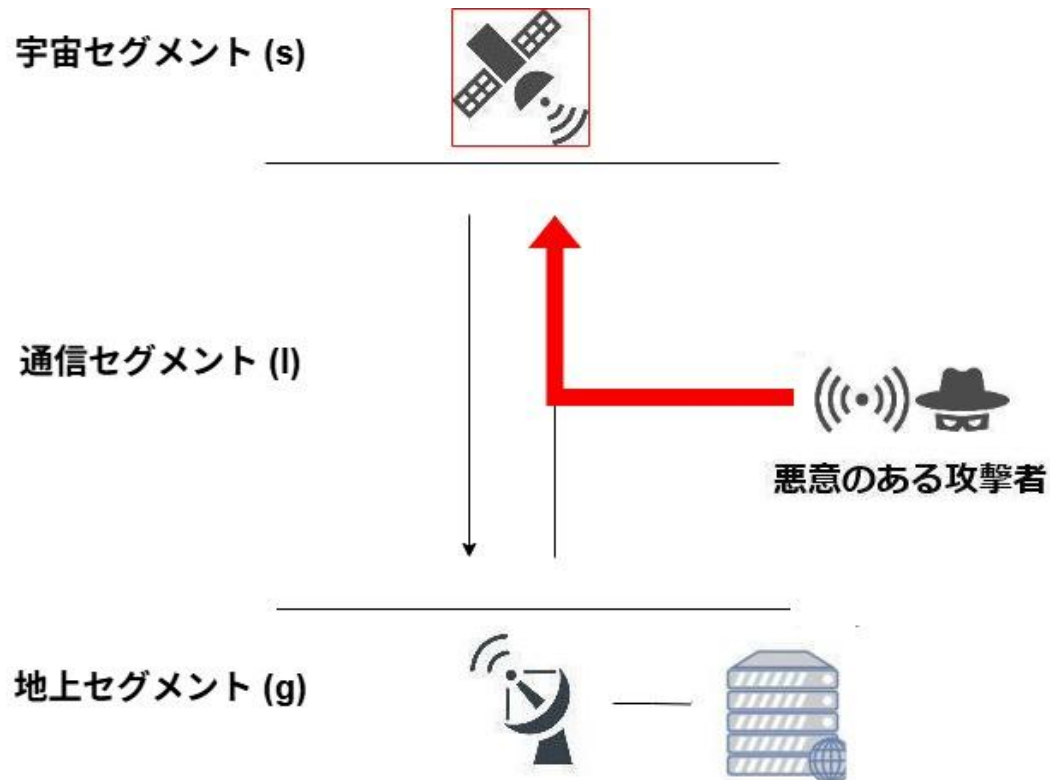
従って、衛星および衛星を支えるシステムに対するサイバー攻撃は以下の様に分類される(提案)

- 宇宙(s)セグメントに対するサイバー攻撃
 - 宇宙空間(大気圏外)だけで成立する攻撃は (SS型)不可
 - 通信(I)->宇宙(I)S **LS型**
- 通信(I)セグメントに対するサイバー攻撃
 - 電子戦とサイバー攻撃の違い？
 - 通信セグメントだけに攻撃することは意味がない。
- 地上(g)に対するサイバー攻撃
 - 地上の設備・会社・サーバーに対するサイバー攻撃
普通のサイバー攻撃→衛星にコマンドを送る: **GS型**
 - 通信(I)->地上(g) **LG型** いわゆるジャミング攻撃等
 - サプライチェーン攻撃 **SC型**

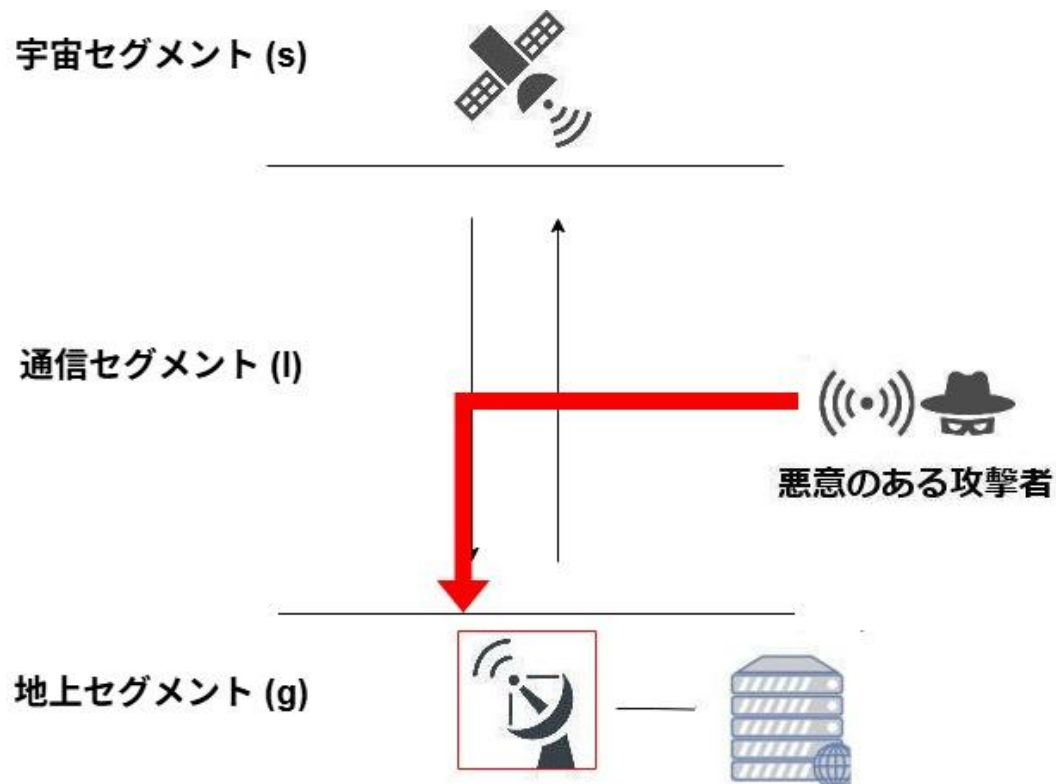
・GS型：
衛星と通信している
地上局や、それを運
営している会社や団
体を特定し、地上に
ある衛星管制システ
ムを乗っ取る→衛
星に対して任意のコ
マンドを送り、望む結
果を得る。



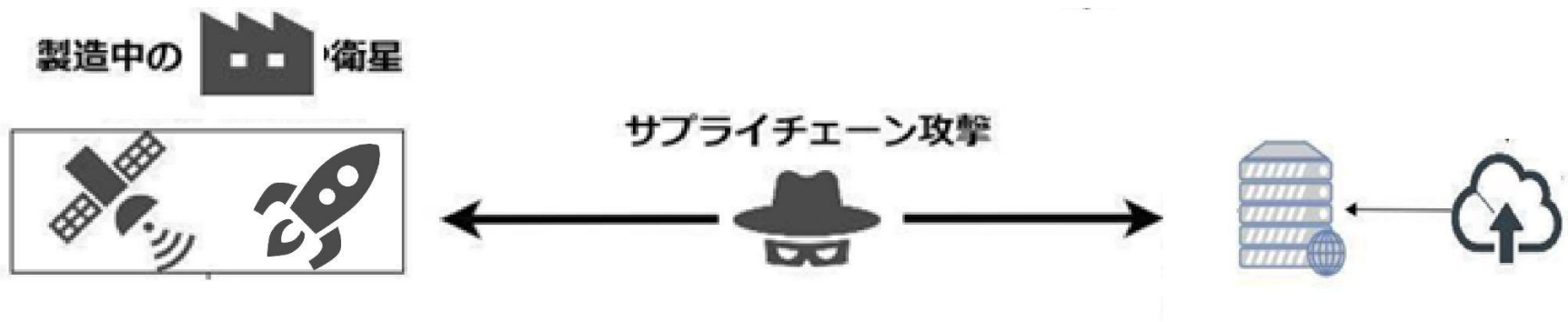
・LS型：
衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果を与える。



・LG型：
衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリを送り、望む結果をえる。



- ・SC型：サプライチェーン攻撃：衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェア・コードを衛星のアセンブリーに入れ込む。



- ・GS型: 衛星と通信している地上局や、それを運営している会社や団体を特定し、地上にある衛星管制システムを乗っ取る→衛星に対して任意のコマンドを送り、望む結果を得る。
- ・LS型: 衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果をえる。
- ・LG型: 衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリーを送り、望む結果をえる。
- ・SC型: サプライチェーン攻撃: 衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェアを衛星のアセンブリーに入れ込む。

第3部

事例とシミュレーション

第3部 事例とシミュレーション 資料

民間宇宙システムにおけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン Ver 2.0(経産省):

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_uchu_sangyo/20240328_report.html

民間宇宙システムにおけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン Ver 2.0 p14

2. 宇宙システムを取り巻くセキュリティに係る状況

2.1 インシデント事例

(1) 宇宙システムにおけるインシデント事例

宇宙分野においてサイバーセキュリティリスクは増加傾向にあり、国内外で多数のセキュリティインシデントが発生している。以下に事例の一部を示す。

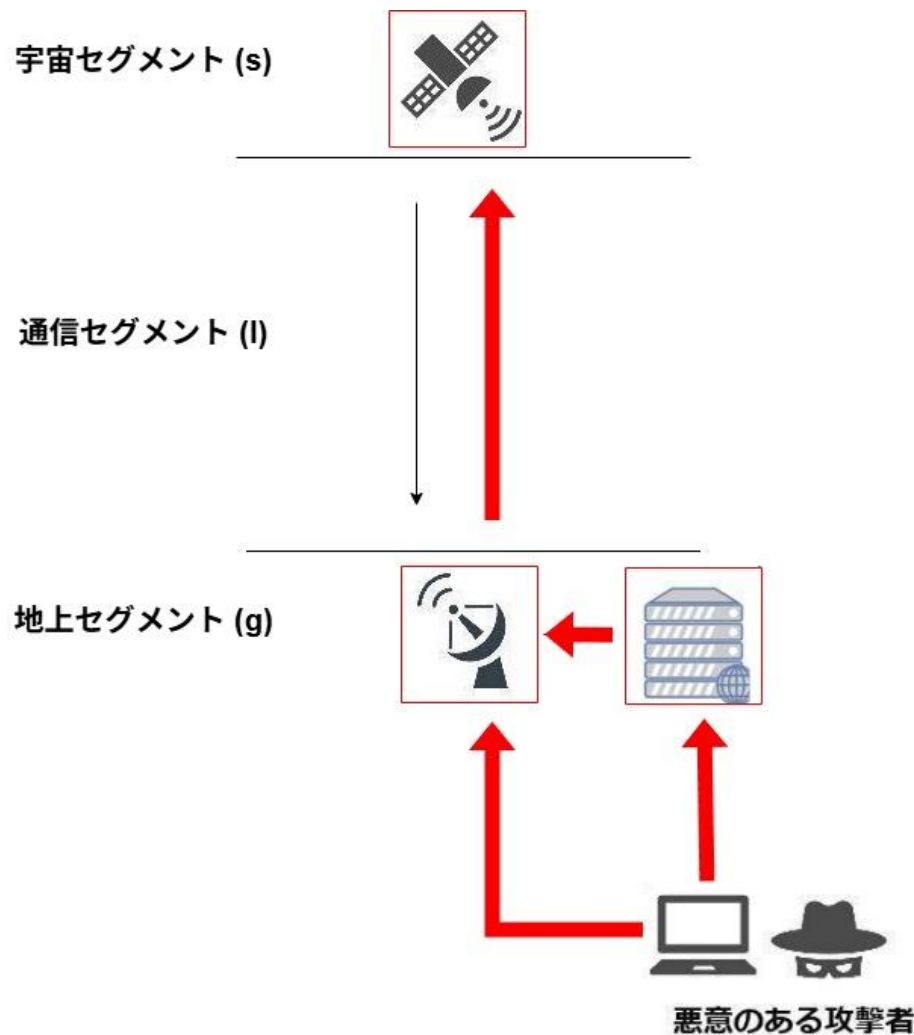
表 2-1 宇宙システムにおけるセキュリティインシデント事例（一部抜粋）³

年	対象	影響	概要
2008	NASA Terra 衛星	衛星が制御不能に	NASA の地球観測衛星 Terra に対して干渉があり、数分間制御不能に。2008 年の 6 月と 10 月に 2 回発生。米議会への報告書では商用の地上局が侵入口であった可能性が示された。（ノルウェーの KSAT 社はこれを否定）
2014	NOAA 気象観測 NW	衛星データが閲覧不能に	海洋大気庁（NOAA）の気象観測衛星ネットワークがインターネット経由でサイバー攻撃を受けた。
2015	イリジウム 通信衛星	通信内容が見られる状態に	イリジウム通信衛星のページ通信データが暗号化されていないという脆弱性が指摘された。国際会議 Chaos Communication Camp 2015 では実際に、市販（計€50 程度）のアンテナ等でイリジウム通信衛星のページ通信データを解析・解読し、クリアテキスト情報（平文）に変換する操作のプレゼンがあった。
2018	NASA ジェット推進研究所（JPL）	ミッションデータの漏えい	職員が無許可設置した Raspberry Pi を侵入口として JPL のネットワークに不正侵入し、複数システム間を横移動。およそ 10 か月に渡って内部活動があり、合計 23 ファイル、500MB の情報が抜き取られた。
2020	静止軌道上の 18 機の通信衛星	インターネット通信の盗聴	国際会議 BlackHat で、静止軌道上の通信用衛星 18 機からの電波を市販（計\$300 程度）のアンテナ等で受信し、通信データを分析したところ、18 機全てで暗号がかけられずに通信が行われ、機密情報が見られる状態になっていたとのプレゼンがあった。危険物に関する情報、風力発電所の管理者権限情報、機微な個人情報（パスポート番号やクレジットカードデータ等）等が見られる状態になっていた。
2022	Viasat 社 通信衛星 KA-SAT	衛星ブロードバンドへの接続が不能に	Viasat 社の通信衛星「KA-SAT」サービスに利用する数万の通信モデムが標的型 DoS 攻撃を受け、当該サービスを利用するウクライナや欧州の組織からの衛星ブロードバンドへの接続が一時的に不能となった。この攻撃により、ウクライナ軍の指揮系統に対して混乱を巻き起こしたほか、ドイツでは、当該モデムを使用する複数の風力タービンが影響を受け、複数の発電事業者が管理する 7,800 基を超える風力タービンのリモート制御が不能となった。
2022	Space X 社 衛星地上設備	インターネット接続サービスの停止	米 SpaceX 社がウクライナ政府に提供する衛星コンステレーションを用いたインターネット接続サービスである Starlink のサービスが、衛星信号を探知することで Starlink の地上設備の位置を特定できるため、ロシアによる攻撃対象となりうる可能性が示された。

第3部 事例とシミュレーション

Attack Surface / Kill chain

・GS型：
衛星と通信している
地上局や、それを運
営している会社や団
体を特定し、地上に
ある衛星管制システ
ムを乗っ取る→衛
星に対して任意のコ
マンドを送り、望む結
果を得る。



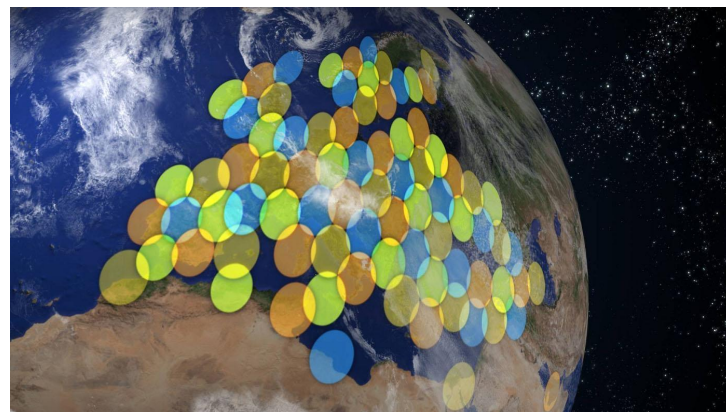
GS型の事例

- ・2022年のロシアと思われるハッカーグループによるKA-SATの攻撃は、地上の衛星モデムに対するものでした。
- ・Hack-A-SatというCTF(2021-2024)で、最初に使わなくなった衛星を、次に MoonLighterという衛星に対して任意のコマンドを送っています。
- ・直接地上局を乗っ取った例として、Starlink端末への攻撃のデモンストレーションが 2022年のBlackHatというカンファレンスで発表されました。

有事における当事者以外の国への影響

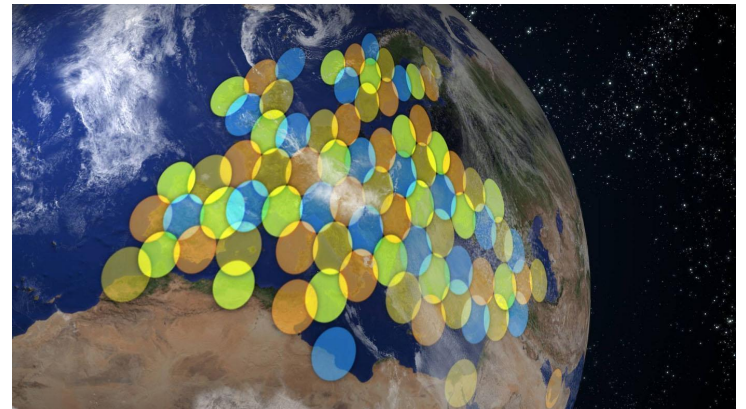
欧州のインターネットサービスプロバイダーである、Viasatが管理する通信衛星「KA-SAT」が、ロシアによるウクライナ侵攻の日にサイバー攻撃を受けました。それによって、KA-SATを利用する多くのユーザーがインターネットにアクセスできなくなり、ヨーロッパ各地にあるViasatの地上局のモデムにもサイバー攻撃が行われ、ヨーロッパ全体で機能を停止しました。その結果、衛星通信のインフラでもあるViasatのネットワークが停止し、同ネットワークを利用していたドイツの5800基の風力発電施設の気象データと監視データが取得できなくなりました。これは電力インフラへの攻撃となり、実際にインフラの機能不全を起こしてしまいました。

"KA-SAT Network cyber attack overview":
<https://news.viasat.com/blog/corporate/ka-sat-network-cyber-attack-overview>



KA-SAT incidentの教訓

- ・有事におけるサイバー攻撃
- ・当事国以外に対するサイバー攻撃
- ・衛星が地上インフラに依存していること
- ・サイバー攻撃の首謀者に対する処罰が難解
- ・民間セクターと軍事セクターの重なり
- ・(このインシデントだけではないが)衛星インフラの軍事的影響



BlackHat USA、DEFCON

BlackHat USAとDEFCONは両方とも同じ時期（8月上旬）にラスベガスで行われる。両方参加する人が多い。誰でも参加できる公開イベント

メリット:

ー＞ BlackHat: 最新の技術にいち早く触れることができる、APTグループに関する講演、研究者や0-day攻撃方法の発表者と直接話すことができる。

ー＞ DEFCON: Aerospace Village、Car Hacking Village、RF Village、上記の他、非公開講演

ただし、入場料、渡航費（夏休み期間）、滞在費が高く、敷居が高い

DEFCON (2022) Aerospace Village



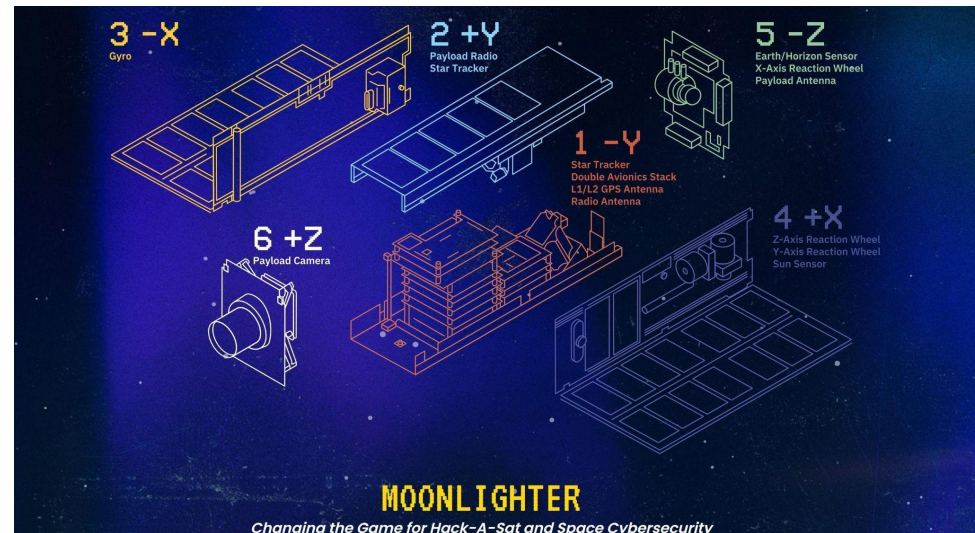
DEFCON @ラスベガス

DEFCON (2022) Aerospace Village



DEFCON @ラスベガス

人工衛星のハッキングコンテスト(合法)



サイバーセキュリティ「専用」の衛星(民間)

MOONLIGHTER

史上初の「ハッキングされる」衛星 (米国)

<https://aerospace.org/fact-sheet/moonlighter-fact-sheet>

Youtubeに公開されているコンテストの様子

「hacking satellite contest defcon」で検索 あるいは「hack-a-sat」

BlackHat USA

「blackhat」で検索 あるいは「blackhat usa」

GS型(衛星には到達せず)

"Glitched on Earth by Humans: A Black-Box Security Evaluation of the SpaceX Starlink User Terminal"

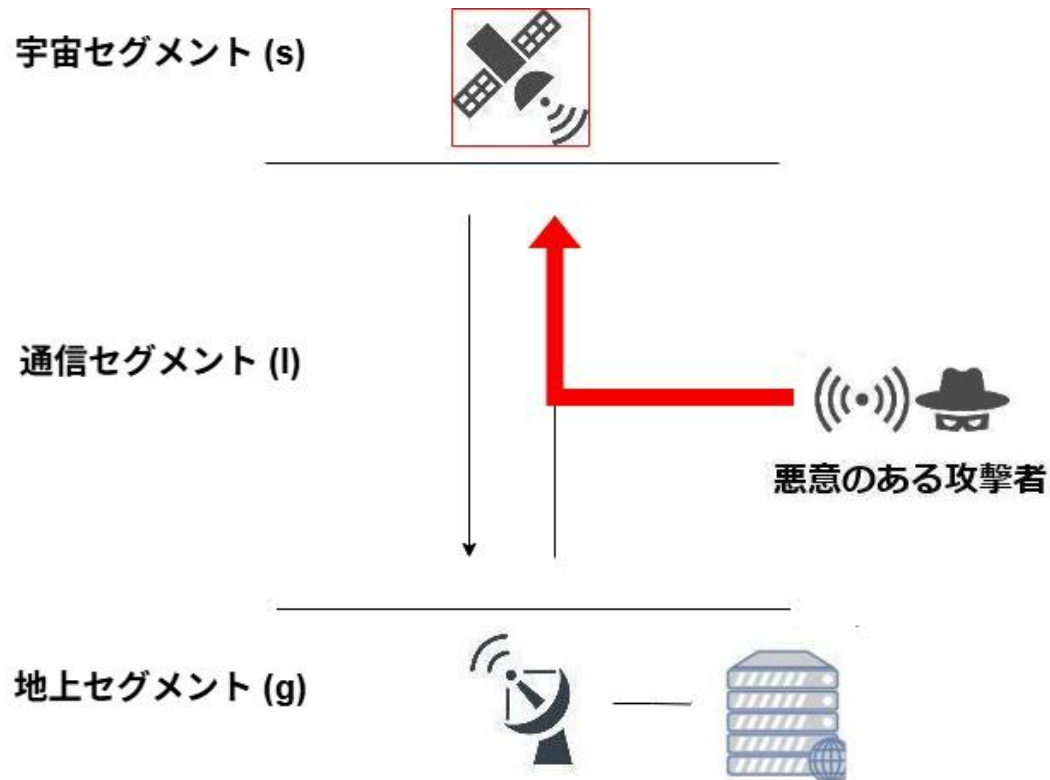
<https://www.youtube.com/watch?v=NXqLMmGwJm0>

<https://i.blackhat.com/USA-22/Wednesday/US-22-Wouters-Glitched-On-Earth.pdf>

<https://github.com/KULeuven-COSIC/Starlink-FI>

by Lennert Wouters from KU Leuven (COSIC)]

・LS型：
衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果を与える。



通信が暗号化されている割合

”dont look up there are sensitive internal links in the clear on geo satellites”

https://satcom.sysnet.ucsd.edu/docs/dontlookup_cs25_fullpaper.pdf

によれば、静止衛星との通信における暗号化されている割合は半分程度

また、テレメトリ、アマチュア無線通信 AX.25、画像配信フィードは最初から暗号化されていない。

2007-2008 LandSat-7 /Terra interference

NASAの地球観測衛星 LandSat-7およびTerra (EOS AM-1)が、ノルウェーのスバルバルにある地上局を通じて、不正な干渉を受けた。

2007 10月 Landsat-7 12分間干渉を受けたことが確認された

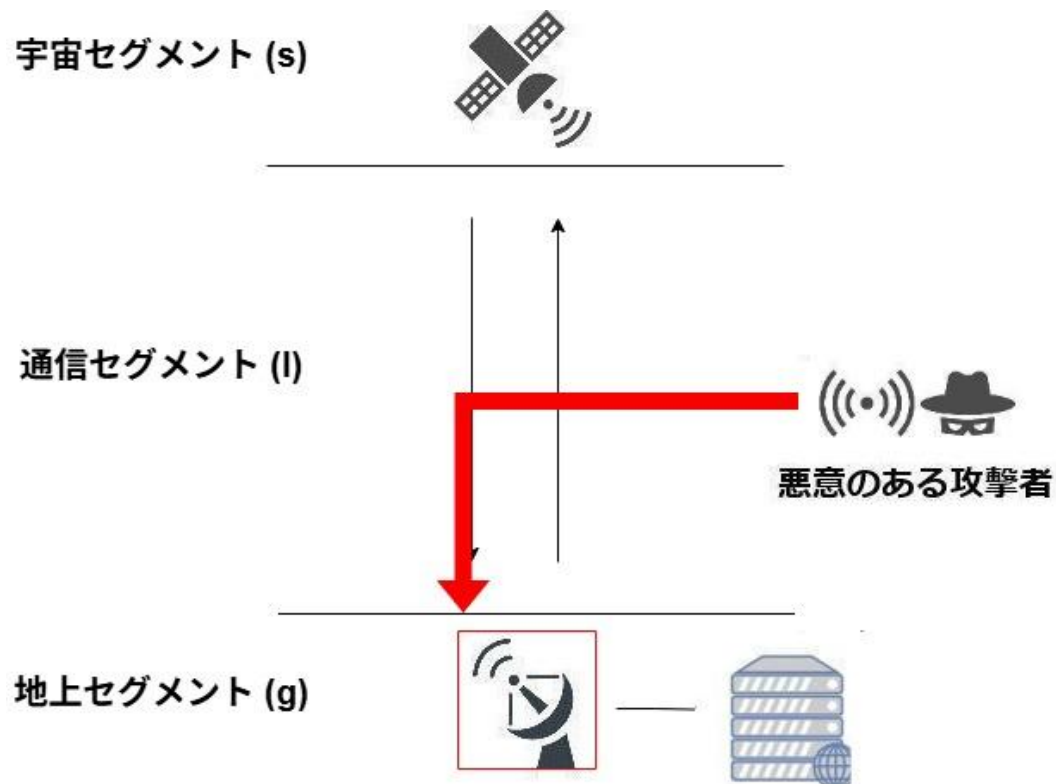
2008 6月 Terra 2分間 不正干渉

2008 10月 Terra 9分間 不正なコマンドが送信されたことを確認

2008 7月 Landsat-7 12分間干渉を受けたことが確認された

<https://blog.ucsf.edu/igregory/hacked-satellites-uscc-makes-claims-it-cant-support/>
<https://www.space.com/13423-hackers-government-satellites.html>

・LG型：
衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリを送り、望む結果をえる。



最も有名な衛星を「乗っ取った」攻撃

キャプテン・ミッドナイト事件
(衛星放送の乗っ取り)



GPSを含む衛星システムに対するジャミング攻撃

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense



ジャミング (Jamming)とは、RFIによる電波妨害をすることです。ジャミングはレーダーや無線通信の電波に対して、別の電波を発信することで妨害します。ちなみに、電子戦においては、他にも電波を発するデコイを射出する、プラズマに電波を吸収させる等の電子戦の対抗策もありますが *5、ここでは割愛します。

軍事的衝突が起きるときは、たいてい前線付近にはジャミングがかかります。また、ジャミングは航空機・衛星に対する電子戦の中では最も頻度が高いと思われます。

そしてジャミング攻撃は、電子戦の攻撃方法の中では、最も簡単な理屈で成立しています。。

flightradar 24 -> GPS jamming map

<https://www.flightradar24.com/>

gpsjam

<https://gpsjam.org/>

GPS Jamming / Spoofing map

<https://gpswise.aero/map>

GPSジャミング攻撃があった場所がわかるサイト

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense

GPSジャミング攻撃があった場所がわかるサイト

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense

電波の強さは、遠くに行けば行くほど弱く (減衰) になります。このことを自由空間伝搬損失 (Free Space Path Loss, Lbf) と言い、以下の式で表されます。電波の減衰には他にも大気吸収損失や降雨減衰等がありますが、自由空間伝搬損失が最も大きな要素となります。

$$Lbf = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2}$$

自由空間伝搬損失 (Lbf) の式

この式のうち、 λ は波長で、 π は円周率です。どちらも定数です。d は距離であり、この式の中で唯一の変数です。従って、Lbf の式では、距離 (d) だけが減衰量に (二乗) 大きく影響します。

つまり、電波の出力が同じであれば、当たり前ではありますが、距離が遠い所から発せられる電波ほど弱く、距離が近い所から発せられる電波ほど強いということになります。

航空機に対する GPSスプーフィング攻撃

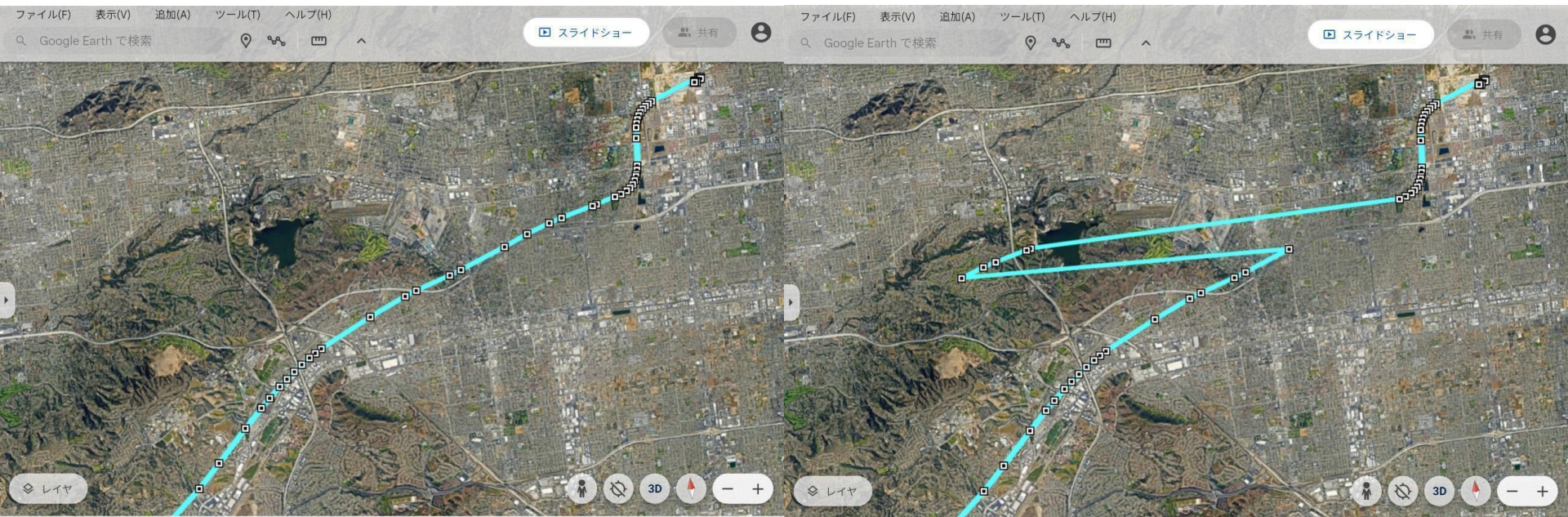
Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense

<https://www.reddit.com/r/aviation/comments/18kdo1>

5/aviation/comments/18kdo1/aviation-security-issues-when-flying-over-the-ocean/

航空機に対する GPSスプーフィング攻撃



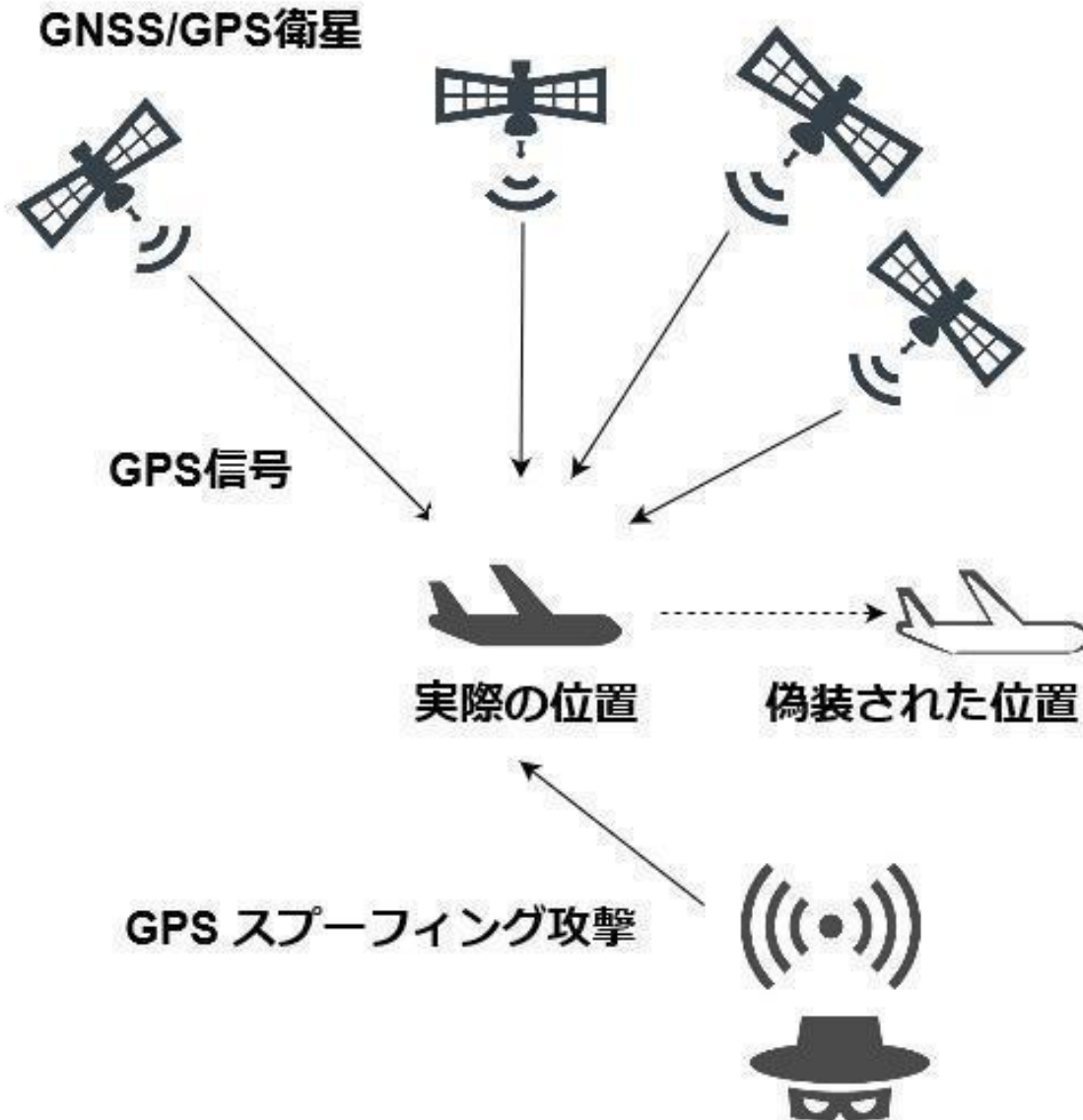
スプーフィング (Spoofing)とは、騙す、成り済ますという意味です。サイバー攻撃においては、正当なものに成り済ますという行為を指します。電子戦においては、欺まんした電波を発射することがそれにあたります。

あるシグナルを傍受し、本来とは別のタイミングに再送するリプレイ攻撃 (Replay Attack)という攻撃方法があります。このリプレイ攻撃の際に、シグナルの内容を書き換えた上で行うのがスプーフィング攻撃ということになります。

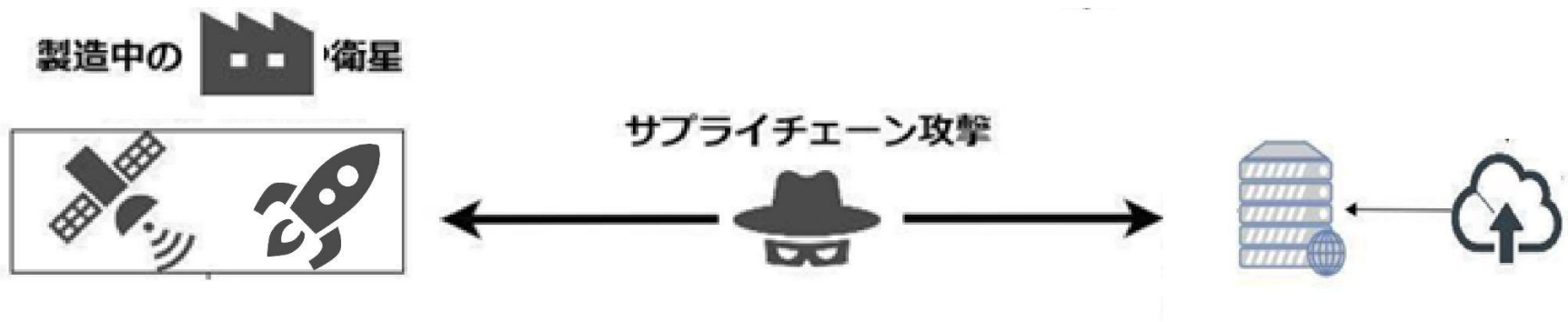
航空機の航法システムは、多くの場合、位置情報を GNSS/GPSに頼っています。そのため、GPSシグナルの内容を書き換える GPS スプーフィング攻撃に晒されると、航空機が進入を許可されていない空域への意図しない進入をしてしまう危険性や、最悪の場合は墜落する危険性があります。

GPS(GNSS)に対するスプーフィング攻撃

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



- ・SC型：サプライチェーン攻撃：衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェア・コードを衛星のアセンブリーに入れ込む。



宇宙セグメントに対する直接攻撃は不可能、と言いましたが、衛星が製造段階もしくはソフトウェアアップデートの段階でサプライチェーン攻撃がされてしまうと、衛星の内部からの攻撃が可能になり、サイバー攻撃を外部から止めることは困難です。特に、CubeSatやNanoSatは打ち上げるロケットが乗りあいなので、他の衛星としばらく近接した状態になります。

衛星を物理的に破壊する方法(創作物)

漫画 ゴルゴ13:第363話
『リスキー・ビジネス』

- ・ゴルゴ13 SP コミックス第122巻収録
- ・コンピューターに対するハッキングではありません
- ・衛星を打ち上げる各国のロケットが原因不明の爆発を起こしていた。日本の新型通信衛星が H-2ロケットによって打ち上げられようとしている。ロケット爆破阻止の依頼を受けたゴルゴ13は爆破の方法を見破り、、、
- ・名セリフ「二度の偶然はないっ！！」

<https://amzn.asia/d/0aJI4IqP>



DEF CON 30 - Dr. James Pavur - Space Jam: Exploring Radio Frequency Attacks in Outer Space

<https://www.youtube.com/watch?v=Ouyln7CeWJU>

<https://media.defcon.org/DEF%20CON%2030/DEF%20CON%2030%20presentations/Dr.%20James%20Pavur%20-%20Space%20Jam%20Exploring%20Radio%20Frequency%20Attacks%20in%20Outer%20Space.pdf>

by Dr. James Pavur (該当論文見つからず)

- ・GS型: 衛星と通信している地上局や、それを運営している会社や団体を特定し、地上にある衛星管制システムを乗っ取る→衛星に対して任意のコマンドを送り、望む結果を得る。
- ・LS型: 衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果をえる。
- ・LG型: 衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリーを送り、望む結果をえる。
- ・SC型: サプライチェーン攻撃: 衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェアを衛星のアセンブリーに入れ込む。

第3部 事例とシミュレーション

分析・シミュレーション の為のアプリケーション

- ・衛星追跡 (出現位置予測)、OSINT
Celestrak、N2YO、SatNOGS
Pythonによるコーディング
- ・脅威分析
SPARTA
- ・衛星シミュレーター
NOS^3

MITRE att&ck framework にみる攻撃段階
<https://attack.mitre.org/matrices/ics/>

Initial Access

Execution

Persistence

Privilege Escalation

Evasion Discovery

Lateral Movement

Collection

Command and Control

Inhibit Response Function

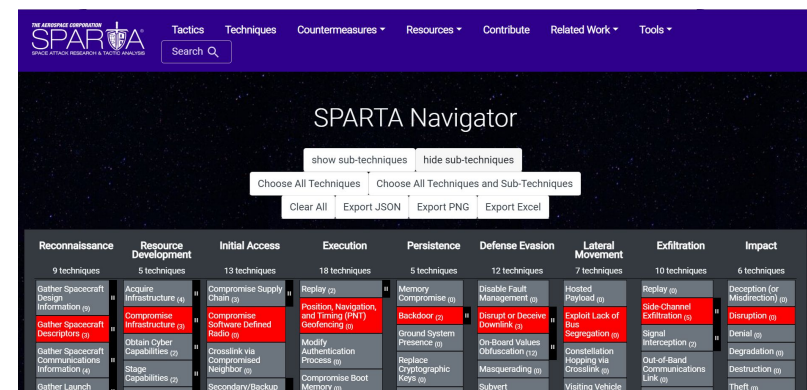
Impair Process Control

Impact

SPARTA

<https://sparta.aerospace.org/>

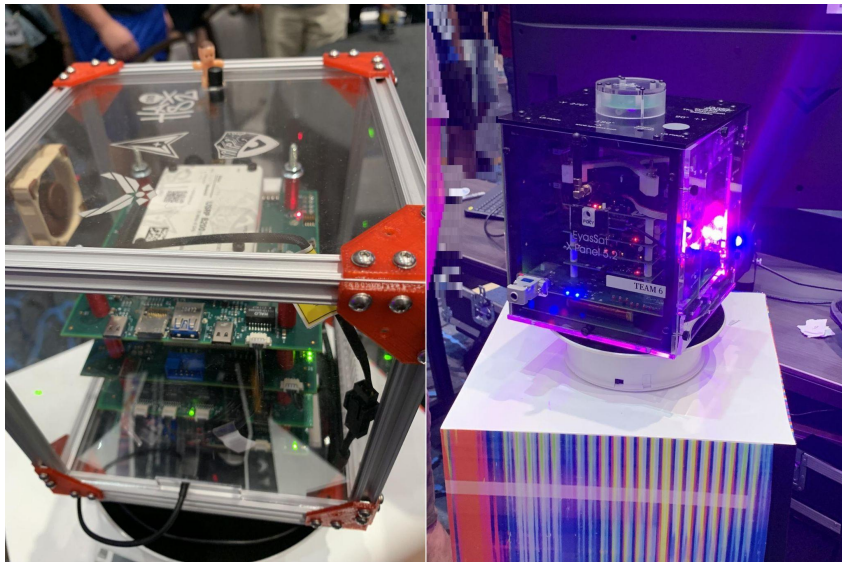
- 宇宙機(衛星)のシステムに対する攻撃の脅威分析フレームワーク
- 脆弱性の分析の他に、予想しうる攻撃方法・攻撃場所(AttackSurface)を予測する機能もあります。



勿論軌道上にある衛星を使って実験することは不可能なので、サイバー攻撃演習の手段としては:

- 衛星を実際に作る(ただし打ち上げない)
- 衛星の一部を作る (PWNSAT/FLATSAT)
- ソフトウェア上に衛星と、地上局を丸ごとシミュレーションする。(NOS^3)
- 衛星のOBCだけをクラウド上に再現する (YMACS, cubesat simulator)

- ・衛星を実際に作る。打ち上げる必要はない
 - ー>ー一番確実、だが大変
- ・衛星の一部を作る
 - ー>以前は大学や企業だけができたが、今はPWNSAT projectで可能



PWNSAT: <https://pwnsat.org/>

ー>わざと脆弱性のある OBC

FLATSAT: <https://github.com/Pwnsat/FlatSat>

ー>ハードウェア

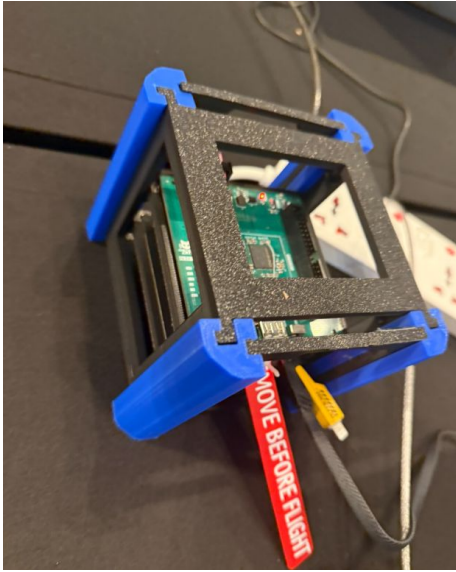
現在Electronic CatsがPreOrder受付中

<https://electroniccats.com/flat-sat/>

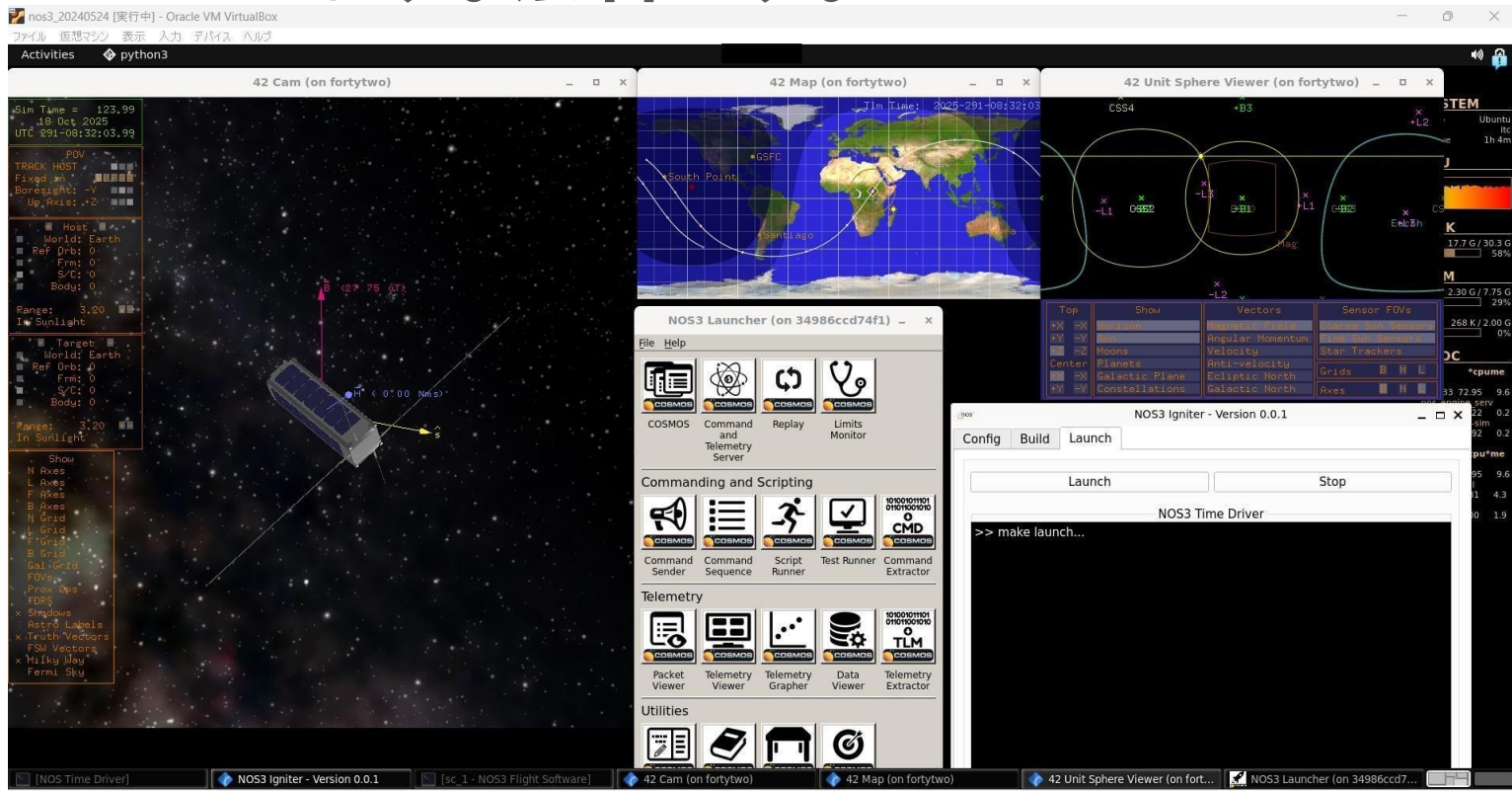
BlackHatにおけるPWNSAT/FLATSATのデモ

Hack Fes. 2026

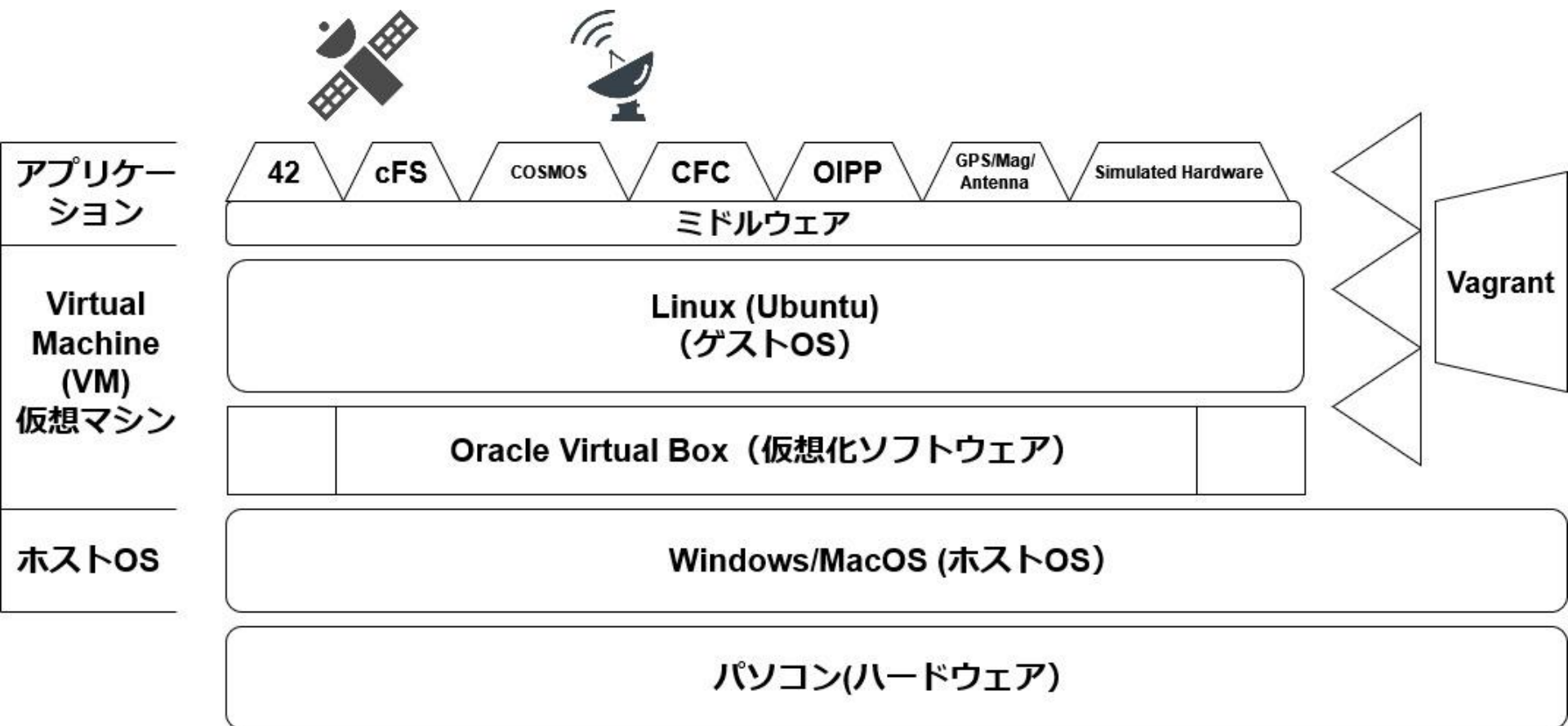
Hackers and Cyberdefense



NASAが開発した各種シミュレーションアプリケーションをインテグレートしたもののソフトウェア上に衛星と、地上局を丸ごとシミュレーションします。無料です。



VirtualMachineの概念図

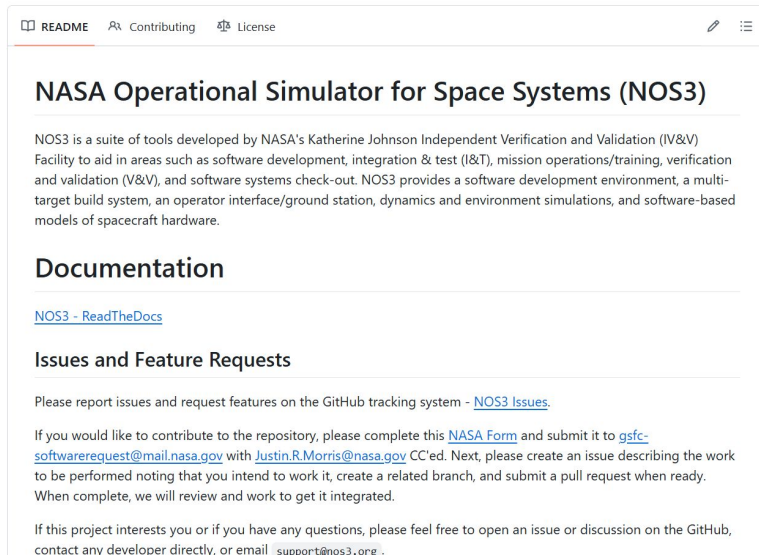


NOS^3のソフトウェアの公開場所

GitHub

<https://github.com/nasa/nos3>

しかし、ここからダウンロードしません
(git windowsがやります)



NOS^3に必要なソフトウェア

Windowsでのインストールと実行を想定しています。

必要なソフトウェアは以下の通りです。

- Oracle Virtual Box (Oracle VB)
<https://www.virtualbox.org/>
- Vagrant
<https://releases.hashicorp.com/vagrant/>
- Git on Windows
<https://git-scm.com/install/windows>

Git on Windows

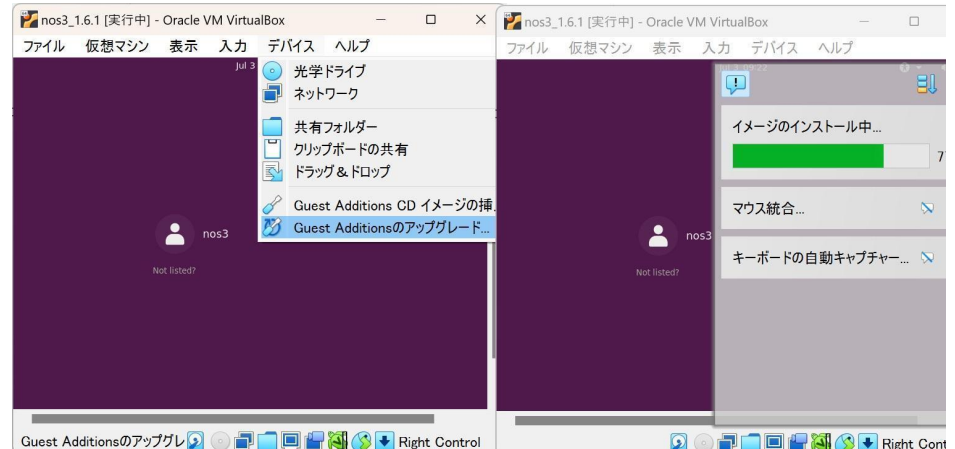
```
git clone https://github.com/nasa/nos3.git
cd nos3
git submodule update --init --recursive
vagrant up
```

「vagrant up」コマンドを実行すると、自動的に Oracle Virtual Boxが起動してNOS^3のベースとなるLinuxがインストールされ、起動します。

Oracle Virtual Boxのメニューの「Device」->「Upgrade Guest Additions」を実行します。

vagrاند reload

(vagrاندを使うのは
この時だけ)



起動完了

起動するとこうなります。

ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ

Activities Unknown Jun 25 14:54

42 Cam (on fortytwo)

Sim Time = 31.82
20 Oct 2025
UTC 293-17:43:51.82

POV
TRACK HOST
Fixed in
Bore sight: -Y
Up Axis: +Z

Host
World: Earth
Ref Orb: 0
Frm: 0
S/C: 0
Body: 0

Range: 3.20
In Sunlight

Target
World: Earth
Ref Orb: 0
Frm: 0
S/C: 0
Body: 0

Range: 3.20
In Sunlight

Show
N Axes
L Axes
F Axes
x B Axes

github-nos3
F Grid
B Grid
Gal Grid

View in B: [-0.5457 -0.2240]

42 Map (on fortytwo)

Sim Time: 2025-293-17:43:51

42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo)

+B3 CSS4
+L2
+L1
-L2
-L3

Top Show Vectors Sensor FOVs
[X] [X] Horizon Magnetic Field Angles Sun Sensors
[Y] [Y] Sun Angular Momentum Line Sun Sensors
[Z] [Z] Moons Velocity Star Trackers
Center Planets Anti-velocity Grids B N L
[X] [X] Galactic Plane Ecliptic North Axes B N L
[Y] [Y] Constellations Galactic North

COSMOS Version: 4.5.0

Copyright 2017 Ball Aerospace & Technologies Corp.
All Rights Reserved.

COSMOS is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, version 3 with attribution addendums as found in the LICENSE.txt

COSMOS is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

By clicking OK below, you accept these terms.

COSMOS Verified 470 Core and 0 Project CRCs

Ok Update Project CRCs Cancel

Pause

衛星のOBCだけをクラウド上に再現する

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense

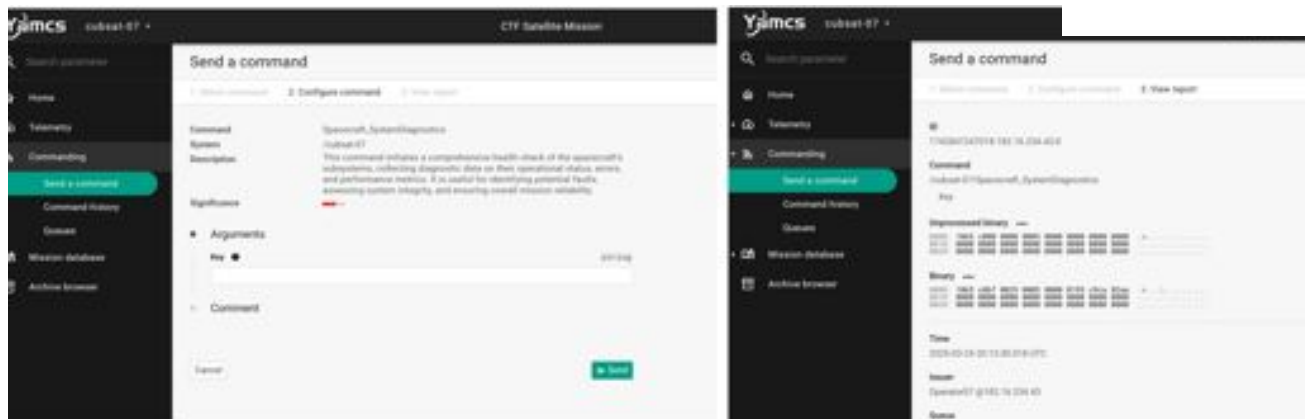
プレイヤーは既に衛星通信ができていて、衛星へのコマンド送信とテレメトリの返信だけをみてサイバー攻撃をシミュレートする

THALES YAMCS : <https://yamcs.org/>

→セットアップは簡単だがシナリオを作る必要がある



Yamcs is an open-source Command, Control and Communication (C3) software framework for monitoring and controlling remote systems across simulation, testing, and operational environments.



第3部 事例とシミュレーション

OSINT調査シミュレーション

通信している地上局を特定し、衛星のスペックを調べます
例えば

<https://tinygs.com/satellite/Tianqi-24>

通信をしている衛星のスペックを調べます。
衛星の名前を特定したら、

<https://satnogs.org/>

<https://db.satnogs.org/>

プロトコルのあたりを付けるー> CCSDS

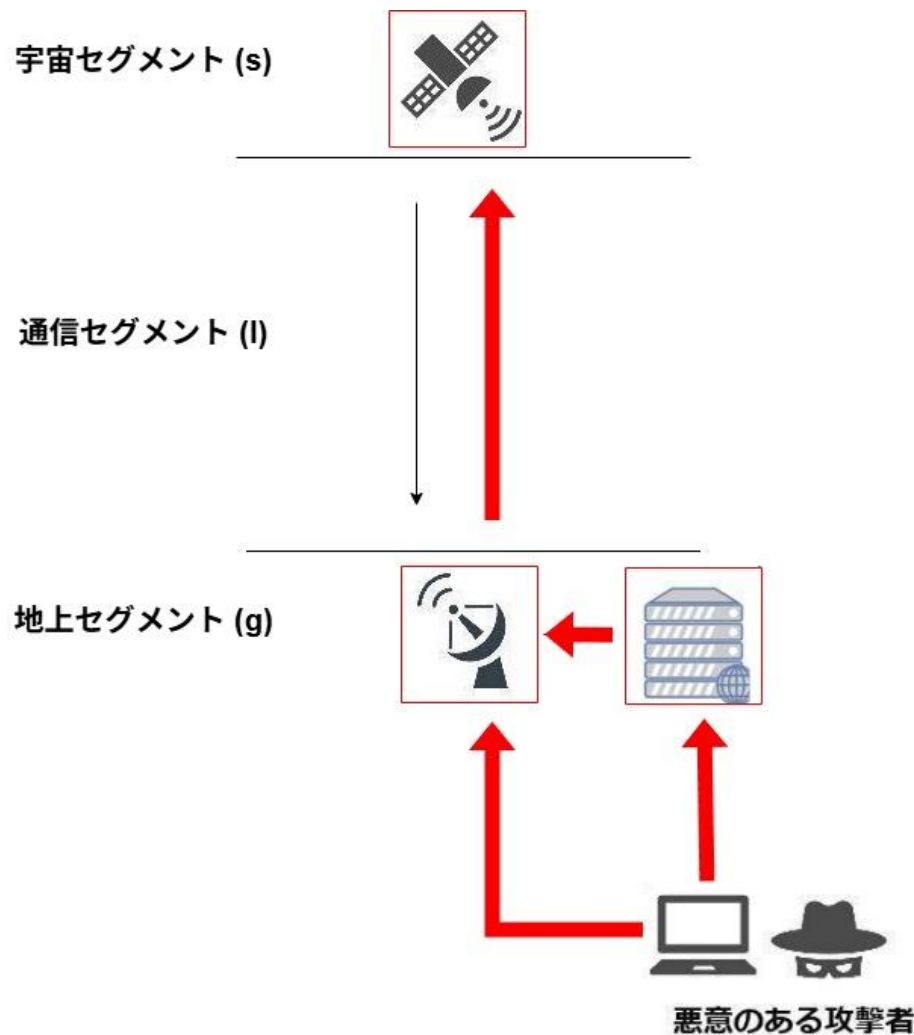
ペイロードを調べて、リプレイ攻撃を検討します。

デモンストレーション

第3部 事例とシミュレーション

GS型のサイバー攻撃

・GS型：
衛星と通信している
地上局や、それを運
営している会社や団
体を特定し、地上に
ある衛星管制システ
ムを乗っ取る→衛
星に対して任意のコ
マンドを送り、望む結
果を得る。



SPARTA

Reconnaissance	Resource Development	Initial Access	Execution	Persistence	Defense Evasion	Lateral Movement	Exfiltration	Impact
9 techniques	5 techniques	13 techniques	18 techniques	5 techniques	12 techniques	7 techniques	10 techniques	6 techniques
Gather Spacecraft Design Information (9)	Acquire Infrastructure (4)	Compromise Supply Chain (3)	Replay (2)	Memory Compromise (0)	Disable Fault Management (0)	Hosted Payload (0)	Replay (0)	Deception (or Misdirection) (0)
Gather Spacecraft Descriptors (3)	Compromise Infrastructure (3)	Compromise Software Defined Radio (0)	Position, Navigation, and Timing (PNT) Geofencing (0)	Backdoor (2)	Disrupt or Deceive Downlink (3)	Exploit Lack of Bus Segregation (0)	Side-Channel Exfiltration (5)	Disruption (0)
Gather Spacecraft Communications Information (4)	Obtain Cyber Capabilities (2)	Crosslink via Compromised Neighbor (0)	Modify Authentication Process (0)	Ground System Presence (0)	On-Board Values Obfuscation (12)	Constellation Hopping via Crosslink (0)	Signal Interception (2)	Denial (0)
Gather Launch Information (1)	Stage Capabilities (2)	Secondary/Backup Communication Channel (2)	Compromise Boot Memory (0)	Replace Cryptographic Keys (0)	Masquerading (0)	Visiting Vehicle Interface(s) (0)	Out-of-Band Communications Link (0)	Degradation (0)
Eavesdropping (4)	Obtain Non-Cyber Capabilities (4)	Rendezvous & Proximity Operations (3)	Exploit Hardware/Firmware Corruption (2)	Credentialed Persistence (0)	Subvert Protections via Safe-Mode (0)	Virtualization Escape (0)	Proximity Operations (0)	Destruction (0)
Gather FSW Development Information (2)		Compromise Hosted Payload (0)	Disable/Bypass Encryption (0)		Modify Whitelist (0)	Launch Vehicle Interface (1)	Modify Communications Configuration (2)	Theft (0)
Monitor for Safe-Mode Indicators (0)		Compromise Ground System (2)	Trigger Single Event Upset (0)		Evasion via Rootkit (0)	Credentialed Traversal (0)	Compromised Ground System (0)	
Gather Supply Chain Information (4)		Rogue External Entity (3)	Time Synchronized Execution (2)		Evasion via Bootkit (0)		Compromised Developer Site (0)	
Gather Mission Information (0)		Trusted Relationship (3)	Exploit Code Flaws (3)		Camouflage, Concealment, and Decoys (CCD) (5)		Compromised Partner Site (0)	
		Unauthorized Access During Safe-Mode (0)	Malicious Code (4)		Overflow Audit Log (0)		Payload Communication Channel (0)	
		Auxiliary Device Compromise (0)	Exploit Reduced Protections During Safe-Mode (0)		Credentialed Evasion (0)			
		Assembly, Test, and Launch Operation Compromise (0)	Modify On-Board Values (13)		Component Collusion (0)			
		Compromise Host Spacecraft (0)	Flooding (2)					
			Spoofing (5)					
			Side-Channel Attack (0)					
			Jamming (3)					
			Kinetic Physical Attack (2)					
			Non-Kinetic Physical Attack (3)					

対策

Needed Countermeasures

Data	Spacecraft Software	Single Board Computer	IDS/IPS	Cryptography	Comms Link	Ground	Prevention
TEMPEST	Development Environment Security	Secure boot	Cloaking Safe-mode	COMSEC	TRANSEC	Ground-based Countermeasures	Protect Sensitive Information
Shared Resource Leakage	Software Version Numbers	Disable Physical Ports	On-board Intrusion Detection & Prevention	Crypto Key Management		Monitor Critical Telemetry Points	Security Testing Results
Machine Learning Data Integrity	Update Software	Segmentation	Robust Fault Management	Authentication		Protect Authenticators	Threat Intelligence Program
On-board Message Encryption	Vulnerability Scanning	Backdoor Commands	Cyber-safe Mode	Relay Protection		Physical Security Controls	Threat modeling
	Software Bill of Materials	Error Detection and Correcting Memory	Fault Injection Redundancy	Traffic Flow Analysis Defense		Data Backup	Criticality Analysis
	Dependency Confusion	Resilient Position, Navigation, and Timing	Model-based System Verification			Alternate Communications Paths	Anti-counterfeit Hardware
	Software Source Control	Tamper Resistant Body	Smart Contracts				Supplier Review
	CWE List	Power Randomization	Reinforcement Learning				Original Component Manufacturer
	Coding Standard	Power Consumption Obfuscation					ASIC/FPGA Manufacturing
	Dynamic Testing	Secret Shares					Tamper Protection
	Static Analysis	Power Masking					User Training
	Software Digital Signature	Increase Clock Cycles/Timing					Insider Threat Protection
	Configuration Management	Dual Layer Protection					Two-Person Rule
	Session Termination	OSAM Dual Authorization					Distributed Constellations
	Least Privilege	Communication Physical Medium					Proliferated Constellations
	Long Duration Testing	Protocol Update / Refactoring					Diversified Architectures
	Operating System Security						Space Domain Awareness
	Secure Command Mode(s)						Space-Based Radio Frequency Mapping
	Dummy Process - Aggregator Node						Maneuverability
	Process White Listing						Stealth Technology

NOS^3 Demonstration

テレメトリ受信を確認

ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ

Activities PacketViewer

Jun 26 06:54

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and configuring the system.

42 Cam (on fortytwo) and **42 Map (on fortytwo)** windows show a 3D visualization of the system's state, including a map of the Earth and a 3D model of the system's components.

42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo) window shows a 3D visualization of the system's state, including a map of the Earth and a 3D model of the system's components.

sc01 - NOS3 Flight Software window displays a list of commands and their execution status:

```
EVS Port1 EVS Port1 42/1/LC 38: Reset AP stats command: AP = 25
EVS Port1 EVS Port1 42/1/IMU 13: GENERIC_IMU: Enable command received
EVS Port1 EVS Port1 42/1/IMU 14: GENERIC_IMU: Device enabled
MGR: TimeTics = 1000000000001300
EVS Port1 EVS Port1 42/1/LC 33: Set AP state command: AP = 25, New state = 1
EVS Port1 EVS Port1 42/1/MAG 13: GENERIC_MAG: Enable command received
EVS Port1 EVS Port1 42/1/MAG 14: GENERIC_MAG: Device enabled
EVS Port1 EVS Port1 42/1/SC 86: RTS 001 Execution Completed
EVS Port1 EVS Port1 42/1/MGR 24: MGR: Set science status command received [0]
EVS Port1 EVS Port1 42/1/TORQUER 13: GENERIC_TORQUER: Enable command received
EVS Port1 EVS Port1 42/1/TORQUER 14: GENERIC_TORQUER: Device enabled
EVS Port1 EVS Port1 42/1/NAV 14: NOVATEL_OEM615: Device enabled
EVS Port1 EVS Port1 42/1/NAV 13: NOVATEL_OEM615: Enable command received
EVS Port1 EVS Port1 42/1/SC 86: RTS 003 Execution Completed
EVS Port1 EVS Port1 42/1/ADCS 20: ***ADCS*** Changed mode to: 2
MGR: TimeTics = 1000000000002300
MGR: TimeTics = 1000000000003300
MGR: TimeTics = 1000000000004300
MGR: TimeTics = 1000000000005300
MGR: TimeTics = 1000000000006300
MGR: TimeTics = 1000000000007300
MGR: TimeTics = 1000000000008300
MGR: TimeTics = 1000000000009300
```

Packet Viewer: Formatted Telemetry ... window shows a table of telemetry data:

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782456842.799456
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 06:54:02....
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782456842.799456
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 06:54:02....
*RECEIVED_COUNT:	59
CCSDS_STREAMID:	2371
CCSDS_SEQUENCE:	49251
CCSDS_LENGTH:	320
CCSDS_SECONDS:	100
CCSDS_SUBSECS:	4587
CCSDS_SPARE:	0
DT:	0.1

COSMOS Command and Telemetry Server - NOS3 Configuration (on 4dd0a1561789) window shows a table of configuration data:

Interface	Connect/Disconnect	Connected?	Clients	Tx Q Size	Rx Q Size	Bytes Tx	Bytes Rx	Cmd Pkts
DEBUG	Disconnect	true	0	0	0	0	174998	0
RADIO	Disconnect	true	0	0	0	0	0	0
CFDP_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	42560	0
SIM_42_TRUTH_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	186079	0

Command Sender (on 4dd0a1561789) window shows a table of command data:

Name	Value or State	Un
CLASS:		2

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

NOS^3 Demonstration

コマンド送信

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and controlling the system.

42 Cam (on fortytwo): Shows a 3D view of the spacecraft and its environment. The status bar indicates: Sim Time = 185.48, 20-Oct 2025, UTC 293-17:46:25.48. The target is World: Earth, Ref Orb: 0, Frn: 0, S/C: 0, Body: 0. The range is 3.20, and it is in Sunlight.

42 Map (on fortytwo): Shows a 2D map of the Earth with the spacecraft's position and trajectory. The status bar indicates: Tlm Time: 2025-293-17:46:25. The map shows the spacecraft's position relative to the Earth's surface, with labels for South Pole, GSFC, and Dongara.

42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo): Shows a 3D unit sphere view of the spacecraft's orientation. The status bar indicates: CSS4, +L2, -L2.

Packet Viewer: Formatted Telemetry ...: Shows a list of received packets. The target is GENERIC_ADCS and the packet is GENERIC_ADCS_GN. The description is Generic_ADCS_GNC_Tlm_t. The table below shows the packet details:

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782456996.784779
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 06:56:36....
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782456996.784779
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 06:56:36....
*RECEIVED_COUNT:	144
CCSDS_STREAMID:	2371
CCSDS_SEQUENCE:	49336
CCSDS_LENGTH:	320
CCSDS_SECONDS:	185
CCSDS_SUBSECS:	4587
CCSDS_SPARE:	0
DT:	0.1

COSMOS Command and Telemetry Server - NOS3 Configuration (on 4dd0a1561789): Shows a table of connected interfaces and their status. The table below shows the connection status:

Interfaces	Targets	Cmd Packets	Tlm Packets	Routers	Logging	Status				
Connect/Disconnect	Connected?	Clients	Tx Q Size	Rx Q Size	Bytes Tx	Bytes Rx	Cmd Pkts	Tlm Pkts	View	
PacketViewer	Connect	true	0	0	0	8	428661	1	3122	View
Disconnect	true	0	0	0	0	0	0	0	0	View
Disconnect	true	0	0	0	0	110656	0	0	247	View
Disconnect	true	0	0	0	0	455846	0	0	1438	View

Command Sender (on 4dd0a1561789): Shows a window for sending commands. The target is CFS and the command is CFE_ES_NOOP. The description is: This command performs no other function than to increment the command execution counter. The command may be used to verify general aliveness of the Executive Services task. The parameters are:

NOS^3 Demonstration

ADCS Status mode変更

The screenshot displays the NOS^3 Flight Software interface, which is divided into several windows. The main window, titled "sc01 - NOS3 Flight Software", shows a terminal output with the following text:

```
MGR: TimeTics = 1000000000105300
EVS Port1 EVS Port1 42/1/SAMPLE 17: SAMPLE: Device disabled successfully
EVS Port1 EVS Port1 42/1/SAMPLE 33: SAMPLE: Request device data reported status error 5
MGR: TimeTics = 1000000000106300
MGR: TimeTics = 1000000000107300
MGR: TimeTics = 1000000000108300
MGR: TimeTics = 1000000000109300
MGR: TimeTics = 1000000000110300
MGR: TimeTics = 1000000000111300
MGR: TimeTics = 1000000000112300
MGR: TimeTics = 1000000000113300
MGR: TimeTics = 1000000000114300
MGR: TimeTics = 1000000000115300
MGR: TimeTics = 1000000000116300
MGR: TimeTics = 1000000000117300
MGR: TimeTics = 1000000000118300
MGR: TimeTics = 1000000000119300
MGR: TimeTics = 1000000000120300
MGR: TimeTics = 1000000000121300
EVS Port1 EVS Port1 42/1/ADCS 20: ***ADCS*** Changed mode to: 0
MGR: TimeTics = 1000000000122300
MGR: TimeTics = 1000000000123300
```

The "Packet Viewer: Formatted Telemetry with Units (on 4dd0a15617...)" window shows a table of telemetry data:

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782458909.777510
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:28:29.777
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782458909.777510
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:28:29.777
*RECEIVED_COUNT:	1199
CCSDS_STREAMID:	2368
CCSDS_SEQUENCE:	50391
CCSDS_LENGTH:	11
CCSDS_SECONDS:	1240
CCSDS_SUBSECS:	3276
CCSDS_SPARE:	0
CMD_ERR_COUNT:	0

The "COSMOS Command and Telemetry Server - NOS3 Configuration (on 4dd0a1561789)" window shows a table of configuration data:

Interfaces	Targets	Cmd Packets	Tlm Packets	Routers	Logging	Status
DEBUG	Disconnect	true	0	0	0	59
RADIO	Disconnect	true	0	0	0	8
CFDP_INT	Disconnect	true	0	0	0	0
SIM_42_TRUTH_INT	Disconnect	true	0	0	0	3800830
IM_CMDBUS_BRIDGE	Disconnect	true	0	0	0	43

The "Command Sender (on 4dd0a1561789)" window shows the command "GENERIC_ADCS_SET_MODE_CC" being sent to the target "GENERIC_ADCS". The command history shows the following commands:

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_NOOP_CC")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_ENABLE_CC")
cmd("SIM_CMDBUS_BRIDGE_SAMPLE_SIM_SET_STATUS with STATUS 5, CMD_TEMPLATE '{\node:\sample-command\}'")
cmd("GENERIC_ADCS_GENERIC_ADCS_SET_MODE_CC with GNC_MODE PASSIVE")
```


NOS^3 Demonstration

ADCS Reaction Wheel Torque 変更

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and controlling the satellite's attitude control system (ADCS).

42 Cam (on fortytwo) window shows the satellite's orientation and position relative to Earth. It displays the satellite's attitude (roll, pitch, yaw) and position (range, in sunlight). The satellite is shown in a 3D view with axes labeled B1, B2, B3, and B4. The attitude is (57.01 ut) and the position is (0.00 Nms).

42 Map (on fortytwo) window shows the satellite's position on a map of the Earth, with labels for GSFC and Santiago.

42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo) window shows the satellite's orientation in a 3D unit sphere view.

Packet Viewer: Formatted Telemetry with Units (on 4dd0a1561789) window displays a table of telemetry data for the GENERIC_ADCS packet. The data includes packet time, received time, received count, and various CCSDS parameters.

Command Sender (on 4dd0a1561789) window displays a table of command data for the GENERIC_REACTION_WHEEL command. The data includes command time, received time, received count, and various CCSDS parameters.

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_NOOP_CC")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_ENABLE_CC")
cmd("SIM_CMDBUS_BRIDGE_SAMPLE_SIM_SET_STATUS with STATUS 5, CMD_TEMPLATE '{\node:\sample-command}',\cmd:\STATUS=<STATUS>'\}")
cmd("GENERIC_ADCS GENERIC_ADCS_SET_MODE_CC with GNC_MODE PASSIVE")
cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_REQ_DATA_CC")
```

NOS^3 Demonstration

ADCS Reaction Wheel Torque 変更

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and controlling the simulation:

- 42 Cam (on fortytwo)**: Shows a 3D view of the satellite in the Earth's orbit. The satellite is a rectangular box with various axes and sensors. The view is centered on the satellite, showing the Earth's surface and the satellite's orientation.
- 42 Map (on fortytwo)**: Shows a 2D map of the Earth with the satellite's orbit and position. The map includes labels for continents and cities, and the satellite's path is shown as a line.
- 42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo)**: Shows a 3D unit sphere with the satellite's orientation and position. The sphere is centered on the satellite, and the axes are labeled.
- Packet Viewer: Formatted Telemetry with Units (on 4dd0a1561789)**: Displays a table of telemetry data. The table has two columns: Item and Value. The data includes packet timestamps, counts, and sequence numbers.
- Command Sender (on 4dd0a1561789)**: A window for sending commands to the satellite. It includes a Target field (set to GENERIC_REACTION_WHEEL), a Command field (set to GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC), and a Send button. Below the command field, there is a table of parameters for the command.

The Command Sender window contains the following parameters:

Name	Value or State	Units	Description
WHEEL_NUMBER:	0		Wheel number to command
TORQUE:	20		Torque to set in 10^-4 Newton-meters

The Command History window shows the following commands:

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_NOOP_CC")
cmd("SAMPLE_SAMPLE_ENABLE_CC")
cmd("SIM_CMDBUS_BRIDGE_SAMPLE_SIM_SET_STATUS with STATUS 5, CMD_TEMPLATE '{\\node\\:\\sample-command\\}'")
cmd("GENERIC_ADCS_GENERIC_ADCS_SET_MODE_CC with GNC_MODE PASSIVE")
cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_REQ_DATA_CC")
cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC with WHEEL_NUMBER 0, TORQUE 5")
cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC with WHEEL_NUMBER 0, TORQUE 20")
```


NOS^3 Demonstration

マイナスの値をいれてとめてみる

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and controlling a simulated spacecraft.

42 Cam (on fortytwo): Shows a 3D view of the spacecraft in a coordinate system. The spacecraft is a small, dark, rectangular object with various axes and labels. The background is a grid of red and blue lines.

42 Map (on fortytwo): Shows a map of the Earth with a grid of latitude and longitude lines. The spacecraft's position is marked with a small orange dot. The map includes labels for "GSFC" and "Santiago".

42 Unit Sphere Viewer (on fortytwo): Shows a 3D view of the unit sphere, which is a small, dark, rectangular object with various axes and labels. The background is a grid of red and blue lines.

Packet Viewer: Formatted Telemetry with Units (on 4dd0a1561789): Shows a table of telemetry data. The table has two columns: "Item" and "Value".

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782459317.990363
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:35:17.990
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782459317.990363
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:35:17.990
*RECEIVED_COUNT:	1430
CCSDS_STREAMID:	2369
CCSDS_SEQUENCE:	50622
CCSDS_LENGTH:	677
CCSDS_SECONDS:	1471
CCSDS_SUBSECS:	4587
CCSDS_SPARE:	0
MAG_QBS_0:	0.0

Command Sender (on 4dd0a1561789): Shows a form for sending commands. The "Target" is set to "GENERIC_REACTION_WHEEL" and the "Command" is set to "GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC". The "Send" button is visible.

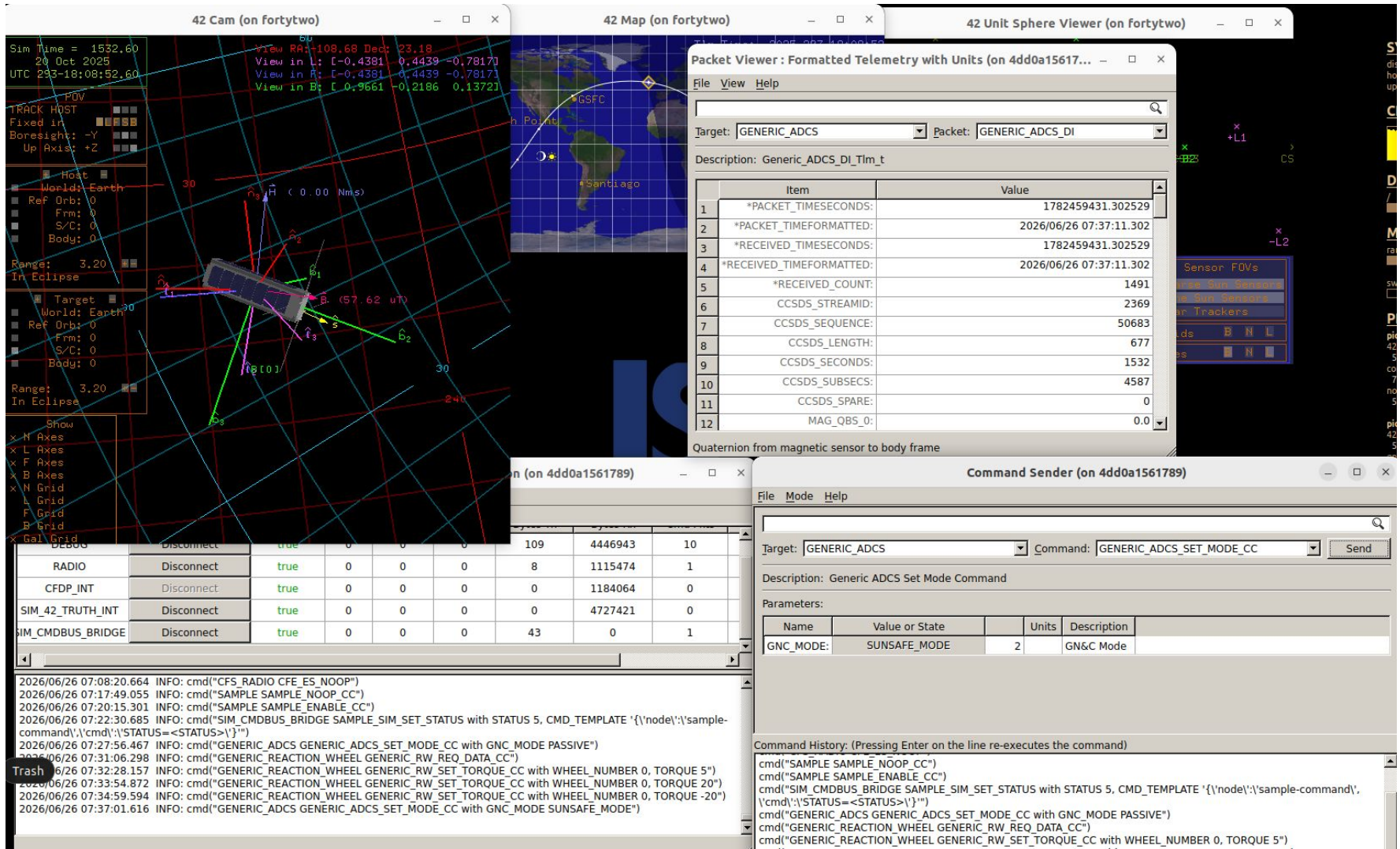
Terminal Window: Shows a list of commands and their outputs. The commands are executed in a loop, setting the status of the reaction wheel to "ON" and then "OFF".

Command	Status	Value	Units	Description
WHEEL_NUMBER:	0			Wheel number to command
TORQUE:	-20			Torque to set in 10^-4 Newton-meters

Terminal Output:

```
2026/06/26 07:05:32.078 INFO: cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
2026/06/26 07:08:20.664 INFO: cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")
2026/06/26 07:17:49.055 INFO: cmd("SAMPLE_SAMPLE_NOOP_CC")
2026/06/26 07:20:15.301 INFO: cmd("SAMPLE_SAMPLE_ENABLE_CC")
2026/06/26 07:22:30.685 INFO: cmd("SIM_CMDBUS_BRIDGE SAMPLE_SIM_SET_STATUS with STATUS 5, CMD_TEMPLATE '{\node:\sample-command}\cmd:\STATUS=<STATUS>'\}")
2026/06/26 07:27:56.467 INFO: cmd("GENERIC_ADACS_GENERIC_ADACS_SET_MODE_CC with GNC_MODE PASSIVE")
2026/06/26 07:31:06.298 INFO: cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_REQ_DATA_CC")
2026/06/26 07:32:28.157 INFO: cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC with WHEEL_NUMBER 0, TORQUE 5")
2026/06/26 07:33:54.872 INFO: cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC with WHEEL_NUMBER 0, TORQUE 20")
2026/06/26 07:34:59.594 INFO: cmd("GENERIC_REACTION_WHEEL_GENERIC_RW_SET_TORQUE_CC with WHEEL_NUMBER 0, TORQUE -20")
```

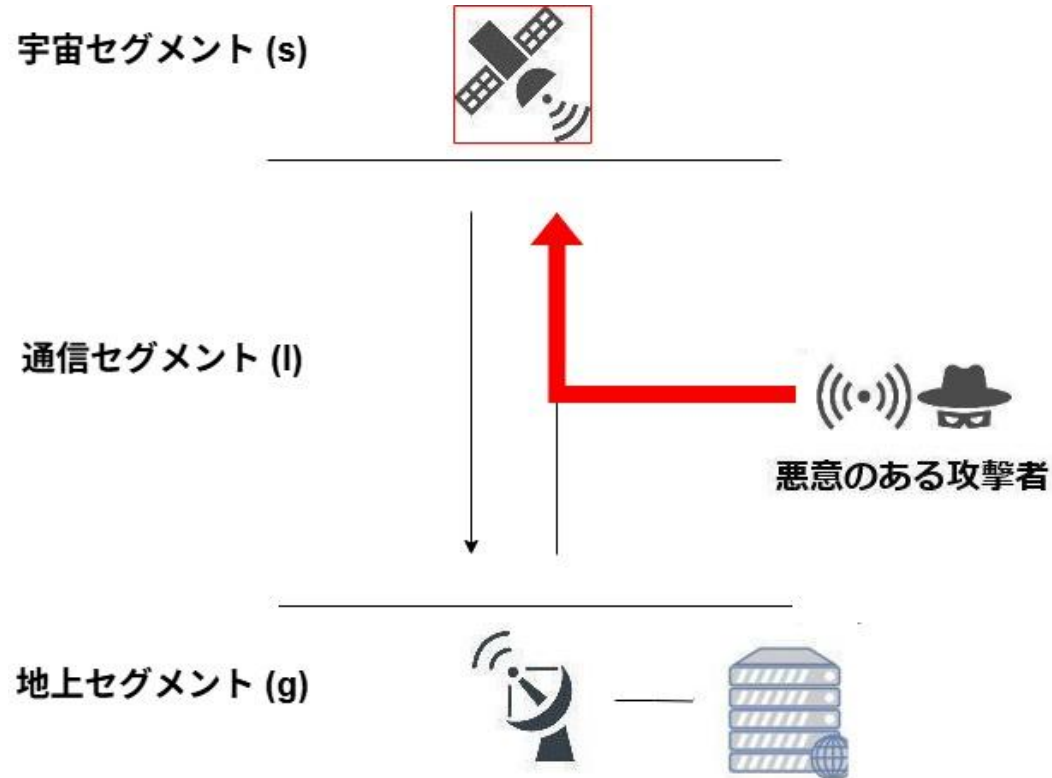

回復



第3部 事例とシミュレーション

LS型のサイバー攻撃

・LS型：
衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果を与える。



SPARTA

Reconnaissance	Resource Development	Initial Access	Execution	Persistence	Defense Evasion	Lateral Movement	Exfiltration	Impact
9 techniques	5 techniques	13 techniques	18 techniques	5 techniques	12 techniques	7 techniques	10 techniques	6 techniques
Gather Spacecraft Design Information (9)	Acquire Infrastructure (4)	Compromise Supply Chain (3)	Replay (2)	Memory Compromise (0)	Disable Fault Management (0)	Hosted Payload (0)	Replay (0)	Deception (or Misdirection) (0)
Gather Spacecraft Descriptors (3)	Compromise Infrastructure (3)	Compromise Software Defined Radio (0)	Position, Navigation, and Timing (PNT) Geofencing (0)	Backdoor (2)	Disrupt or Deceive Downlink (3)	Exploit Lack of Bus Segregation (0)	Side-Channel Exfiltration (5)	Disruption (0)
Gather Spacecraft Communications Information (4)	Obtain Cyber Capabilities (2)	Crosslink via Compromised Neighbor (0)	Modify Authentication Process (0)	Ground System Presence (0)	On-Board Values Obfuscation (12)	Constellation Hopping via Crosslink (0)	Signal Interception (2)	Denial (0)
Gather Launch Information (1)	Stage Capabilities (2)	Secondary/Backup Communication Channel (2)	Compromise Boot Memory (0)	Replace Cryptographic Keys (0)	Masquerading (0)	Visiting Vehicle Interface(s) (0)	Out-of-Band Communications Link (0)	Degradation (0)
Eavesdropping (4)	Obtain Non-Cyber Capabilities (4)	Rendezvous & Proximity Operations (3)	Exploit Hardware/Firmware Corruption (2)	Credentialed Persistence (0)	Subvert Protections via Safe-Mode (0)	Virtualization Escape (0)	Proximity Operations (0)	Destruction (0)
Gather FSW Development Information (2)		Compromise Hosted Payload (0)	Disable/Bypass Encryption (0)		Modify Whitelist (0)	Launch Vehicle Interface (1)	Modify Communications Configuration (2)	Theft (0)
Monitor for Safe-Mode Indicators (0)		Compromise Ground System (2)	Trigger Single Event Upset (0)		Evasion via Rootkit (0)	Credentialed Traversal (0)	Compromised Ground System (0)	
Gather Supply Chain Information (4)		Rogue External Entity (3)	Time Synchronized Execution (2)		Evasion via Bootkit (0)		Compromised Developer Site (0)	
Gather Mission Information (0)		Trusted Relationship (3)	Exploit Code Flaws (3)		Camouflage, Concealment, and Decoys (CCD) (5)		Compromised Partner Site (0)	
		Unauthorized Access During Safe-Mode (0)	Malicious Code (4)		Overflow Audit Log (0)		Payload Communication Channel (0)	
		Auxiliary Device Compromise (0)	Exploit Reduced Protections During Safe-Mode (0)		Credentialed Evasion (0)			
		Assembly, Test, and Launch Operation Compromise (0)	Modify On-Board Values (13)		Component Collusion (0)			
		Compromise Host Spacecraft (0)	Flooding (2)					
			Spoofing (5)					
			Side-Channel Attack (0)					
			Jamming (3)					
			Kinetic Physical Attack (2)					
			Non-Kinetic Physical Attack (3)					

対策

Needed Countermeasures

Data	Spacecraft Software	Single Board Computer	IDS/IPS	Cryptography	Comms Link	Ground	Prevention
TEST	Development Environment Security	Secure boot	Cloaking Safe-mode	COMSEC	TRANSEC	Ground-based Countermeasures	Protect Sensitive Information
Resource Management	Software Version Numbers	Disable Physical Ports	On-board Intrusion Detection & Prevention	Crypto Key Management		Monitor Critical Telemetry Points	Security Testing Results
Machine Learning Data Privacy	Update Software	Segmentation	Robust Fault Management	Authentication		Protect Authenticators	Threat Intelligence Program
Hard Message Encryption	Vulnerability Scanning	Backdoor Commands	Cyber-safe Mode	Relay Protection		Physical Security Controls	Threat modeling
	Software Bill of Materials	Error Detection and Correcting Memory	Fault Injection Redundancy	Traffic Flow Analysis Defense		Data Backup	Criticality Analysis
	Dependency Confusion	Resilient Position, Navigation, and Timing	Model-based System Verification			Alternate Communications Paths	Anti-counterfeit Hardware
	Software Source Control	Tamper Resistant Body	Smart Contracts				Supplier Review
	CWE List	Power Randomization	Reinforcement Learning				Original Component Manufacturer
	Coding Standard	Power Consumption Obfuscation					ASIC/FPGA Manufacturing
	Dynamic Testing	Secret Shares					Tamper Protection
	Static Analysis	Power Masking					User Training
	Software Digital Signature	Increase Clock Cycles/Timing					Insider Threat Protection
	Configuration Management	Dual Layer Protection					Two-Person Rule
	Session Termination	OSAM Dual Authorization					Distributed Constellations
	Least Privilege	Communication Physical Medium					Proliferated Constellations
	Long Duration Testing	Protocol Update / Refactoring					Diversified Architectures
	Operating System Security						Space Domain Awareness
	Secure Command Mode(s)						Space-Based Radio Frequency Mapping
	Dummy Process - Aggregator Node						Maneuverability
	Process White Listing						Stealth Technology
							Defensive Jamming and Spoofing

NOS^3 Demonstration

ラジオ送信 (Debugインターフェース)

Activities CmdSender Jun 26 07:06

42 Cam (on fortytwo)

Sim Time = 523.76
20-Oct 2025
UTC 293-17:52:03.76

POV
TRACK HOST
Fixed in
Boresight: -Y
Up Axis: +Z

Host
World: Earth
Ref Orb: 0
Frm: 0
S/C: 0
Body: 0

Range: 3.20
In Sunlight

Target
World: Earth
Ref Orb: 0
Frm: 0
S/C: 0
Body: 0

Show
N Axes
L Axes
F Axes
x B Axes
N Grid
L Grid
F Grid
B Grid
Gal Grid

python3

42 Map (on fortytwo)

View in B: [0.6049 -0.7918

*Souda Po

(37.07 ut

Data Viewer (on 4dd0a1561789)

Running Start Pause Stop

cfe_terminal

000165, 0000000502, 049807, TO

Save Text to File

Packet Viewer: Formatted Telemetry ...

File View Help

Target: CFS Packet: CF_HKPACKET

Description: CF Application housekeeping Packet

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	178245756...
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
*RECEIVED_TIMESECONDS:	178245756...
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
*RECEIVED_COUNT:	482
CCSDS_STREAMID:	2224
CCSDS_SEQUENCE:	49674

COSMOS Command and Telemetry Server - NOS3 Configuration (on 4dd0a1561789)

File Edit Help

Interfaces Targets Cmd Packets Tlm Packets Routers Logging Status

Interface	Connect/Disconnect	Connected?	Clients	Tx Q Size	Rx Q Size	Bytes Tx	Bytes Rx	Cmd Pkts
DEBUG	Disconnect	true	0	0	0	34	1435315	2
RADIO	Disconnect	true	0	0	0	0	22263	0
CFDP_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	361088	0
SIM_42_TRUTH_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	1527940	0

2026/06/26 06:52:24.851 INFO: PREIDENTIFIED_ROUTER Connection Success
2026/06/26 06:52:24.950 INFO: DEBUG Connection Success
2026/06/26 06:52:24.951 INFO: SIM_42_TRUTH_INT Connection Success
2026/06/26 06:52:24.954 INFO: SIM_CMDBUS_BRIDGE Connection Success
2026/06/26 06:52:24.954 INFO: RADIO Connection Success
2026/06/26 06:52:25.050 INFO: Log File Opened : /home/jstar/Desktop/github-nos3/gsw/cosmos/outputs/logs/2026_06_26_06_52_24_tlm.bin
2026/06/26 06:56:23.677 INFO: cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
2026/06/26 06:56:23.682 INFO: Log File Opened : /home/jstar/Desktop/github-nos3/gsw/cosmos/outputs/logs/2026_06_26_06_56_23_cmd.bin

Command Sender (on 4dd0a1561789)

File Mode Help

Target: CFS Command: TO_ENABLE_OUTPUT Send

Description: TO Enable Output Command

Parameters:

Name	Value or State	Units	Description
DEST_IP:	'radio-sim'		Destination IP
DEST_PORT:	5011		Destination Port

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")  
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
```

NOS^3 Demonstration

ラジオ送信 (Radioインターフェース)

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows for monitoring and controlling the system.

42 Cam (on fortytwo) window shows simulation time and coordinates:

```
Sim Time = 604.14
20-Oct-2025
UTC 293-17:53:24.14
```

42 Map (on fortytwo) window shows a map of the Earth with a satellite orbit.

Data Viewer (on 4dd0a1561789) window shows the status of the Data Viewer:

```
Running
Start Pause Stop
```

Packet Viewer: Formatted Telemetry ... window shows a list of telemetry packets:

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	178245771...
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
*RECEIVED_TIMESECONDS:	178245771...
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
*RECEIVED_COUNT:	562
CCSDS_STREAMID:	2224
CCSDS_SEQUENCE:	49754

COSMOS Command and Telemetry Server - NOS3 Configuration (on 4dd0a1561789) window shows a table of interfaces and their status:

Interface	Connect/Disconnect	Connected?	Clients	Tx Q Size	Rx Q Size	Bytes Tx	Bytes Rx	Cmd Pkts
DEBUG	Disconnect	true	0	0	0	34	1674701	2
RADIO	Disconnect	true	0	0	0	8	109285	1
CFDP_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	426944	0
SIM_42_TRUTH_INT	Disconnect	true	0	0	0	0	1781540	0

Command Sender (on 4dd0a1561789) window shows the command being sent:

```
Target: CFS_RADIO Command: CFE_ES_NOOP
```

The Command Sender window also includes a description of the command:

This command performs no other function than to increment the command execution counter. The command may be used to verify general aliveness of the Executive Services task.

Parameters:

NOS^3 Demonstration

ラジオ送信(インターフェース比較)

Packet Viewer : Formatted Telemetry ...

File View Help

Target: CFS_RADIO Packet: CF_HKPACKET

Description: CF Application housekeeping Packet

	Item	Value
1	*PACKET_TIMESECONDS:	178245787...
2	*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
3	*RECEIVED_TIMESECONDS:	178245787...
4	*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
5	*RECEIVED_COUNT:	186
6	CCSDS_STREAMID:	2224
7	CCSDS_SEQUENCE:	49839
8	CCSDS_LENGTH:	193
9	CCSDS_SECONDS:	688
10	CCSDS_SUBSECS:	655
11	CCSDS_SPARE:	0
12	CMDCOUNTER:	0

COSMOS Packet Time (UTC, Floating point, Unix epoch)

Packet Viewer : Formatted Telemetry ...

File View Help

Target: CFS Packet: CF_HKPACKET

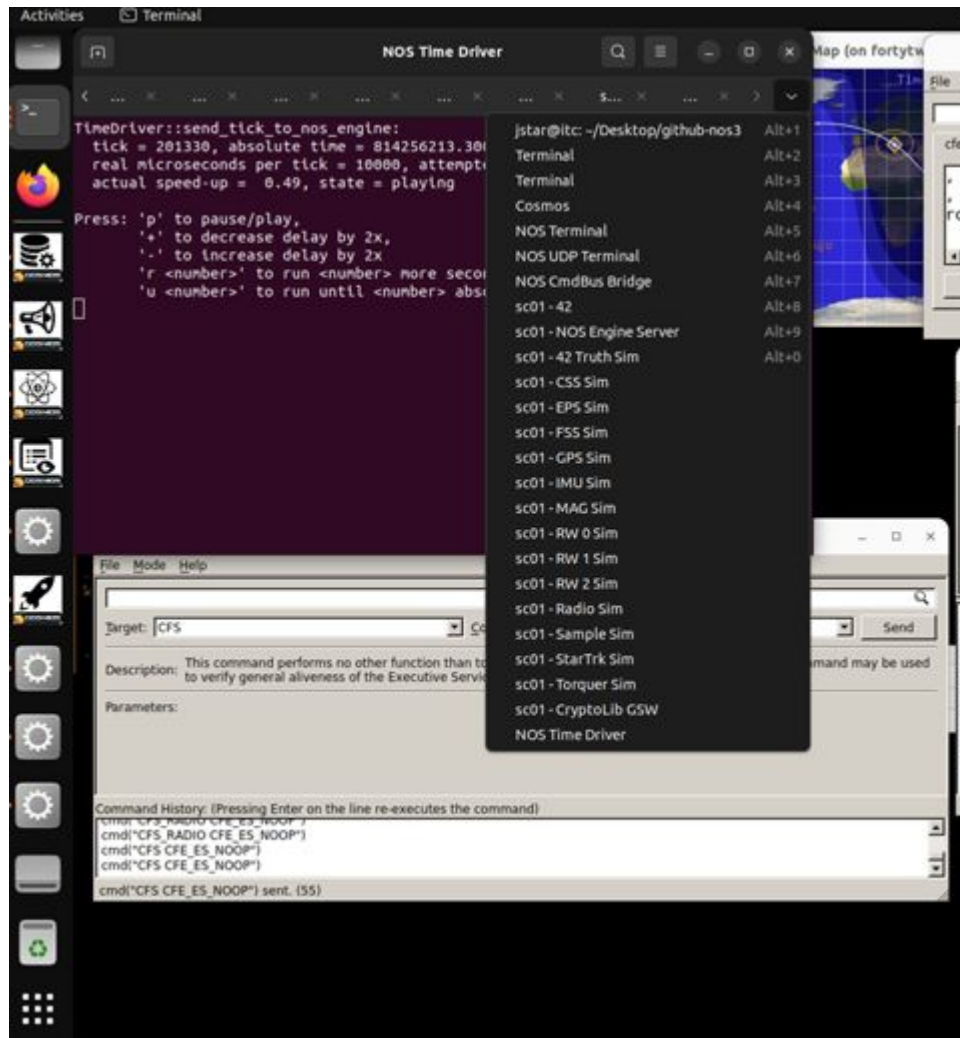
Description: CF Application housekeeping Packet

	Item	Value
1	*PACKET_TIMESECONDS:	178245787...
2	*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
3	*RECEIVED_TIMESECONDS:	178245787...
4	*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 ...
5	*RECEIVED_COUNT:	648
6	CCSDS_STREAMID:	2224
7	CCSDS_SEQUENCE:	49840
8	CCSDS_LENGTH:	193
9	CCSDS_SECONDS:	689
10	CCSDS_SUBSECS:	655
11	CCSDS_SPARE:	0
12	CMDCOUNTER:	0

CCSDS Telemetry Secondary Header (subseconds)
This command performs no other function than to increm

NOS^3 Demonstration

ターミナルを Sample Sim に切り替え



NOS^3 Demonstration

Sample Simに送信

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes a terminal window, a packet viewer, a command sender, and a 3D plot.

Terminal Window (sc01 - Sample Sim):

```
<!--<data-provider>
  <type>SAMPLE_SHMEM_PROVIDER</type>
  <shared-memory-name>Blackboard</shared-memory-name>
</data-provider-->
</hardware-model>
</simulator>

2026-06-26 06:51:17.226994 [ INFO ] - SimHardwareModelFactory::Create: Creating hardware model for key SAMPLE
2026-06-26 06:51:17.363301 [ DEBUG ] - SimIHardwareModel::SimIHardwareModel: Command node sample-command now active on command bus command.
2026-06-26 06:51:17.363544 [ INFO ] - SampleHardwareModel::SampleHardwareModel: NOS Engine connection string: tcp://nos-engine-server:12001.
2026-06-26 06:51:17.363706 [ INFO ] - SimDataProviderFactory::Create: Creating data provider for key SAMPLE_PROVIDER
2026-06-26 06:51:17.363892 [ INFO ] - SampleHardwareModel::SampleHardwareModel: Data provider SAMPLE_PROVIDER created.
2026-06-26 06:51:17.422760 [ INFO ] - SampleHardwareModel::SampleHardwareModel: Now on UART bus name usart_16, port 16.
2026-06-26 06:51:17.464504 [ INFO ] - SampleHardwareModel::SampleHardwareModel: Now on time bus named command.
2026-06-26 06:51:17.465096 [ INFO ] - SampleHardwareModel::SampleHardwareModel: Construction complete.
```

Packet Viewer: Formatted Telemetry ...

Target: SAMPLE Packet: SAMPLE_HK_TLM

Description: SAMPLE_Hk_tlm_t

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782458287.479778
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:18:07....
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782458287.479778
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:18:07....
*RECEIVED_COUNT:	176
CCSDS_STREAMID:	2298
CCSDS_SEQUENCE:	49336
CCSDS_LENGTH:	26
CCSDS_SECONDS:	917
CCSDS_SUBSECS:	22937
CCSDS_SPARE:	0
CMD_ERR_COUNT:	0

COSMOS Packet Time (UTC, Floating point, Unix epoch)

Command Sender (on 4dd0a1561789)

Target: SAMPLE Command: SAMPLE_NOOP_CC Send

Description: Sample NOOP Command

Parameters:

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
cmd("CFS_RADIO CFE_ES_NOOP")
cmd("SAMPLE SAMPLE_NOOP_CC")
```

3D Plot:

The 3D plot shows a coordinate system with axes labeled +B3, +L2, +L1, -L3, and -B3. A green curve is plotted, and a yellow box highlights the origin area. The plot is titled "Vectors" and "Sensor FOVs".

Log Window:

```
2026/06/26 06:52:24.951 INFO: SIM_42_TRUTH_INT Connection Success
2026/06/26 06:52:24.954 INFO: SIM_CMDBUS_BRIDGE Connection Success
2026/06/26 06:52:24.954 INFO: RADIO Connection Success
2026/06/26 06:52:25.050 INFO: Log File Opened : /home/jstar/Desktop/github-nos3/gsw/cosmos/outputs/logs/2026_06_26_06_52_24_tlm.bin
2026/06/26 06:56:23.677 INFO: cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
```


NOS^3 Demonstration

Sample Simを有効化

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes several windows and a 3D plot.

sc01 - Sample Sim (Terminal Window):

```
2026-06-26 07:20:20.569331 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::create_sample_data: data_point=-32767.999878, -32767.999756, -32767.999634, converted values=4, 8, 12.
2026-06-26 07:20:20.574796 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x04 0x00 0x08 0x00 0x0c 0xbe 0xef
2026-06-26 07:20:22.189431 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REQUEST 0xde 0xad 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef
2026-06-26 07:20:22.189582 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: Send data command received!
2026-06-26 07:20:22.189690 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::create_sample_data: data_point=-32767.999847, -32767.999695, -32767.999542, converted values=5, 10, 15.
2026-06-26 07:20:22.192004 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x05 0x00 0x0a 0x00 0x0f 0xbe 0xef
2026-06-26 07:20:23.946553 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REQUEST 0xde 0xad 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef
2026-06-26 07:20:23.946875 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: Send data command received!
2026-06-26 07:20:23.947119 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::create_sample_data: data_point=-32767.999817, -32767.999634, -32767.999451, converted values=6, 12, 18.
2026-06-26 07:20:23.953526 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x07 0x00 0x06 0x00 0x0c 0x00 0x12 0xbe 0xef
```

Packet Viewer : Formatted Telemetry ... (Table):

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782458417.874580
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:20:17....
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782458417.874580
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:20:17....
*RECEIVED_COUNT:	189
CCSDS_STREAMID:	2298
CCSDS_SEQUENCE:	49349
CCSDS_LENGTH:	26
CCSDS_SECONDS:	982
CCSDS_SUBSECS:	22937
CCSDS_SPARE:	0
CMD_ERR_COUNT:	0

Command Sender (on 4dd0a1561789) (Form):

Target: Command:

Description: Sample Enable Command

Parameters:

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")
cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")
cmd("SAMPLE SAMPLE_NOOP_CC")
cmd("SAMPLE SAMPLE_ENABLE_CC")
```

3D Plot: A 3D plot showing a trajectory in a coordinate system with axes labeled +B3, +L2, +L1, -L3, and CS. The trajectory is a curve starting from the origin and moving towards the top right.

NOS^3 Demonstration

Status変更

The screenshot displays the NOS^3 demonstration interface, which includes a terminal window, a packet viewer, a command sender, and a status table.

Terminal Window (sc01 - Sample Sim):

```
213.  
2026-06-26 07:22:29.691070 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x55 0x00 0x47 0x00 0x8e 0x00 0xd5 0xbe 0xef  
2026-06-26 07:22:30.704031 [ INFO ] - SampleHardwareModel::command_callback: R  
eceived command: STATUS=5.  
2026-06-26 07:22:30.704899 [ INFO ] - SampleHardwareModel::command_callback: S  
ending reply: SampleHardwareModel::command_callback: Status set  
2026-06-26 07:22:31.456231 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
REQUEST 0xde 0xad 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef  
2026-06-26 07:22:31.458013 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
Send HK command received!  
2026-06-26 07:22:31.460797 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x56 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0x  
be 0xef  
2026-06-26 07:22:31.467899 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
REQUEST 0xde 0xad 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef  
2026-06-26 07:22:31.467987 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
Send data command received!  
2026-06-26 07:22:31.468048 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::create_sample_data:  
data_point=-32767.997803, -32767.995605, -32767.993408, converted values=72, 144  
, 216.  
2026-06-26 07:22:31.478322 [ DEBUG ] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:  
REPLY 0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00 0x48 0x00 0x90 0x00 0xd8 0xbe 0xef
```

Packet Viewer: Formatted Telemetry ...

Target: SAMPLE Packet: SAMPLE_HK_TLM

Description: SAMPLE_Hk_tlm_t

Item	Value
*PACKET_TIMESECONDS:	1782458551.502065
*PACKET_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:22:31...
*RECEIVED_TIMESECONDS:	1782458551.502065
*RECEIVED_TIMEFORMATTED:	2026/06/26 07:22:31...
*RECEIVED_COUNT:	203
CCSDS_STREAMID:	2298
CCSDS_SEQUENCE:	49363
CCSDS_LENGTH:	26
CCSDS_SECONDS:	1052
CCSDS_SUBSECS:	22937
CCSDS_SPARE:	0
CMD_ERR_COUNT:	0

Command Sender (on 4dd0a1561789)

Target: SIM_CMDBUS_BRIDGE Command: SAMPLE_SIM_SET_STATUS Send

Description: Set Sample Sim Status

Parameters:

Name	Value or State	Units	Descri
STATUS:		5	

Status Table:

Interfaces	Targets	Cmd Packets	Tlm Packets	Routers	Logging	Status
DEBUG	Disconnect	true	0	0	0	50
RADIO	Disconnect	true	0	0	0	8
CFDP_INT	Disconnect	true	0	0	0	799232
SIM_42_TRUTH_INT	Disconnect	true	0	0	0	3217867
SIM_CMDBUS_BRIDGE	Disconnect	true	0	0	0	43

Command History: (Pressing Enter on the line re-executes the command)

```
cmd("CFS CFE_ES_NOOP")  
cmd("CFS TO_ENABLE_OUTPUT with DEST_IP 'radio-sim', DEST_PORT 5011")  
cmd("CFS_RADIO_CFE_ES_NOOP")  
cmd("SAMPLE SAMPLE_NOOP_CC")  
cmd("SAMPLE SAMPLE_ENABLE_CC")  
cmd("SIM_CMDBUS_BRIDGE SAMPLE_SIM_SET_STATUS with STATUS 5, CMD_TEMPLATE '{\nnode'\n'sample-
```

NOS^3 Demonstration

2026-06-26 07:22:29.691070 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REPLY
0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x55 0x00 0x47 0x00 0x8e 0x00 0xd5 0xbe 0xef

2026-06-26 07:22:30.704031 [INFO] - SampleHardwareModel::command_callback: Received
command: **STATUS=5.**

2026-06-26 07:22:30.704899 [INFO] - SampleHardwareModel::command_callback: Sending
reply: SampleHardwareModel::command_callback: **Status set**

2026-06-26 07:22:31.456231 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:
REQUEST 0xde 0xad 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef

2026-06-26 07:22:31.458013 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: Send
HK command received!

2026-06-26 07:22:31.460797 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: **REPLY**
0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x56 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xbe 0xef

2026-06-26 07:22:31.467899 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback:
REQUEST 0xde 0xad 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xef

2026-06-26 07:22:31.467987 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: Send
data command received!

2026-06-26 07:22:31.468048 [DEBUG] - SampleHardwareModel::create_sample_data:
data_point=-32767.997803, -32767.995605, -32767.993408, converted values=72, 144, 216.

2026-06-26 07:22:31.478322 [DEBUG] - SampleHardwareModel::uart_read_callback: REPLY
0xde 0xad 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00 0x48 0x00 0x90 0x00 0xd8 0xbe 0xef

FLATSAT



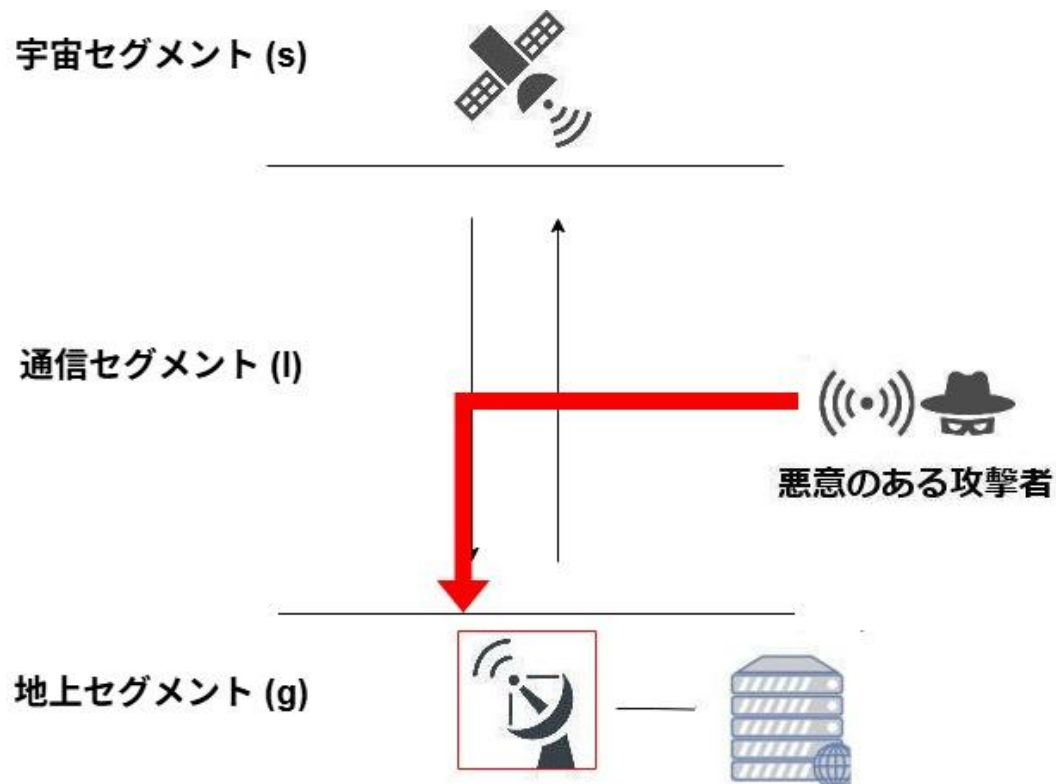
FLATSAT



第3部 事例とシミュレーション

LG型のサイバー攻撃

・LG型：
衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリを送り、望む結果をえる。



SPARTA

Reconnaissance	Resource Development	Initial Access	Execution	Persistence	Defense Evasion	Lateral Movement	Exfiltration	Impact
9 techniques	5 techniques	13 techniques	18 techniques	5 techniques	12 techniques	7 techniques	10 techniques	6 techniques
Gather Spacecraft Design Information (9)	Acquire Infrastructure (4)	Compromise Supply Chain (3)	Replay (2)	Memory Compromise (0)	Disable Fault Management (0)	Hosted Payload (0)	Replay (0)	Deception (or Misdirection) (0)
Gather Spacecraft Descriptors (3)	Compromise Infrastructure (3)	Compromise Software Defined Radio (0)	Position, Navigation, and Timing (PNT) Geofencing (0)	Backdoor (2)	Disrupt or Deceive Downlink (3)	Exploit Lack of Bus Segregation (0)	Side-Channel Exfiltration (5)	Disruption (0)
Gather Spacecraft Communications Information (4)	Obtain Cyber Capabilities (2)	Crosslink via Compromised Neighbor (0)	Modify Authentication Process (0)	Ground System Presence (0)	On-Board Values Obfuscation (12)	Constellation Hopping via Crosslink (0)	Signal Interception (2)	Denial (0)
Gather Launch Information (1)	Stage Capabilities (2)	Secondary/Backup Communication Channel (2)	Compromise Boot Memory (0)	Replace Cryptographic Keys (0)	Masquerading (0)	Visiting Vehicle Interface(s) (0)	Out-of-Band Communications Link (0)	Degradation (0)
Eavesdropping (4)	Obtain Non-Cyber Capabilities (4)	Rendezvous & Proximity Operations (3)	Exploit Hardware/Firmware Corruption (2)	Credentialed Persistence (0)	Subvert Protections via Safe-Mode (0)	Virtualization Escape (0)	Proximity Operations (0)	Destruction (0)
Gather FSW Development Information (2)		Compromise Hosted Payload (0)	Disable/Bypass Encryption (0)		Modify Whitelist (0)	Launch Vehicle Interface (1)	Modify Communications Configuration (2)	Theft (0)
Monitor for Safe-Mode Indicators (0)		Compromise Ground System (2)	Trigger Single Event Upset (0)		Evasion via Rootkit (0)	Credentialed Traversal (0)	Compromised Ground System (0)	
Gather Supply Chain Information (4)		Rogue External Entity (3)	Time Synchronized Execution (2)		Evasion via Bootkit (0)		Compromised Developer Site (0)	
Gather Mission Information (0)		Trusted Relationship (3)	Exploit Code Flaws (3)		Camouflage, Concealment, and Decoys (CCD) (5)		Compromised Partner Site (0)	
		Unauthorized Access During Safe-Mode (0)	Malicious Code (4)		Overflow Audit Log (0)		Payload Communication Channel (0)	
		Auxiliary Device Compromise (0)	Exploit Reduced Protections During Safe-Mode (0)		Credentialed Evasion (0)			
		Assembly, Test, and Launch Operation Compromise (0)	Modify On-Board Values (13)		Component Collusion (0)			
		Compromise Host Spacecraft (0)	Flooding (2)					
			Spoofing (5)					
			Side-Channel Attack (0)					
			Jamming (3)					
			Kinetic Physical Attack (2)					
			Non-Kinetic Physical Attack (3)					

対策

Needed Countermeasures

Data	Spacecraft Software	Single Board Computer	IDS/IPS	Cryptography	Comms Link	Ground	Prevention
TEMPEST	Development Environment Security	Secure boot	Cloaking Safe-mode	COMSEC	TRANSEC	Ground-based Countermeasures	Protect Sensitive Information
Shared Resource Leakage	Software Version Numbers	Disable Physical Ports	On-board Intrusion Detection & Prevention	Crypto Key Management		Monitor Critical Telemetry Points	Security Testing Results
Machine Learning Data Integrity	Update Software	Segmentation	Robust Fault Management	Authentication		Protect Authenticators	Threat Intelligence Program
On-board Message Encryption	Vulnerability Scanning	Backdoor Commands	Cyber-safe Mode	Relay Protection		Physical Security Controls	Threat modeling
	Software Bill of Materials	Error Detection and Correcting Memory	Fault Injection Redundancy	Traffic Flow Analysis Defense		Data Backup	Criticality Analysis
	Dependency Confusion	Resilient Position, Navigation, and Timing	Model-based System Verification			Alternate Communications Paths	Anti-counterfeit Hardware
	Software Source Control	Tamper Resistant Body	Smart Contracts				Supplier Review
	CWE List	Power Rail CM0059	Reinforcement Learning				Original Component Manufacturer
	Coding Standard	Power Consumption Obfuscation					ASIC/FPGA Manufacturing
	Dynamic Testing	Secret Shares					Tamper Protection
	Static Analysis	Power Masking					User Training
	Software Digital Signature	Increase Clock Cycles/Timing					Insider Threat Protection
	Configuration Management	Dual Layer Protection					Two-Person Rule
	Session Termination	OSAM Dual Authorization					Distributed Constellations
	Least Privilege	Communication Physical Medium					Proliferated Constellations
	Long Duration Testing	Protocol Update / Refactoring					Diversified Architectures
	Operating System Security						Space Domain Awareness
	Secure Command Mode(s)						Space-Based Radio Frequency Mapping
	Dummy Process - Aggregator Node						Maneuverability
	Process White Listing						Stealth Technology
							Defensive Jamming and Spoofing

GPSを含む衛星システムに対するジャミング攻撃

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense



Satellite Jamming Simulator

<https://github.com/deptofdefense/satellite-jamming-simulator>

Linux/MacOSX

ただし、Celestrakの接続先を変更する必要があります。



Satellite Jamming simulator

SATELLITE JAMMING SIMULATOR

Current Target: **STARLINK-61**

Time: 2022-07-26 00:11:20

Simulation Settings

Target Satellite

Search for a Satellite...

Simulation Period

7/26/2022 12:00 AM - 7/27/2022 12:00 AM

Simulation Step Size: 10s

Attacker **Satellite Not Visible**

Jammer Coordinates

30° 00' 00" N 090° 00' 00" W

Attacker EIRP: 0 dBm

Defender **Satellite Not Visible**

Ground Station Coordinates

28° 34' 24" N 080° 39' 03" W

Defender EIRP: 30 dBm

SATELLITE OUT OF RANGE

SINR @ Target: -Infinity dB

SINR (Clear) @ Target: -Infinity dB



SATELLITE JAMMING SIMULATOR

Current Target: **NOAA 15**

Time: 2024-

Simulation Settings

Target Satellite

Search for a Satellite...

Simulation Period

Simulation Step Size: 10s

Attacker **Satellite Not Visible**

Jammer Coordinates

30° 00' 00" N 090° 00' 00" W

Attacker EIRP: 0 dBm

Defender **Satellite Not Visible**

Ground Station Coordinates

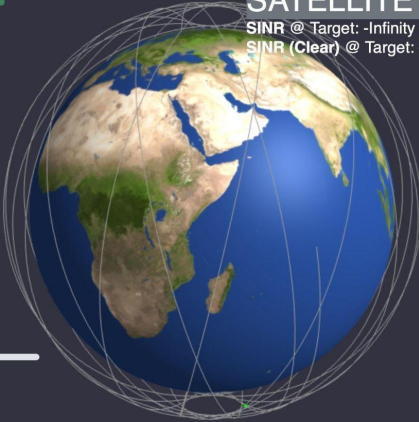
28° 34' 24" N 080° 39' 03" W

Defender EIRP: 30 dBm

SATELLITE OUT OF RANGE

SINR @ Target: -Infinity dB

SINR (Clear) @ Target: -Infinity dB



Satellite Jamming simulator

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

SATELLITE JAMMING SIMULATOR

Current Target: **GOES 14**

Time:

Simulation Settings

Target Satellite

Search for a Satellite...

Simulation Period



Simulation Step Size: 821s

Attacker

Satellite Visible

Jammer Coordinates

30° 00' 00" N 090° 00' 00" W

Attacker EIRP: -50 dBm

Defender

Satellite Visible

Ground Station Coordinates

28° 34' 24" N 080° 39' 03" W

Defender EIRP: -40 dBm

COMMUNICATIONS NORMAL!

SINR @ Target: -63.91 dB

SINR (Clear) @ Target: -63.91 dB

Satellite Jamming simulator

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

SATELLITE JAMMING SIMULATOR

Current Target: **GOES 14**

Time:

Simulation Settings

Target Satellite

Search for a Satellite...

Simulation Period

Simulation Step Size: 821s

Attacker

Satellite Visible

Jammer Coordinates

30° 00' 00" N 090° 00' 00" W

Attacker EIRP: 52 dBm

Defender

Satellite Visible

Ground Station Coordinates

28° 34' 24" N 080° 39' 03" W

Defender EIRP: -40 dBm

SIGNAL JAMMED!

SINR @ Target: -92.08 dB

SINR (Clear) @ Target: -63.91 dB



Satellite Jamming simulator

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

SATELLITE JAMMING SIMULATOR

Current Target: **GOES 14**

Time: XXXXXXXXXX

Simulation Settings

Target Satellite

Search for a Satellite...

Simulation Period

Simulation Step Size: 821s

Attacker **Satellite Visible**

Jammer Coordinates

30° 00' 00" N 090° 00' 00" W

Attacker EIRP: 52 dBm

Defender **Satellite Visible**

Ground Station Coordinates

28° 34' 24" N 080° 39' 03" W

Defender EIRP: 118 dBm

COMMUNICATIONS NORMAL!

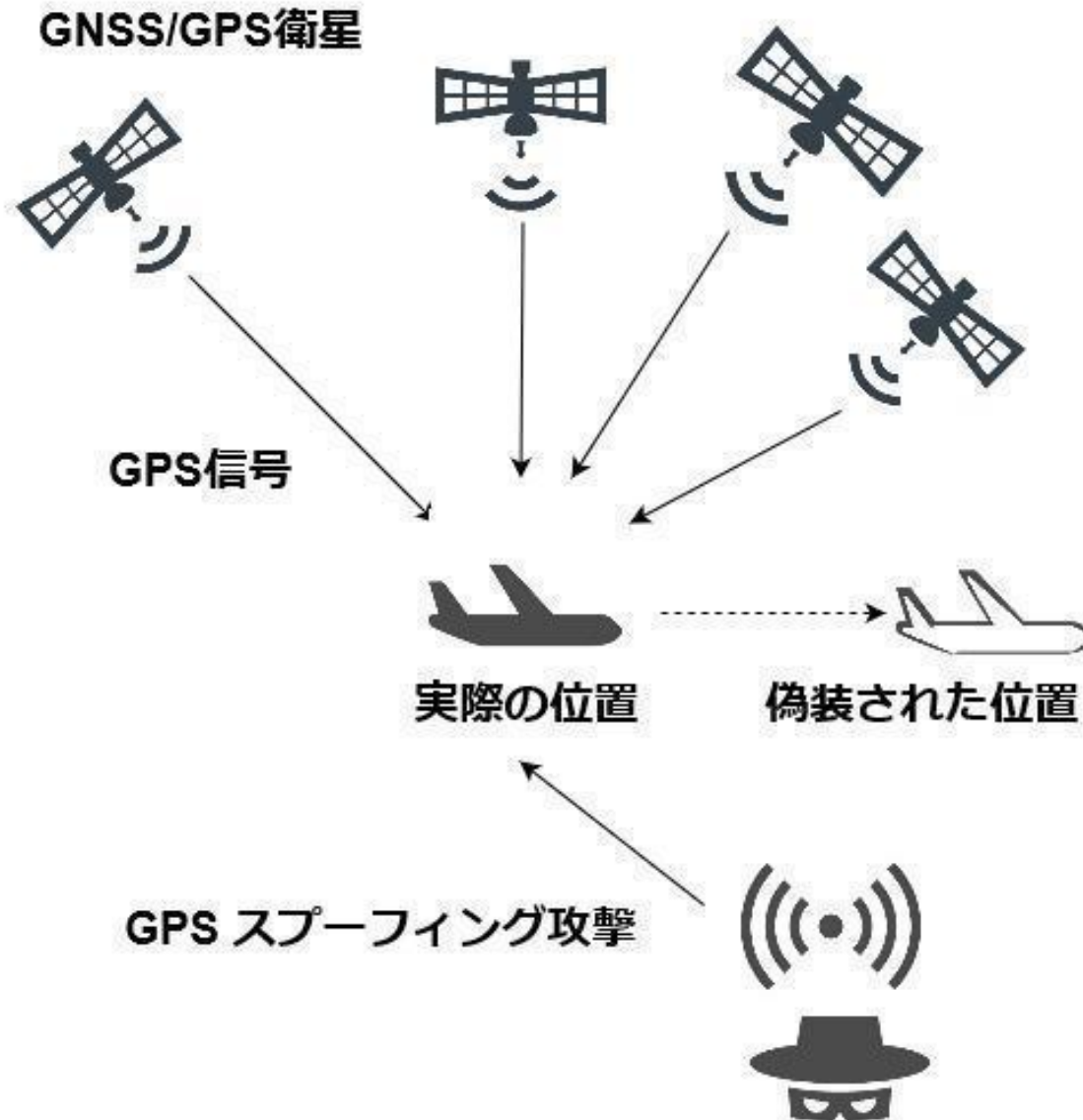
SINR @ Target: 65.92 dB

SINR (Clear) @ Target: 94.09 dB



GPS(GNSS)に対するスプーフィング攻撃

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



航空機に対する GPSスプーフィング攻撃

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense

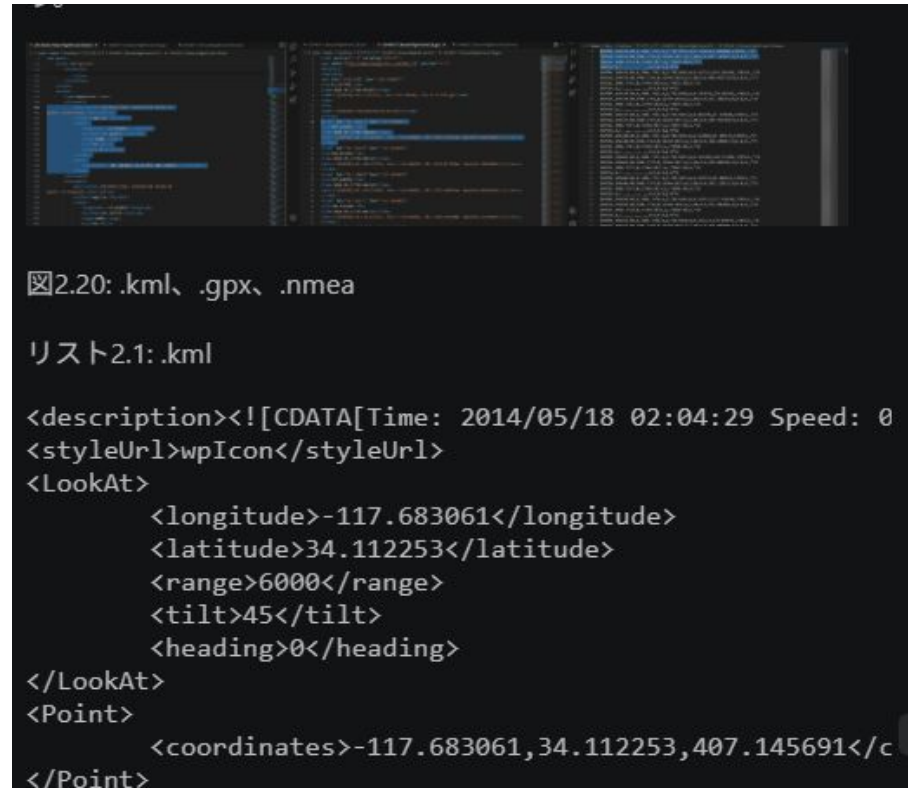
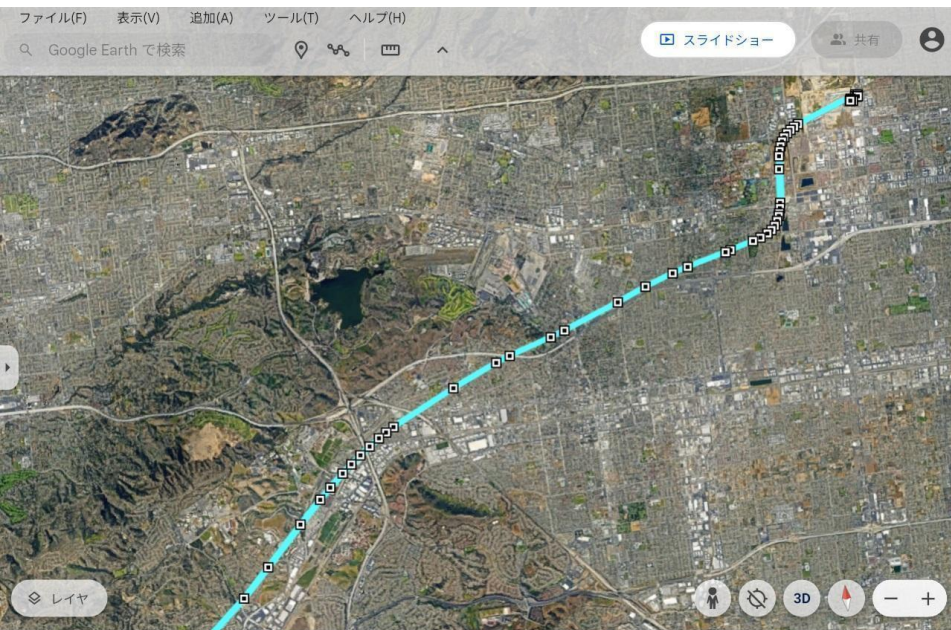


図2.20: .kml、.gpx、.nmea

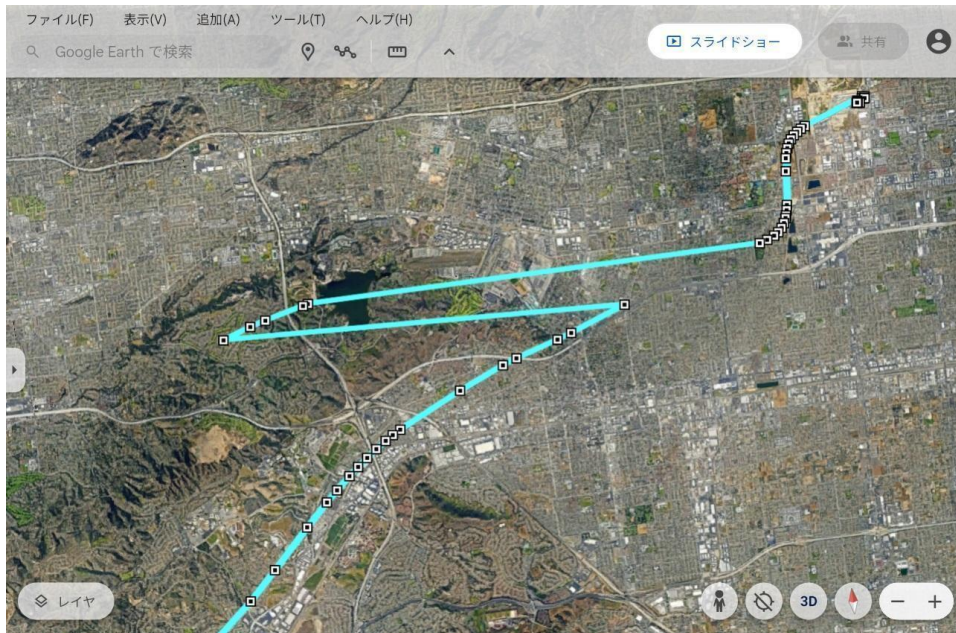
リスト2.1: .kml

```
<description><![CDATA[Time: 2014/05/18 02:04:29 Speed: 0]]></description>
<styleUrl>wpIcon</styleUrl>
<LookAt>
  <longitude>-117.683061</longitude>
  <latitude>34.112253</latitude>
  <range>6000</range>
  <tilt>45</tilt>
  <heading>0</heading>
</LookAt>
<Point>
  <coordinates>-117.683061,34.112253,407.145691</coordinates>
</Point>
```


航空機に対する GPSスプーフィング攻撃

Hack Fes. 2026

Hackers and Cyberdefense



<longitude>-117.714387</longitude>
<latitude>34.086774</latitude>

<longitude>-117.715578</longitude>
<latitude>34.086502</latitude>

->

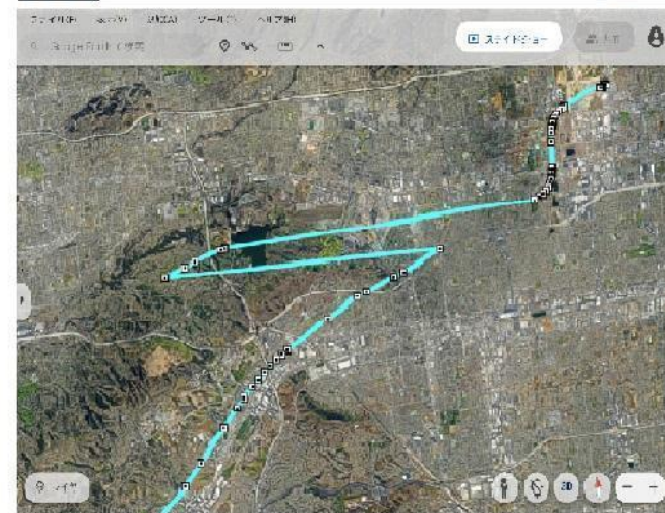
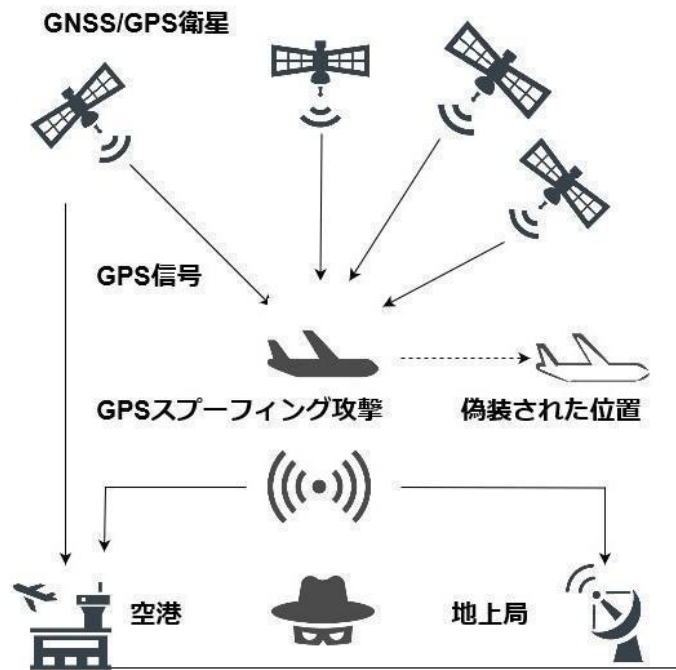
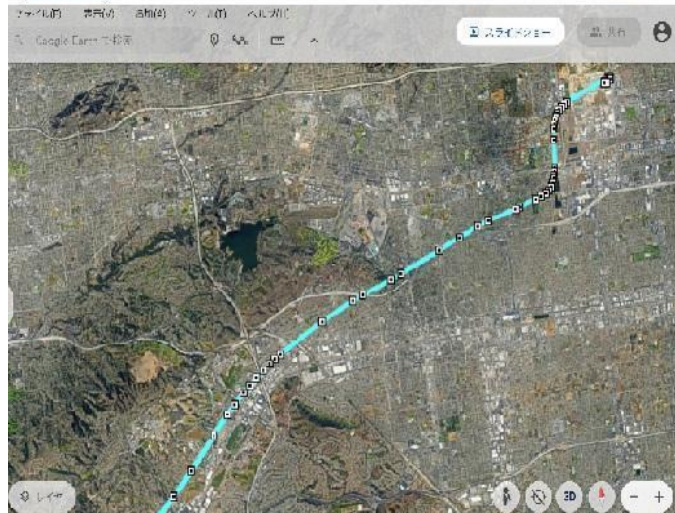
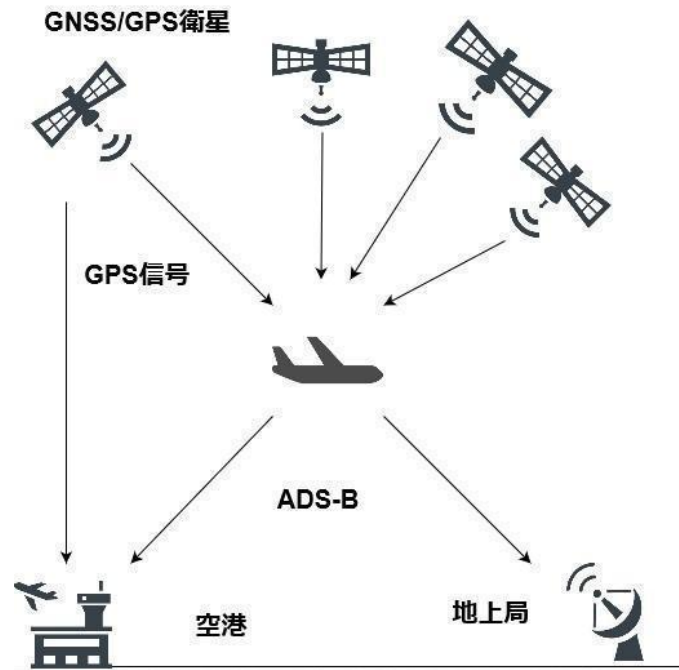
<longitude>-117.7²4387</longitude>
<latitude>34.086774</latitude>

<longitude>-117.7²5578</longitude>
<latitude>34.086502</latitude>

航空機に対する GPSスプーフィング攻撃

Hack Fes. 2026

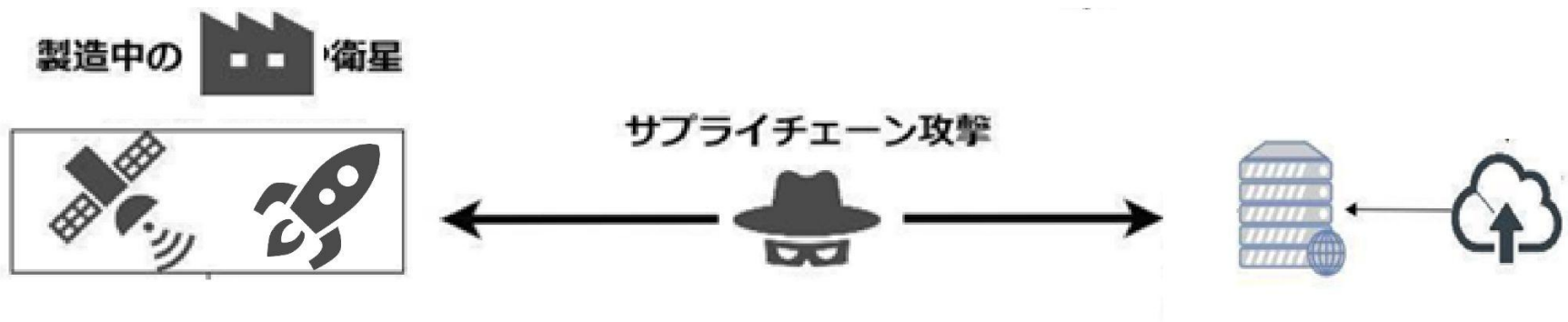
Hackers and Cyberdefense



第3部 事例とシミュレーション

SC型のサイバー攻撃

- ・SC型：サプライチェーン攻撃：衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェア・コードを衛星のアセンブリーに入れ込む。



SPARTA

Reconnaissance	Resource Development	Initial Access	Execution	Persistence	Defense Evasion	Lateral Movement	Exfiltration	Impact
9 techniques	5 techniques	13 techniques	18 techniques	5 techniques	12 techniques	7 techniques	10 techniques	6 techniques
Gather Spacecraft Design Information (9)	Acquire Infrastructure (4)	Compromise Supply Chain (3)	Replay (2)	Memory Compromise (0)	Disable Fault Management (0)	Hosted Payload (0)	Replay (0)	Deception (or Misdirection) (0)
Gather Spacecraft Descriptors (3)	Compromise Infrastructure (3)	Compromise Software Defined Radio (0)	Position, Navigation, and Timing (PNT) Geofencing (0)	Backdoor (2)	Disrupt or Deceive Downlink (3)	Exploit Lack of Bus Segregation (0)	Side-Channel Exfiltration (5)	Disruption (0)
Gather Spacecraft Communications Information (4)	Obtain Cyber Capabilities (2)	Crosslink via Compromised Neighbor (0)	Modify Authentication Process (0)	Ground System Presence (0)	On-Board Values Obfuscation (12)	Constellation Hopping via Crosslink (0)	Signal Interception (2)	Denial (0)
Gather Launch Information (1)	Stage Capabilities (2)	Secondary/Backup Communication Channel (2)	Compromise Boot Memory (0)	Replace Cryptographic Keys (0)	Masquerading (0)	Visiting Vehicle Interface(s) (0)	Out-of-Band Communications Link (0)	Degradation (0)
Eavesdropping (4)	Obtain Non-Cyber Capabilities (4)	Rendezvous & Proximity Operations (3)	Exploit Hardware/Firmware Corruption (2)	Credentialed Persistence (0)	Subvert Protections via Safe-Mode (0)	Virtualization Escape (0)	Proximity Operations (0)	Destruction (0)
Gather FSW Development Information (2)		Compromise Hosted Payload (0)	Disable/Bypass Encryption (0)		Modify Whitelist (0)	Launch Vehicle Interface (1)	Modify Communications Configuration (2)	Theft (0)
Monitor for Safe-Mode Indicators (0)		Compromise Ground System (2)	Trigger Single Event Upset (0)		Evasion via Rootkit (0)	Credentialed Traversal (0)	Compromised Ground System (0)	
Gather Supply Chain Information (4)		Rogue External Entity (3)	Time Synchronized Execution (2)		Evasion via Bootkit (0)		Compromised Developer Site (0)	
Gather Mission Information (0)		Trusted Relationship (3)	Exploit Code Flaws (3)		Camouflage, Concealment, and Decoys (CCD) (5)		Compromised Partner Site (0)	
		Unauthorized Access During Safe-Mode (0)	Malicious Code (4)		Overflow Audit Log (0)		Payload Communication Channel (0)	
		Auxiliary Device Compromise (0)	Exploit Reduced Protections During Safe-Mode (0)		Credentialed Evasion (0)			
		Assembly, Test, and Launch Operation Compromise (0)	Modify On-Board Values (13)		Component Collusion (0)			
		Compromise Host Spacecraft (0)	Flooding (2)					
			Spoofing (5)					
			Side-Channel Attack (0)					
			Jamming (3)					
			Kinetic Physical Attack (2)					
			Non-Kinetic Physical Attack (3)					

対策

Tactics

Techniques

Countermeasures ▾

Resources ▾

Contribute

Related Work ▾

Tools ▾

Search 🔍

Countermeasures

Needed Countermeasures

Data	Spacecraft Software	Single Board Computer	IDS/IPS	Cryptography	Comms Link	Ground	Prevention
TEMPEST	Development Environment Security	Secure boot	Cloaking Safe-mode	COMSEC	TRANSEC	Ground-based Countermeasures	Protect Sensitive Information
Shared Resource Leakage	Software Version Numbers	Disable Physical Ports	On-board Intrusion Detection & Prevention	Crypto Key Management		Monitor Critical Telemetry Points	Security Testing Results
Machine Learning Data Integrity	Update Software	Segmentation	Robust Fault Management	Authentication		Protect Authenticators	Threat Intelligence Program
On-board Message Encryption	Vulnerability Scanning	Backdoor Commands	Cyber-safe Mode	Relay Protection		Physical Security Controls	Threat modeling
	Software Bill of Materials	Error Detection and Correcting Memory	Fault Injection Redundancy	Traffic Flow Analysis Defense		Data Backup	Criticality Analysis
	Dependency Confusion	Resilient Position, Navigation, and Timing	Model-based System Verification			Alternate Communications Paths	Anti-counterfeit Hardware
	Software Source Control	Tamper Resistant Body	Smart Contracts				Supplier Review
	CWE List	Power Randomization	Reinforcement Learning				Original Component Manufacturer
	Coding Standard	Power Consumption Obfuscation					ASIC/FPGA Manufacturing
	Dynamic Testing	Secret Shares					Tamper Protection
	Static Analysis	Power Masking					User Training
	Software Digital Signature	Increase Clock Cycles/Timing					Insider Threat Protection
	Configuration Management	Dual Layer Protection					Two-Person Rule
	Session Termination	OSAM Dual Authorization					Distributed Constellations
	Least Privilege	Communication Physical Medium					Proliferated Constellations
	Long Duration Testing	Protocol Update / Refactoring					Diversified Architectures
	Operating System Security						Space Domain Awareness
	Secure Command Mode(s)						Space-Based Radio Frequency Mapping
	Dummy Process - Aggregator Node						Maneuverability
	Process White Listing						Stealth Technology

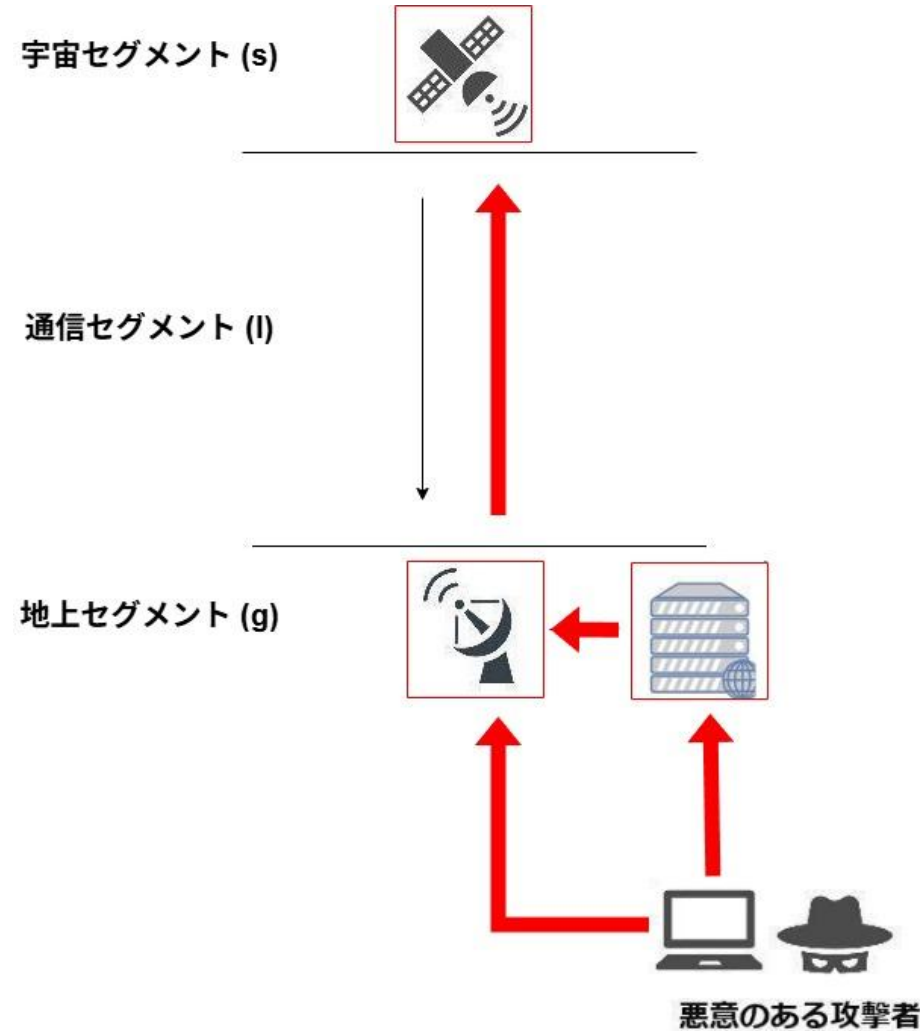
第4部 サイバーセキュリティ対策

第4部 サイバーセキュリティ対策

脅威分析による タイプ別の対策

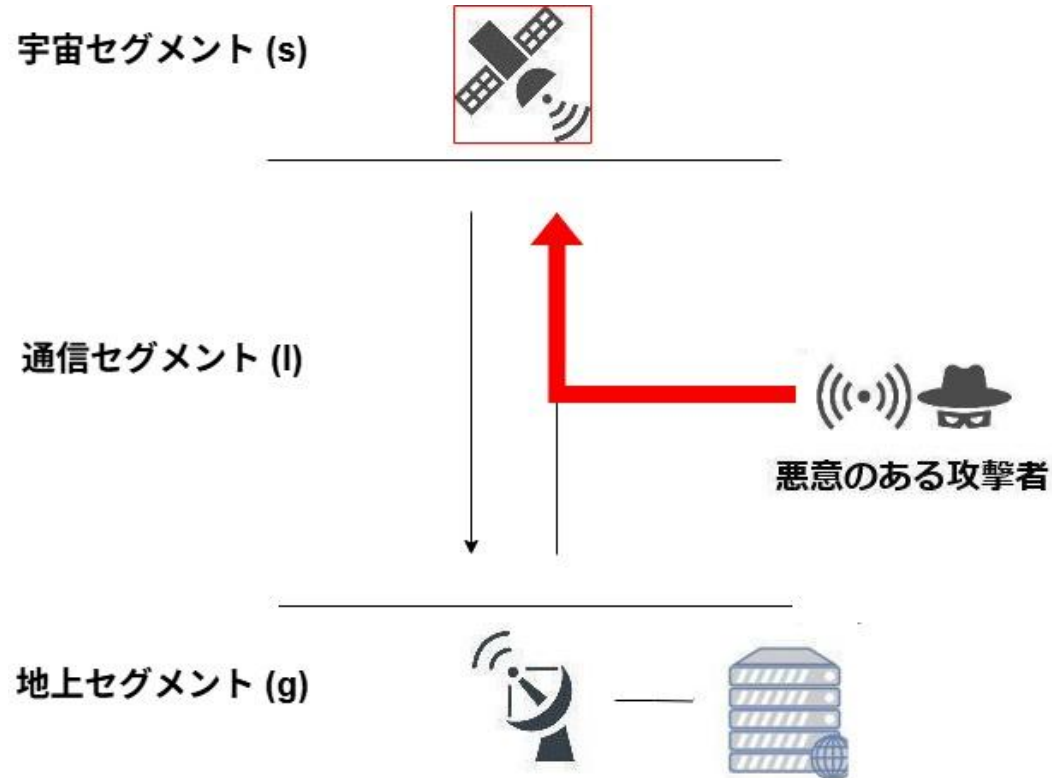
・GS型：
衛星と通信している
地上局や、それを運
営している会社や団
体を特定し、地上に
ある衛星管制システ
ムを乗っ取る

→ 通常のサイバー
セキュリティ対策、特
に認証管理、RBAC



・LS型：
衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果を与える。

→通信の暗号化、衛星側で異常検知、侵入検知
コマンドの精査

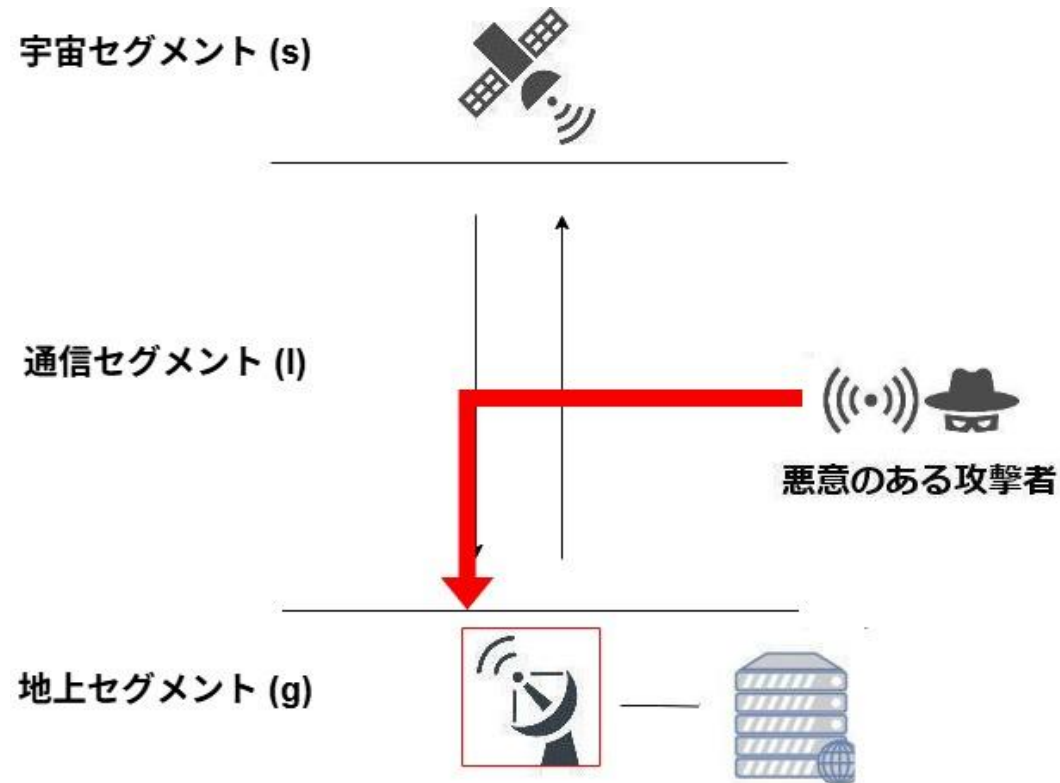


LG型のサイバー攻撃の対策

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

・LG型：
衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリーを送り、望む結果をえる。

ー>地上側でジャミング・スプーフィング対策



・SC型: サプライチェーン攻撃: 衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェア・コードを衛星のアセンブリーに入れ込む。

→ Software Bill of Material(SBOM)/Hardware BOM(HBOM), 各種認証制度、ガイドライン



・GS型: 衛星と通信している地上局や、それを運営している会社や団体を特定し、地上にある衛星管制システムを乗っ取る→衛星に対して任意のコマンドを送り、望む結果を得る。

→通常のサイバーセキュリティ対策

・LS型: 衛星通信を傍受し、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、衛星に対して、通常の通信を装った任意のコマンドを送り、望む結果をえる。

→通信の暗号化、侵入検知・異常検知、コマンドの精査

・LG型: 衛星と地上局との間の通信を妨害、もしくは、通信内容をリバースエンジニアリングすることで、地上局に対して、通常の通信を装った任意のデータやテレメトリーを送り、望む結果をえる。

→(地上側で)ジャミング・スプーフィング対策

・SC型: サプライチェーン攻撃: 衛星やロケットを製造、運営、通信の維持を行う会社や組織に対して攻撃を行い、任意のハードウェア・ソフトウェアを衛星のアセンブリーに入れ込む。

→SBOM/HBOM、各種認証制度、ガイドライン

第4部 サイバーセキュリティ対策 対策をする上の問題

- ・暗号化・量子化による通信内容の秘匿化がメイントピック
- ・しかし新しくハードウェアをつけることが(基本的には)できません。
- ・したがって、地上側の対応がメインになります(衛星が攻撃されなくても、地上か通信が乗っ取られたら衛星が乗っ取られたのと同じ)
- ・衛星のOBCの情報を秘匿するのは諸刃の剣

前述の通り、衛星に対する物理的な攻撃や物理的な接触を考えないので(軍事的にはありえる)、衛星との通信、及び、地上局が乗っ取られないことが重要になります。

- ・通信:暗号化、量子通信の導入

- 一>既に軌道上にある衛星にハードウェアの改修は難しい

- 一>これから製造する衛星には有効

- 一>量子通信の実験は国内でも進められている

LS型のサイバー攻撃への対策

- ・通信の暗号化など
- ・衛星本体に攻撃検知機構を導入する
- ・しかし、ハードウェアの改修は不可能

LG型のサイバー攻撃への

- ・スクランブル、暗号化
- ・地上設備の更新によるセキュリティ対策
- ・ジャミングそのものに対する対策は、電波の性質上、難しい。→ジャミングされてもそのサービスを使わない方向に対策が取られる。

通常のネットワークセキュリティと同様に、宇宙サイバーセキュリティの対策としても、

Intrusion Detection System (IDS) 侵入検知システムが使われます。

→ヴァリエーション

Intrusion Prevention System (IPS)

Web Application FireWall (WAF) (こちらは衛星側には搭載されない)

一般的なサイバーセキュリティ対策手段が、
Firewall -> IDS(IPS) -> WAF -> AI対策
となった。

衛星に搭載されているコンピューター(Onboard
Computer、衛星バス)も同じ？

ー>ボトルネック: 容量やスピードをあげられない
(IDSのメジャーな手法は無限に容量を食う)

ー>外部でノードをたてたとして、そのノードとの
通信は信頼できるか？

第4部 サイバーセキュリティ対策

サイバーセキュリティの衛星

サイバーセキュリティ「専用」の衛星(民間)

史上初の「ハッキングされる」衛星 (米国)

<https://aerospace.org/fact-sheet/moonlighter-fact-sheet>

史上初の「宇宙空間にあるインターネットファイアーウォール衛星」(中国)

<https://uniteddaily.my/en/e763c987-6451-4bed-97dd-5bb0ac2bc801>

Deloitte-1 satellite

世界初のIDS衛星

Deloitte Spaceプログラムのために開発された商用
CubeSAT

Silent Shield Cyber Intrusion Detection System (IDS)の
試験・評価を行う

<https://www.eoportal.org/satellite-missions/deloitte-1>

第4部 サイバーセキュリティ対策
**衛星通信における
ルールチェンジ**

宇宙開発の世代

Shah Khalid Khan, Nirajan Shiwakoti, Abebe Diro, Alemayehu Molla, Iqbal Gondal, Matthew Warren, Space cybersecurity challenges, mitigation techniques, anticipated readiness, and future directions, International Journal of Critical Infrastructure Protection, Volume 47, 2024, 100724, ISSN 1874-5482,

<https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2024.100724>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548224000659>

宇宙開発の世代

J.A. Bleeker, J. Geiss, M.C. Huber

“The century of space science” Springer (2001)

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-010-0320-9>

宇宙開発の世代

- ・第1世代(1957年～1980年) 軍拡競争
米国と旧ソ連との間で激しい宇宙開発競争。
軍事的理由(本書の付録 Bを参照)
NASAなどの宇宙機関が設立
初期の通信衛星、気象衛星等の地球観測衛星
- ・第2世代(1981～2000年 再利用・継続利用、商用化
スペースシャトルなどの再使用可能な宇宙機
長期間運用することのできる GPS衛星、ハッブル宇宙望遠鏡
商業衛星、国際宇宙ステーション (ISS)
- ・第3世代(2001年～) 民間企業の参入と宇宙技術の民主化
再利用可能なロケット技術
民間宇宙企業の台頭
衛星の小型化と低価格化
宇宙観光の出現、新たな月着陸計画
(書いてないが)通信インフラ
「New Space」「Space 2.0」

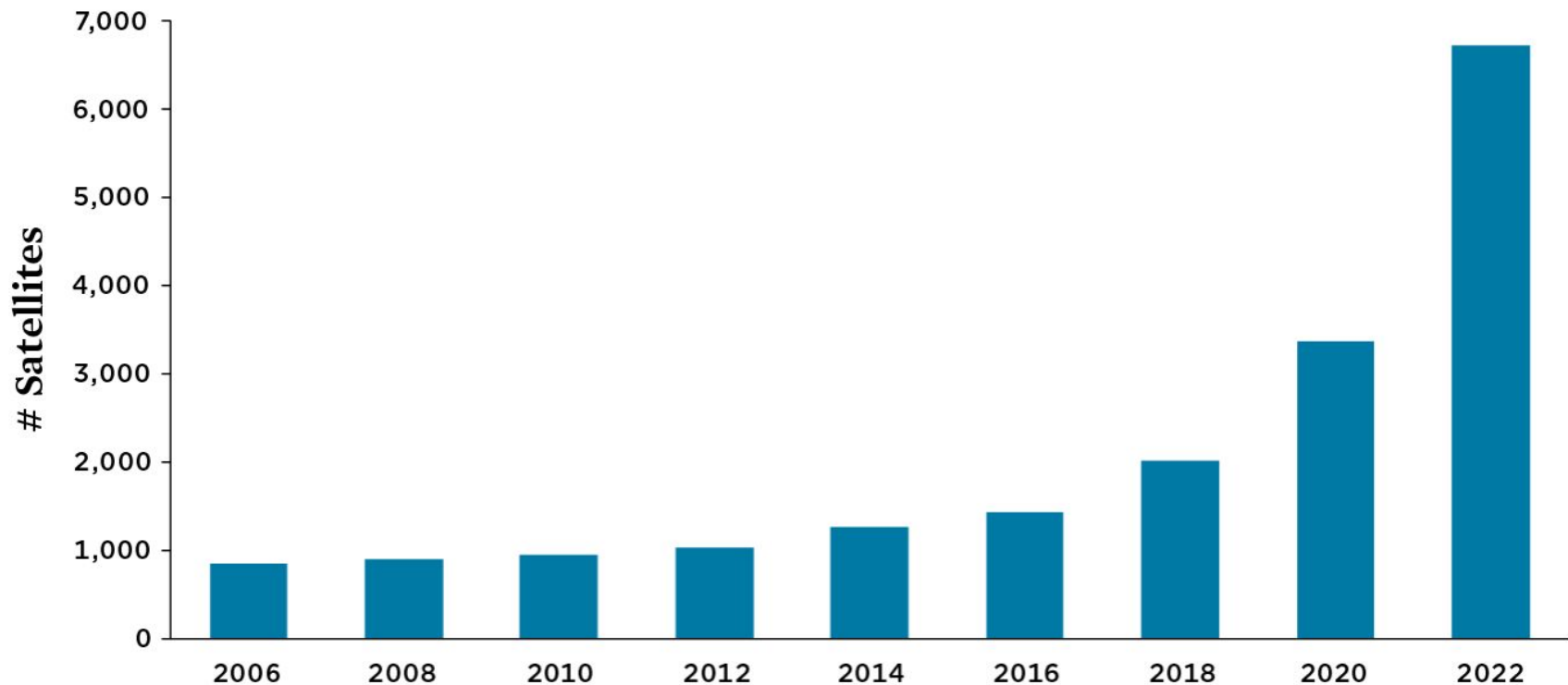
衛星の数の水位

How Many Satellites Are in Space? The Spike in Numbers Continues

<https://blog.ucs.org/syoung/how-many-satellites-are-in-space-the-spike-in-numbers-continues/>

より引用

Increase in Operating Satellites



今までのルールは通用しなくなっています。

by:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_\(54816836217\)_cropped_2_\(b\).jpg#/media/File:Elon_Musk_\(54816836217\)_cropped_2_\(b\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_(54816836217)_cropped_2_(b).jpg#/media/File:Elon_Musk_(54816836217)_cropped_2_(b).jpg)

宇宙開発の世代

私論だが、、、
現在は3.5世代と言えるかもしれない。

- ・第3.5世代(2020年～) スペースX以後
1万機を超える衛星網コンステレーション
再利用、自ら着陸するロケット技術
民間企業がNASAを上回る
低軌道衛星に大多数の衛星を飛ばすことによる常時接続
衛星通信(サイバーセキュリティも含む)の大前提であった、通信ができる時間帯と場所が限られている → どこでも常時接続へ

運用中の衛星の数

CelesTrakの統計によれば、現在運用中の衛星の総数は16547

その中で、Starlinkの衛星は、10784

$10784/16547=0.6517$

Source	Payloads				Debris			All		
	On Orbit	Decayed	Total	Active	On Orbit	Decayed	Total	On Orbit	Decayed	Total
URY	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
US	13,364	3,970	17,334	12,503	4,691	6,634	11,325	18,055	10,604	28,659
USBZ	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
VAT	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
VENZ	3	0	3	2	0	0	0	3	0	3
VTNM	4	3	7	4	0	0	0	4	3	7
ZWE	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2
Source	Payloads				Debris			All		
	On Orbit	Decayed	Total	Active	On Orbit	Decayed	Total	On Orbit	Decayed	Total
All	19,562	7,505	27,067	16,547	14,993	27,866	42,859	34,555	35,371	69,926

SATCOMのルールチェンジ

これまでの衛星を介した通信 (SATCOM) :
常に通信が確立されていなくてはならない

—> 静止軌道 (高度 35700km) 衛星

- ・遠い (10nm 単位の遅延)
- ・スラスターが必要な大型衛星
- ・一度打ち上げたら修理・更新ができない
- ・コストが高い

対する低軌道衛星 (高度 200-400km) の特徴

- ・近い (遅延が少ない)
- ・小型衛星 (コストが安い)
- ・比較的頻繁に上げられる
- ・コストが安い

衛星軌道のまとめ(従来)



	低軌道	静止軌道
数	(Starlink以外) 5000以上	200
軌道到達コスト	安い	高い
距離	近い(200-2000km)	遠い(35700km)
建造コスト	安い	高い
通信遅延	小	大
機材の更新	可能	困難
地平線上に現れる時間	10数分	24時間
通信衛星に	向かない	向いている

3.5世代の衛星軌道



ひまわり9

	低軌道	静止軌道
数	Starlink+ 10000以上	200
軌道到達コスト	安い→更に安い	高い
距離	近い(200-2000km)	遠い(35700km)
建造コスト	安い→更に安い	高い
通信遅延	小	大
機材の更新	可能→頻繁に可能	困難
地平線上に現れる時間	10数分→24時間	24時間
通信衛星に	向かない→向いて	向いている

ルールチェンジの結果

従来の衛星を介した通信:

—> 静止軌道 (高度 35700km) 衛星

- ・通信量金が高価
- ・帯域が狭い
- ・静止衛星がカバーしている範囲のみ

3.5世代の衛星を介した通信

—> 低軌道衛星 (高度 200-400km)

- ・安価
- ・ブロードバンド
- ・全世界をカバーしている

—> 衛星を介した通信が海底ケーブルを経由した従来のインターネット網と変わらなくなる

ルールチェンジの結果

その変化により

衛星通信・衛星のサイバーセキュリティは
遅延が大きく、高価で、帯域が狭い通信ではなく、

通常のインターネットと同じことになる。

ー＞今までの、観測したデータを地上に送って
地上で処理するやり方から、宇宙空間で処理する
やり方に移行するかもしれない

ー＞サイバーセキュリティ対策も変わってくる
また、データセンターも地上ではなく宇宙にあげる
計画が進んでいる

第4部 サイバーセキュリティ対策
**宇宙における
AIデータセンターへの対策**

3.6世代？

再び私論だが、、、
衛星にデータセンターが搭載されると、更に別の世代と言えるかもしれない (3.6世代?)

- ・第3.5世代(2020年～)
通信衛星＝通信拠点
地球観測衛星(偵察衛星も含む)
＝データ取得のみ
- ・第3.6世代(2020年～)
データセンター
通信衛星＝通信内容の解析
地球観測衛星＝データ処理、
それにより地上に指示を送ることもある。

現在のAI/LLMのボトルネック

現在のAI/LLMのボトルネックとしては、
データセンター と 電力
が足りないと言われる

要因:

データセンターの用地取得のコスト上昇、
データセンターの電力使用による所在地の電気
料金の高騰
熱放出による環境問題

一>住民の反対運動、規制、電力確保の問題

一>データセンターを宇宙にあげれば
用地取得がいらず、電力は無限に供給

現在のAI/LLMのボトルネック

データセンターを宇宙にあげる際の問題点

ー＞対流がないため、廃熱ができない。

物質間の熱交換の方法は、

対流、伝道、赤外線放射

ー＞このため、宇宙空間では熱放射の面積を大きくすることで冷却しようとしている。しかし、それでは衛星の機体が大きくなる

ー＞SpaceXは、そもそも半導体の稼働限界温度を高くしようとしている。

現在のAI/LLMのボトルネック

データセンターの用途は AI/LLMと思われます。

AIのセキュリティ対策は他に譲りますが、一つだけサイバーセキュリティ上、大きな問題になるであろう概念があります。

AI/LLMは自動運転・自動操縦に使われると思います。

Cyber-Physical System (CPS)

CPSにおいては、物理的な機器がセンサーを介してコンピューターに繋がり (サイバー空間)、コンピューターのアルゴリズムによって制御・監視されます。それにより、インターネットを介して遠隔のユーザーと物理的な機器の動作が統合されます。

そしてCPSにより仮想空間と物理空間がお互いに影響を与えるようになったということは、サイバー攻撃により、サイバー空間 (コンピューターのコントロール) が攻略されると、物理世界への攻撃に直結する可能性があることも示しています。

今後自動運転・自動操縦の計算は衛星軌道で行われる可能性があります。

第5部

研究のためのリソース

第5部 研究の為のリソース 書籍・論文

「空と宇宙のサイバーセキュリティ入門」

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense



航空機編



衛星編

追跡

第3章 ADS-Bと航空機に関する
情報収集

第10章 ネットで完結する
衛星通信

第7章 Webアプリケーションに
よる衛星追跡と情報収集

第8章 衛星追跡
アプリケーション

第9章 衛星の軌道計算と
プログラミング

シミュレーター

第5章 フライトシミュレーター

第11章 衛星シミュレーター
NOS^3

サイバー
セキュリティ

第6章 航空機のサイバーセキュ
リティ

第12章 衛星の
サイバーセキュリティ

第16章 サイバーセキュリティ
入門

第14章 サイバーセキュリティの
イベント

無線

第4章 無線通信とSDR

第2章 電子戦とGNSS/GPSジャミング・スプーフィング攻撃

第1章 全体像と背景

第13章 ドローンとAI

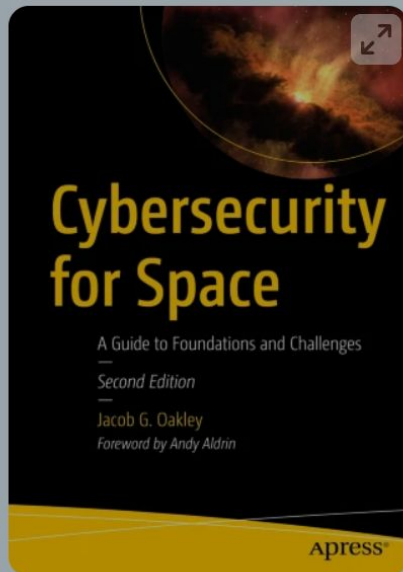
CTF編

第15章 CTF



"Cybersecurity for Space" (2024)

<https://link.springer.com/book/10.1007/979-8-8688-0339-0>



Cybersecurity for Space

A Guide to Foundations and Challenges

Book | © 2024

Latest edition

電子戦の技術 基礎編

<https://www.tdupress.jp/book/b349395.html>

他四編

電子戦の技術 基礎編



現代型の戦争において重要かつ基本的な技術として必要とされるレーダー技術と無線通信技術に関する技術解説書。

著者	デビッド・アダミー 著
	河東 晴子 訳
	小林 正明 訳
	阪上 廣治 訳
	徳丸 義博 訳

ジャンル	全て
	電子・通信

出版年月日	2013/04/01
-------	------------

いちから始める Avionics Lesson

https://www.hobun-books.com/products/detail.php?product_id=275



商品コード： 403310

いちから始める Avionics Lesson

販売価格(税込) 2,251 円

ポイント： 20 Pt

関連カテゴリ：

飛行機

原作：山崎 正秀 / 作画：青空ねこ / 発行：日本
航空技術協会 / 平成26年7月25日発行 /
ISBN:978-4-902151-75-6

参考文献

軌道計算の参考文献

人工衛星・惑星探査機のための宇宙工学

<https://amzn.asia/d/0c5fKgJR>

- ・高校生でも理解できる
- ・何からはじめたらいいのか
- ・専用ソフトなしで
Excelで計算(第4、6章)



Fundamentals of
Astronautics and Orbital Dynamics
for Spacecraft

竹ヶ原春貴・佐原宏典
石井信明・古本政博 [共著]

人工衛星・惑星探査機
のための
宇宙工学

コロナ社

“Space cybersecurity challenges, mitigation techniques, anticipated readiness, and future directions”

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548224000659>

”dont look up there are sensitive internal links in the clear on geo satellites”

https://satcom.sysnet.ucsd.edu/docs/dontlookup_ccs25_fullpaper.pdf

”Securing space Cyber security for low earth orbit satellite communications”

<https://www.cyber.gov.au/business-government/secure-design/securing-space>

「民間宇宙システムにおけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン Ver 2.0」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_s_eido/wg_uchu_sangyo/20240328_report.html

第5部 研究の為のリソース イベント・講座

一般的なサイバーセキュリティのイベント

- BlackHat (ラスベガス、シンガポール、ロンドン)
- DEFCON (ラスベガス、北京、バーレーン、シンガポール)
- RSA Security

宇宙サイバーセキュリティのイベント

- DEFCON内の Aerospace Village (航空も含む)
 - ラスベガス、北京、バーレーン、シンガポール
- CYSAT
 - パリ、シンガポール

Hacking the Final Frontier: Offensive Security in Space Systems and Satellites [209] 4/21-22

<https://blackhat.com/asia-26/training/schedule/index.html#hacking-the-final-frontier-offensive-security-in-space-satellites-209-42622>

宇宙サイバーセキュリティの講座

Hack Fes. 2026
Hackers and Cyberdefense

CYSAT ACADEMY 5/20

<https://cysat.eu/cysat-academy/>

一般的なサイバーセキュリティのイベント

- BlackHat : CTFなし
- DEFCON : 多数(一説には 100以上)

DEFCON Aerospace Village CTF

- Hack-the-Sat (2020-2024)
- 衛星CTF2つ(2025)
- Aviation CTF (2019-2025)
- ほかにも教育目的の CTF多数

日本: AVTokyo 2025で私がCTF開催

dds-at-DEFCON:

<https://github.com/deptofdefense/dds-at-DEFCON>

GitHubでDDS at Defconで検索

Aviation Hacking Library

A collection of learning resources for budding aviation security researchers (aka hackers). Learn so we can secure aviation from design to implementation! *Note: This is an evolving resource, so please contribute with a pull request*

SAT Hacking library

A collection of Resources for budding SAT hackers (Satellites, not the test ￣(ツ)￣). *Note: This is an evolving resource, so please contribute with a pull request*

DDS-at-DEFCON

<https://github.com/deptofdefense/dds-at-DEFCON>

SAT Hacking library

<https://github.com/deptofdefense/hack-a-sat-library>



HACK-A-SAT RESOURCE LIBRARY

A collection of Resources for budding SAT hackers (Satellites, not the test 😏). Note: This is an evolving resource, so please [contribute](#) with a pull request

Jump To: [Web sites](#) | [Articles and Op-Eds](#) | [Tools and Projects](#) | [Videos](#) | [Books and White Papers](#) | [2020 Write-Ups](#) | [Programming Libraries](#) | [Miscellaneous](#) | [Contacts](#)

BACKGROUND

The democratization of space has opened up a new frontier for exploration and innovation. But with this opportunity, new cybersecurity vulnerabilities are also being created. One human can design, build and launch a satellite, adhering to very few standards and security protocols. So how can we achieve safe, reliable and trustworthy operations to truly realize the promise of space? ...BY HACKING A SATELLITE.

The United States Air Force, in conjunction with the Defense Digital Service, presents this year's Space Security Challenge, Hack-A-Sat. This challenge asks hackers from around the world to focus their skills and creativity on solving cybersecurity challenges on space systems... THE QUESTION IS, HOW?

RESOURCES

宇宙サイバーセキュリティ専攻の大学・大学院はありません。

一番近いのは ERAU の Aviation Cybersecurity Master Course

<https://erau.edu/degrees/master/aviation-cybersecurity>

オンラインだけで完結(米軍関係者なら沖縄にサテライトキャンパスがある筈)

入学要件も緩い。

個人的にはいずれ Space Cybersec も作るのではないかと予想。

Master 要らないならもっと短いコースもあり。

DEFCON の Aerospace Village 他多くのイベントに参加している

ネックは英語と学費。あとオンラインだとコネができない。

ちなみに ERAU は航空界のハーバード(ただし航空宇宙工学部だけの話)

日本において宇宙サイバーセキュリティの民間組織はSpaceISACしかないが、企業の団体。

民間で個人が参加する団体はない。
似たモデルは

- リーマンサット <https://www.rymansat.com/>
- NASA Space App Challenge
<https://tokyo.spaceapps.jp/>
- CTF団体、例 seccon beginners
<https://www.seccon.jp/14/>

提言

宇宙サイバーセキュリティは今はチャンスではありません。

- ・予算がいっぱいいついてる(特に防衛)
- ・ブルーオーシャン
- ・参入障壁が高い(様にみえる)
- ・名をあげる機会に恵まれてる(本書が唯一の本な時点で)
- ・航空機はもっとブルーオーシャン

民間企業で宇宙サイバーセキュリティで最大手と言ったら多分

ちなみに SpaceX → 米国籍必要

しかし、新しい分野なので、ゼロから教えてもらうのは難しいか、あるいは、採用する理由がないかもしれません。

なので、自分でアプリを作ったり、CTFで上位に食い込んだり、新規性のある研究をして論文を発表したりして名をあげると良いと思います。

- NASA SPACE APP CHALLENGE

<https://www.spaceappschallenge.org/2025/>

- DEFCON Aerospace Village CTF

<https://www.aerospacevillage.org/general-1>

今年のDEFCON 34 Aerospace Village CTF (8/6-8/9)

<https://www.aerospacevillage.org/event-details-registration/defcon-2026-08-06-19-00>

STARPWN CTF

<https://www.aerospacevillage.org/general-1>

航空宇宙サイバーセキュリティ 勉強会

<https://aerospace.connpass.com/>

B! 0

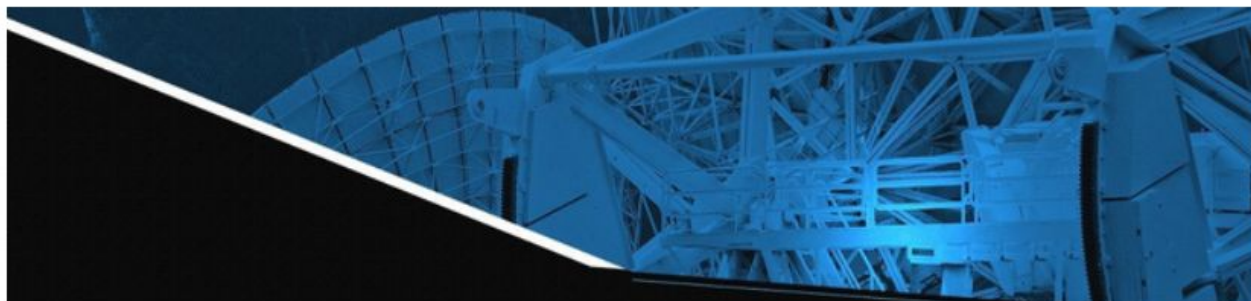
シェアする

ポスト

6月
26

宇宙サイバーセキュリティ講座 人工衛星シミュレーターNOS^3

主催：Duleive



募集内容

オンライン参加
無料

先着順

54/150人

出席登録

(イベント開始時間の2時間前から終了時間まで、参加者のみに公開されます)

THANK YOU

